



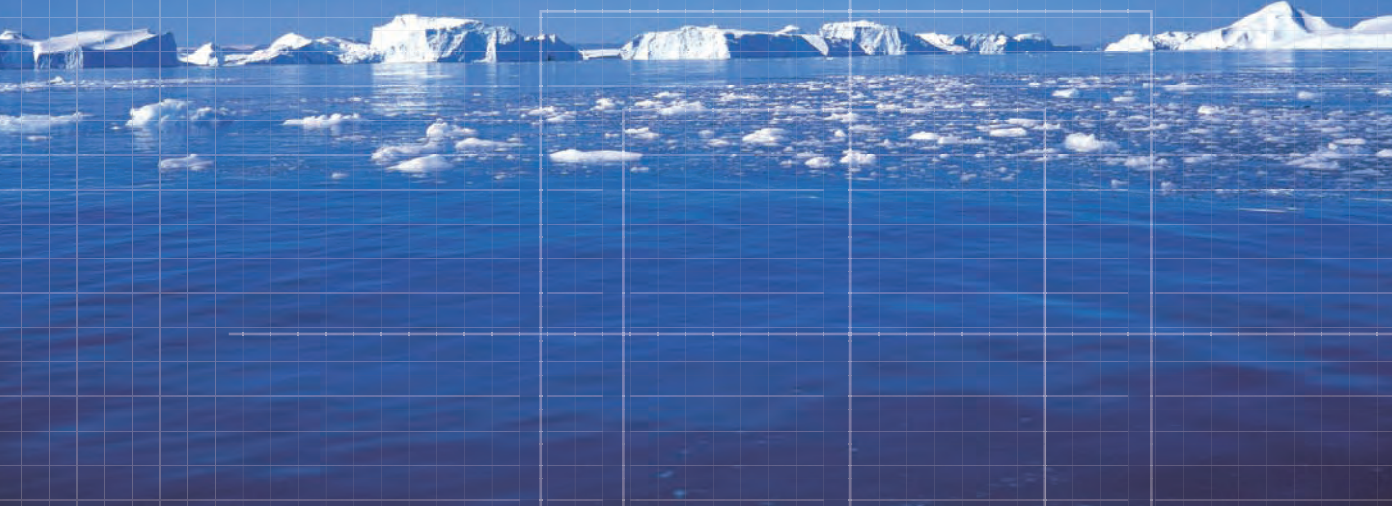
Environnement
Canada

Environment
Canada

Édition révisée

MANICE

SERVICE CANADIEN DES GLACES



MANUEL DES
NORMES D'OBSERVATION
DES GLACES

Canada 



MANICE

Manuel des normes d'observation des glaces

Publication autorisée par :
Sous-ministre adjoint
Service météorologique du Canada

Responsabilité rédactionnelle :
Directeur, Service canadien des glaces
Service météorologique du Canada

Révision de la neuvième édition, juin 2005

Tous droits de reproduction réservés à la Couronne

Disponible en quantité limitée auprès du :

Service canadien des glaces - Environnement Canada
373, promenade Sussex
Académie LaSalle, bloc E
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
À l'attention du Service à la clientèle
Courriel: cis-scg.client@ec.gc.ca

ISBN 0-660-62858-9
N° DU CATALOGUE En56-175/2005





Remerciements

La production du manuel MANICE a été accomplie avec l'aide de beaucoup incluant les gens du Service canadien des glaces (SCG), des entrepreneurs indépendants et aussi, la contribution de la patrouille internationale de glace (International Ice Patrol – IIP). Les déposants suivants devraient être notés pour leur contribution directe dans la revue et la rédaction du manuel :

Gestion du projet et rédaction	Dan Fequet du SCG
Revue et formulation	Benoît Simard, Don Isaacs, Gilles Langis, Darlene Langlois, Laurie Weir , Luc Desjardins, Roger Provost, Raymond Ouellet, Denis Dubé du SCG
Correction d'épreuves	Claire Piché du SCG
Révision de textes techniques et traductions	Louis Rondeau, Ottawa
Applications graphiques et mise en page	Serco Management Solutions Inc.





Table des Matières

Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vii
Liste des photos	viii
Références	x
Avant-propos	xi
Registre des modifications	xii
Introduction	xiii

CHAPITRE 1 : Terminologie générale

1.1	Glace flottante	1-2
1.2	Stades de formation de la glace de mer	1-2
	1.2.1 Nouvelle glace	1-2
	1.2.2 Nilas	1-3
	1.2.3 Jeune glace	1-3
	1.2.4 Glace de première année	1-3
	1.2.5 Vieille glace	1-4
1.3	Stades de formation de la glace de lac	1-4
1.4	Glace de rivière	1-4
1.5	Glace d'origine terrestre	1-5
	1.5.1 Terminologie	1-5
	1.5.2 Formes des glaces vêlées d'origine terrestre	1-6
	1.5.3 Dimensions des glaces vêlées d'origine terrestre	1-6
1.6	Formes de glaces	1-7
	1.6.1 Glace en crêpes	1-7
	1.6.2 Glaçon	1-8
	1.6.3 Floe	1-8
	1.6.4 Floeberg	1-8
	1.6.5 Mosaïque de glace	1-8
	1.6.6 Floes de batture	1-8
	1.6.7 Brash (sarrasins)	1-8
	1.6.8 Banquise côtière	1-9
	1.6.9 Banquette côtière	1-9
	1.6.10 Glace de fond	1-9
	1.6.11 Glace échouée	1-9





1.7	Distribution des glaces	1-9
1.7.1	Banquise/pack	1-9
1.7.2	Couverture de glace	1-10
1.7.3	Concentration	1-10
1.7.4	Disposition des glaces	1-10
1.7.5	Ouvertures dans les glaces	1-11
1.7.6	Lisière des glaces	1-12
1.7.7	Ligne de démarcation des glaces	1-13
1.7.8	Limite des icebergs	1-13
1.8	Caractéristiques de la surface	1-13
1.8.1	Glace plane	1-13
1.8.2	Glace déformée	1-13
1.8.3	Autres caractéristiques de la surface	1-14
1.8.4	Processus de déformation des glaces	1-15
1.8.5	Mouvement de la banquise	1-16
1.9	Phases de la fonte	1-16
1.10	Termes relatifs à la navigation	1-17
1.10.1	Indices de glace dans le ciel et dans l'atmosphère	1-17
1.10.2	Termes relatifs à la navigation de surface	1-17
1.10.3	Termes relatifs à la navigation sous-marine	1-17

CHAPITRE 2 : Observations des glaces

2.1	Observations aériennes des glaces	2-2
2.1.1	Utilisation d'appareils électroniques	2-3
2.1.2	Identification du type de glaces	2-4
2.1.3	Établissement des lignes de démarcation	2-6
2.1.4	Évaluation de la concentration des glaces	2-7
2.1.5	Production de cartes	2-7
2.1.6	Observations à bord d'un hélicoptère	2-8
2.2	Observations des glaces à bord d'un navire	2-10
2.2.1	Utilisation d'appareils électroniques	2-11
2.2.2	Identification du type de glace	2-12
2.2.3	Évaluation de la concentration des glaces	2-13
2.2.4	Production de cartes	2-14
2.2.5	Observations synoptiques	2-14
2.3	Observations des icebergs	2-15
2.4	Observations des glaces aux stations côtières	2-16





CHAPITRE 3 Cartes des glaces observées

3.1	Préparation des cartes des glaces	3-2
	3.1.1 Procédure	3-2
3.2	Transmission des cartes aériennes	3-2
3.3	Transmission des cartes produites sur un navire	3-3
3.4	Le code de l'oeuf	3-3
	3.4.1 Concentration	3-4
	3.4.2 Stade de formation (âge)	3-5
	3.4.3 Formes de glaces	3-8
	3.4.4 Codage et symboles des cordons et bancs	3-9
	3.4.5 Codage des sarrasins	3-10
3.5	Symboles utilisés sur les cartes	3-12
	3.5.1 Symboles relatifs aux processus dynamiques	3-12
	3.5.2 Symboles des ouvertures dans la glace	3-12
	3.5.3 Codage de la topographie de la glace	3-13
	3.5.4 Codage de l'épaisseur des glaces	3-13
	3.5.5 Codage de la phase de la fonte	3-14
	3.5.6 Codage et symbole de la couverture nivale	3-15
	3.5.7 Codage et symboles des glaces d'origine terrestre	3-16
	3.5.8 Symboles des limites d'observation	3-18
	3.5.9 Codage supplémentaire pour les observations radar	3-18
3.6	Autres méthodes permettant d'indiquer la concentration totale	3-18
3.7	Codage couleur des cartes des glaces	3-20
	3.7.1 Introduction	3-20
	3.7.2 Le code des couleurs	3-20
	3.7.3 Comment interpréter le code	3-20
3.8	Exemples d'utilisation du code de l'oeuf	3-22
	3.8.1 Divers types de glace et diverses combinaisons de concentrations	3-22
	3.8.2 Cordons et bancs de glace	3-23
	3.8.3 Sarrasins	3-24





CHAPITRE 4 : Messages sur les icebergs au Canada

4.1	Codage des icebergs et préparation des messages	4-2
4.1.1	En-tête du message sur les icebergs	4-3
4.1.2	Renseignements sur la route suivie	4-4
4.1.3	Observations individuelles	4-5
4.1.4	Observations de groupes	4-6
4.1.5	Observations par quadrillage	4-7
4.1.6	Observations zonales	4-8
4.1.7	Positions des navires	4-9
4.1.8	Remarques en langage clair	4-9
4.2	Tableaux de codage des icebergs	4-10
4.3	Notes sur les méthodes de codage des icebergs	4-13
4.4	Exemple d'un message codé sur les icebergs	4-18

CHAPITRE 5 : Cartes d'analyse des glaces

5.1	Cartes quotidiennes d'analyse des glaces	5-2
5.1.1	Description	5-2
5.1.2	Méthodologie	5-2
5.1.3	Distribution des cartes	5-12
5.1.4	Symbologie sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces	5-12
5.2	Cartes régionales des glaces	5-14
5.2.1	Description	5-14
5.2.2	Méthodologie	5-14
5.2.3	Distribution des cartes	5-16
5.2.4	Symbologie sur les cartes régionales des glaces	5-16
5.3	Cartes d'analyse des images	5-17
5.3.1	Description	5-17
5.3.2	Méthodologie	5-18
5.3.3	Mode de distribution	5-20
5.3.4	Symbologie	5-20
5.4	Cartes quotidienne d'analyse des icebergs	5-21
5.4.1	Description	5-21
5.4.2	Mode de production	5-21
5.4.3	Distribution des cartes	5-22





5.4.4	Symboles utilisés sur la carte quotidienne d'analyse des icebergs	5-22
5.4.5	Zone de couverture	5-23
5.4.6	La rôle de la Patrouille internationale de glace (IIP)	5-23
5.5	Codage couleur des cartes de glace	5-23
5.5.1	Le code de couleur standard du SCG	5-23
5.5.2	Le code de couleur interne pour le contrôle de qualité	5-24
5.5.3	Le code de couleur de l'OMM pour la concentration	5-27
5.5.4	Le code de couleur de l'OMM pour le stade de développement	5-29
5.6	Exemples d'utilisation du code de l'œuf	5-31
5.7	Exemples de cartes d'analyse des glaces	5-34

CHAPITRE 6 : Mesures et messages d'épaisseur de la glace

6.1	Messages hebdomadaires d'épaisseur de la glace	6-2
6.2	Messages mensuels d'épaisseur de la glace	6-4
6.3	Exemples de messages sur l'épaisseur de la glace	6-6





Liste des tableaux

Tableau 3.1 :	Codes des stades de formation de la glace de mer	3-6
Tableau 3.2 :	Codes des stades de formation de la glace de lac	3-7
Tableau 3.3 :	Codage des tailles de floes	3-8
Tableau 3.4 :	Catégories d'épaisseur des sarrasins	3-11
Tableau 3.5 :	Codage de la phase de fonte	3-14
Tableau 3.6 :	Codage de l'épaisseur de neige	3-15
Tableau 3.7 :	Nombre de bourguignons, icebergs ou fragments d'icebergs	3-16
Tableau 3.8 :	Symboles des glaces d'origine terrestre	3-17
Tableau 3.9 :	Symboles de l'OMM pour le hachurage des concentrations de glace	3-19
Tableau 4.1 :	En-tête du message sur les icebergs	4-3
Tableau 4.2 :	Renseignements sur la route suivie	4-4
Tableau 4.3 :	Observations individuelles	4-5
Tableau 4.4 :	Observations de groupes	4-6
Tableau 4.5 :	Observations par quadrillage	4-7
Tableau 4.6 :	Observations zonales	4-8
Tableau 4.7 :	Positions des navires	4-9
Tableau 4.8 :	Taille de l'iceberg	4-10
Tableau 4.9 :	Forme de l'iceberg	4-10
Tableau 4.10 :	Concentration de la glace de mer	4-11
Tableau 4.11 :	Quadrant du globe	4-11
Tableau 4.12 :	Disposition de la glace de mer	4-11
Tableau 4.13 :	Niveau de confiance/Méthode d'observation	4-12
Tableau 4.14 :	Type de plate-forme	4-12
Tableau 4.15 :	Distribution des icebergs	4-12
Tableau 4.16 :	Source de message d'iceberg	4-12
Tableau 5.1 :	Codes des stades de formation de la glace de mer	5-5
Tableau 5.2 :	Codes des stades de formation de la glace de lac	5-5
Tableau 5.3 :	Codes des formes de glaces	5-7
Tableau 5.4 :	Code de couleur de l'OMM pour la concentration	5-27
Tableau 5.5 :	Code de couleurs de l'OMM – Concentration d'eau douce	5-28
Tableau 5.6 :	Code de couleurs de l'OMM – Stade de développement – Glace d'eau douce	5-29





Tableau 5.7 :	Code de couleurs de l'OMM – Stade de développement – Glace d'eau douce	5-30
Tableau 6.1 :	En-tête du message hebdomadaire de l'épaisseur de la glace	6-2
Tableau 6.2 :	Corps du message hebdomadaire de l'épaisseur de la glace	6-2
Tableau 6.3 :	Topographie de la surface	6-3
Tableau 6.4 :	Fissures et chenaux	6-3
Tableau 6.5 :	Méthode de mesure utilisée	6-3
Tableau 6.6 :	Message mensuel d'épaisseur de la glace	6-5

Liste des figures

Figure 2.1 :	Un exemple de carte aérienne des glaces établie lors d'un Vol de reconnaissance par hélicoptère	2-8
Figure 2.2 :	Illustration des concentrations de glace vues des airs	2-17
Figure 2.3 :	Illustration des dimensions d'iceberg	2-18
Figure 2.4 :	Illustration des formes d'iceberg	2-19
Figure 3.1 :	Le code de l'œuf	3-4
Figure 3.2 :	Carte produite lors d'un vol de reconnaissance de glaces de mer	3-25
Figure 3.3 :	Carte produite lors d'un vol de reconnaissance de glaces d'eau douce	3-26
Figure 3.4 :	Carte des glaces produite à bord d'un navire	3-27
Figure 3.5 :	Carte du Fleuve Saint-Laurent	3-28
Figure 4.1 :	Message d'iceberg	4-2
Figure 4.2 :	Carte produite à partir d'un vol de reconnaissance des icebergs	4-19
Figure 4.3 :	Carte produite par ordinateur à partir d'un vol de reconnaissance des icebergs	4-19
Figure 5.1 :	Code de l'œuf utilisé sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces	5-3
Figure 5.2 :	Exemple de légende	5-11
Figure 5.3 :	Carte quotidienne des glaces (noir et blanc)	5-34
Figure 5.4 :	Carte quotidienne des glaces avec codage couleur (SCG)	5-35
Figure 5.5 :	Carte quotidienne des glaces avec codage couleur (Q / A)	5-36
Figure 5.6 :	Exemple de carte corrigée/modifiée	5-37





Figure 5.7 :	Carte régionale de l'Est de l'Arctique en Code de couleur de l'OMM pour la concentration	5-38
Figure 5.8 :	Carte régionale de l'Est de l'Arctique en Code de couleur de l'OMM pour le stade de développement	5-39
Figure 5.9 :	Carte d'analyse d'image RADARSAT	5-40
Figure 5.10 :	Un image RADARSAT	5-41
Figure 5.11 :	Sources de data	5-42
Figure 5.12 :	Exemple de la carte quotidienne d'analyse des icebergs	5-43
Figure 6.1 :	Formulaire 0063-2317 sur l'épaisseur de la glace	6-7

Liste des photos

Photo 1.1 :	Formation de banquise côtière dans un havre	1-1
Photo 1.2 :	Banquise très serrée formée de nilas clair et de nouvelle glace	1-2
Photo 1.3 :	Porte-conteneurs se frayant un chemin à travers un vaste radeau de glace de première année	1-3
Photo 1.4 :	Vastes floes de vieille glace affichant un système d'irrigation et des mares secondaires. Les hummocks semblent érodes	1-4
Photo 1.5 :	Iceberg pointu	1-6
Photo 1.6 :	Fragment d'île de glace	1-7
Photo 1.7 :	Vue de pont de Québec entouré de nilas et de glace grise, avec sarrasins minces se déplaçant sous le pont. Une banquise côtière considérable s'est formée des deux côtés du fleuve	1-9
Photo 1.8 :	Brise-glace/baliseur de la GCC escortant un cargo de petite taille à travers des glaces grises très empilées	1-14
Photo 1.9 :	Floes encastrés se composant de vieille glace recouverte de neige : un bon exemple de formation de hummocks	1-15
Photo 1.10 :	Vaste étendue de glace de première année dotée de plusieurs mares et trous de fonte	1-16
Photo 2.1 :	Mouvement sous le pont de la Confédération en floes moyens, de glaces bifuriquées blanchâtre et de glace mince de première année	2-1
Photo 2.2 :	Voie tracée par un navire dans la banquise côtière; on aperçoit l'eau libre à l'arrière-plan	2-2
Photo 2.3 :	Divers stades de développement de la glace	2-4





Photo 2.4 :	Détroit de Northumberland: à l'arrière-plan, banquise très serrée de glace grise; à l'avant-plan, banquise lâche/très lâche de glace blanchâtre et grise.	2-5
Photo 2.5 :	Mares de fonte et réseaux de drainage sur la veille glace	2-5
Photo 2.6 :	Île Woods : banquise très serrée de glace grise et de nilas affichant des signes de chevauchement; à l'arrière-plan, banquise serrée de nilas	2-7
Photo 2.7 :	Banquise très serrée de glace de première année et de glace grise se déplaçant sous le Pont de la Confédération, se transformant par la suite en banquise serrée	2-9
Photo 2.8 :	Observation des glaces à bord d'un navire	2-10
Photo 2.9 :	Navire traversant une banquise très serrée formée de glace blanchâtre et de zones de nilas	2-11
Photo 2.10 :	Vue aérienne de vastes floes de vieille galce en formation très serrée	2-12
Photo 2.11 :	Vastes radeaux de glace blanchâtre sans aucune couverture de neige	2-13
Photo 2.12 :	Bergy Water	2-15
Photo 3.1 :	Pétrolier se faisant escorter à travers une banquise très serrée de glace grise à chevauchement très prononcé	3-3
Photo 3.2 :	Brise –glace escortant un cargo en amont des ponts de Québec; on aperçoit nettement la présence d'épais sarrasins (brash) de rivière.	3-11
Photo 4.1 :	Le brise-glace Henry Larsen de la GCC voguant près d'un très grand iceberg tabulaire	4-1
Photo 4.2 :	Fragment d'iceberg et restant de crête emprisonnés dans le glace pourrie de première année	4-10
Photo 6.1 :	Mesure de la neige	6-1





Références

- 1 Organisation météorologique mondiale, *NOMENCLATURE OMM DES GLACES EN MER*, Supplément No 5, OMM - No 259 TP. 145, 1989.
- 2 Service météorologique du Canada, *MANMAR, Manuel d'observations météorologiques maritimes*, septième édition, Environnement Canada, Décembre 1996.
- 3 Service météorologique du Canada, *MANTRANS, Trafic météorologique par téléimprimeur*, Vol. 1, première édition, Environnement Canada, novembre 1983.
- 4 Service météorologique du Canada, *Guide d'interprétation des images RSO des glaces*, Environnement Canada, 1990.
- 5 Service météorologique du Canada, *RABL - Manuel de l'utilisateur*, première édition, Environnement Canada, 1991.
- 6 Garde côtière canadienne, Services de communications et de trafic maritimes, *AIDES RADIO À LA NAVIGATION*, Pêches et Océans Canada, 2005 (publication annuelle).





Avant-Propos

MANICE est le document de référence pour l'observation de toutes les formes de glace de mer, de lac et de rivière, ainsi que des glaces d'origine terrestre. L'on y décrit les méthodes standard appliquées par le Service canadien des glaces pour l'observation, l'enregistrement et la signalisation des conditions glacielles.

MANICE utilise la terminologie et les symboles internationalement recommandés par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'on y décrit des procédures entièrement compatibles avec la nomenclature et les méthodes de codage et d'observation de l'OMM (cf. 1), ainsi que d'autres méthodes, codes et symboles adaptés pour le Canada ou, dans le cas des icebergs, utilisés de pair avec la patrouille international de glace (International Ice Patrol – IIP).

La révision, la relecture et la mise à jour du présent manuel ont été assurées par la Division des opérations et la Division des services sur le terrain. Ce document a été mis à jour pour refléter les changements technologiques, l'évolution des techniques, l'utilisation de différents codes de couleurs et les modifications du code des messages d'icebergs. Bien que ces amendements étaient nécessaires et revêtaient une grande importance, ils n'étaient pas par eux-mêmes suffisamment significatifs pour exiger une version entièrement révisée du Manice. C'est la raison pour laquelle cette édition sera considérée comme une révision de la version 9 publiée en avril 2002.

Modifications

Au besoin, des modifications seront publiées sous forme de réimpression de certaines pages. Tous les détenteurs du manuel sont responsables de la mise à jour de leur exemplaire. Une fois les modifications insérées, il y aurait lieu d'en porter mention dans le Registre des modifications (page x).

Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande de renseignements sur le contenu du manuel au Service canadien des glaces par les voies appropriées. Tout changement ou écart local par rapport à ces instructions est interdit, sauf sur autorisation du sous-ministre adjoint, Service météorologique du Canada.





Registre des Modifications

N° / DATE DE MODIFICATION	INITIALES	DETAILS





Introduction

Les données recueillies à partir des observations sur les glaces revêtent une toute première importance; elles servent à diverses fins et comblent nombre de besoins. Les observations et les registres soigneusement préparés sur les conditions glacielles ont une valeur à court terme, mais également à long terme.

- Certains usagers ont besoin d'une information de dernière minute. À titre d'exemple, le capitaine d'un brise-glace doit avoir sous la main les observations et les prévisions de glaces les plus récentes.
- D'autres usagers exigent des données climatologiques quotidiennes, mensuelles ou à plus long terme. Par exemple, les ingénieurs navals ont besoin de données climatologiques ou mensuelles. Ainsi, la décision de construire un quai en un certain endroit ou le renforcement qu'on ajoutera à un navire pour lui permettre de naviguer dans les glaces seront fonction des données glacielles recueillies sur une longue période.

Les observations sur les glaces peuvent s'effectuer à partir :

- d'un aéronef à voilure fixe,
- d'un hélicoptère,
- du pont d'un navire, ou
- d'une station côtière.

Dans chaque cas, la perspective qui s'offre à l'observateur est différente et les méthodes d'observation doivent être ajustées en conséquence.

Étant donné la présence de glaces dans de nombreuses régions du monde, les renseignements sur les glaces doivent pouvoir circuler librement entre tous les pays, ce qui exige la coordination et la normalisation des méthodes et pratiques, ainsi que l'échange efficace des données. L'OMM a assumé la responsabilité de ces tâches, de même que celle de promouvoir l'application des services d'information sur les glaces à la navigation maritime, à l'exploitation des ressources marines et à d'autres activités liées à la sécurité des personnes. Il en a résulté l'établissement de codes internationaux, ainsi que d'une nomenclature et des symboles normalisés.





La mise en œuvre des résolutions de l'OMM, ainsi que la discussion et la coordination des activités en matière de glaces dans certaines régions géographiques, ont été confiées à six Associations régionales regroupant des membres de l'Organisation. Parmi celles-ci, la Région IV regroupe le Canada, les États-Unis, le Mexique et les pays d'Amérique centrale.

Dans le but de satisfaire à des exigences particulières, un membre ou un groupe de membres de l'OMM d'une région donnée peut mettre au point une procédure particulière de consignation des données. Par exemple, la nomenclature des glaces des Grands Lacs a vu le jour à la suite d'une entente bilatérale entre le Canada et les États-Unis, afin de satisfaire aux exigences locales en matière navigation et d'autres secteurs d'activités. L'on nomme « pratiques nationales » de tels codes ou modifications de codes.

Bien que l'on puisse utiliser les codes tant internationaux que nationaux pour la communication des données glacielles, les messages de glaces destinés à d'autres régions doivent, quant à eux, respecter le code international.

Ce manuel a été réalisé en prenant en compte les pratiques et méthodes de l'Organisation météorologique mondiale (cf. 1) et du Service météorologique du Canada. Toutes les instructions qu'il contient doivent être considérées comme impératives par les observateurs.

Dans le présent ouvrage, le mot « doit » signifie que les instructions sont obligatoires ou qu'elles doivent être suivies. L'emploi du mot « devrait » s'applique aux pratiques recommandées.

Un « spécialiste des services des glaces » (SSG) est un membre du personnel du Service météorologique du Canada doté d'une formation et d'une compétence l'habilitant à effectuer des observations et à communiquer des renseignements sur les conditions glacielles; il peut également s'agir d'une personne autorisée à remplir ces tâches par le sous-ministre adjoint.

Il incombe au SSG de signaler les conditions glacielles présentes au moment de l'observation. Il/elle doit surveiller étroitement et continuellement les conditions glacielles lorsqu'il/elle est en poste, et ses registres et messages doivent être aussi complets et précis que possible. Il est nécessaire de transmettre rapidement des messages précis pour permettre la diffusion de prévisions et d'avertissements de glace, aidant ainsi à éviter des dommages à la propriété et des pertes de vie. Les messages en retard sont de moindre valeur pour les prévisions et la prise de décisions. Cependant, même si des difficultés de communication ou autres retardent ou entravent la diffusion des messages, le SSG doit continuer de surveiller les conditions glacielles et de consigner les données





recueillies en vue d'une transmission ultérieure. Avant d'être transmises finalement aux archives du Service canadien des glaces, les données recueillies font l'objet d'une analyse ou d'un examen visant à détecter les erreurs possibles d'enregistrement ou de transmission.

Les SSG doivent posséder la compétence et la formation voulues pour faire des observations précises, pour coder les données et tracer des cartes en vue de leur transmission dans les plus brefs délais. Ils doivent toutefois réaliser qu'il n'est ni possible ni souhaitable de rédiger des instructions détaillées couvrant tous les aspects du codage et de la communication des données sur les glaces. Les SSG doivent donc faire preuve de beaucoup d'initiative et d'ingéniosité lorsqu'ils observent des phénomènes inhabituels relatifs aux glaces.

Les données conservées au Service canadien des glaces, à Ottawa, servent à la préparation des publications officielles, de même qu'à l'exécution, par l'État et par l'industrie, d'analyses statistiques à l'appui de la prise de décisions. La qualité de ces publications et analyses dépend, dans une grande mesure, de la précision des données archivées. Il est donc essentiel de mettre tout en œuvre pour que les données recueillies soient de la plus haute qualité, tout en maintenant les coûts à un niveau raisonnable.

Le présent manuel porte surtout sur les méthodes d'observation visuelle des glaces à partir de diverses plates-formes. On y fait mention de l'utilisation d'appareils électroniques, tels que le radar aéroporté et le satellite-radar, pour la collecte de données sur les glaces. Toutefois, pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonctionnement des radar aéroporté à balayage latéral (RABL) et des radars à ouverture synthétique (ROS), ainsi que sur l'interprétation des images obtenues à l'aide de ces appareils, veuillez vous en référer aux documents suivants :

- **RABL - Manuel de l'utilisateur (cf. 5)**
- **Guide d'interprétation des images ROS des glaces (cf. 4)**





Il est possible de se procurer ces publications auprès du Service canadien des glaces.

La terminologie a été établie en fonction des besoins de la communauté maritime internationale; par conséquent, elle portera surtout sur les glaces de mer et sur les glaces d'origine terrestre que l'on trouve en mer. Néanmoins, de nombreux termes s'appliquent tout aussi bien aux glaces de lac et de rivière, en particulier ceux qui concernent la taille des floes et la dynamique des glaces. L'on a donc ajouté une nomenclature des glaces de lac. C'est pourquoi le présent manuel fait donc maintenant autorité pour l'observation de tous les types de glaces flottantes, y compris les glaces d'origine terrestre.





CHAPITRE 1

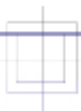
Terminologie générale

- ❑ Glace flottante
- ❑ Stades de formation de la glace de mer
- ❑ Stades de formation de la glace de lac
- ❑ Glace de rivière
- ❑ Glace d'origine terrestre
- ❑ Formes des glaces vêlées d'origine terrestre
- ❑ Dimensions des glaces vêlées d'origine terrestre
- ❑ Formes de glaces
- ❑ Disposition des glaces
- ❑ Caractéristiques topographiques
- ❑ Phases de la fonte
- ❑ Termes relatifs à la navigation maritime



C-GCFR (SCG)

Photo 1.1 : Formation de banquise côtière dans un havre



1.1 Glace flottante

Toute glace flottant dans l'eau. Les principales sortes de glace flottante sont la glace de lac, la glace de rivière et la glace de mer, lesquelles se forment par congélation de l'eau en surface, et la glace de glacier formée sur la terre ferme ou provenant d'un plateau de glace. Ce terme comprend aussi la glace jetée sur la côte ou échouée.

Glace de mer : Toute forme de glace trouvée en mer qui résulte du gel de l'eau de mer.

Glace de lac : Glace formée sur un lac, quel que soit l'endroit où on l'observe.

Glace de rivière : Glace formée sur un cours d'eau, quel que soit l'endroit où on l'observe.

Glace d'origine terrestre : Glace formée sur la terre ferme ou sur un plateau de glace, et flottant dans l'eau.

1.2 Stades de formation de la glace de mer

1.2.1 Nouvelle glace : Terme général s'appliquant à toute glace formée récemment. Ce terme recouvre ceux de frasil, sorbet, gadoue et shuga, lesquels correspondent à différents aspects de la glace formée par des cristaux encore faiblement soudés entre eux par le gel (ou pas du tout, le cas échéant) et n'ayant un aspect défini que lorsqu'ils flottent en surface.

Frasil : Fines aiguilles ou plaquettes de glace en suspension dans l'eau.

Sorbet : Stade de la congélation postérieur au frasil; les cristaux commencent à s'agglutiner pour former en surface une couche épaisse comme de la soupe. À ce stade, la mer réfléchit peu la lumière et prend une apparence mate.

Gadoue : Neige saturée et mélangée d'eau reposant sur la terre ou la glace ou masse visqueuse flottant sur l'eau après une forte chute de neige.

Shuga : Accumulation de morceaux de glace blanche et spongieuse ayant quelques centimètres de longueur; ils sont formés à partir de sorbet ou de gadoue et, quelquefois, de glace de fond remontant à la surface.

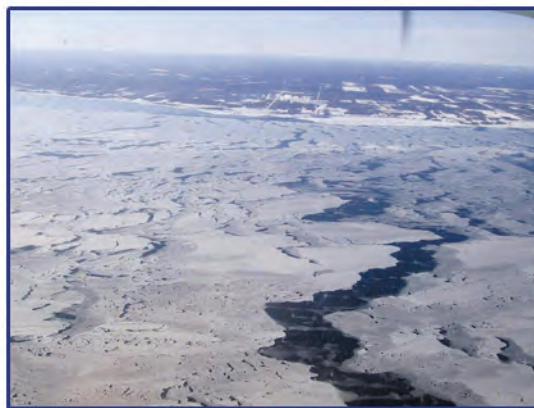


Photo 1.2 : Banquise très serrée formée de nilas clair et de nouvelle glace.

C-GCPR (SCG)



1.2.2 Nilas : Couche de glace mince et élastique, ondulant facilement sous les vagues et la houle et formant, sous la pression, des avancées en forme de « doigts » entrecroisés. Cette couche a une surface mate et peut atteindre 10 cm d'épaisseur. On distingue le nilas sombre et le nilas clair.

Nilas sombre : Nilas ayant moins de 5 cm d'épaisseur et une couleur très sombre.

Nilas clair : Nilas ayant plus de 5 cm d'épaisseur et de couleur plus claire que le nilas sombre.

Glace vitrée : Croûte de glace brillante et cassante formée sur la surface calme d'une eau habituellement peu saline, par congélation directe ou à partir de sorbet. Son épaisseur peut atteindre environ 5 cm. Elle se casse facilement sous l'action du vent ou de la houle, le plus souvent en morceaux rectangulaires.

1.2.3 Jeune glace : Glace au stade de transition entre le nilas et la glace de première année, d'une épaisseur de 10 à 30 cm. Peut se diviser en glace grise et en glace blanchâtre.

Glace grise : Jeune glace de 10 à 15 cm d'épaisseur, moins souple que le nilas et se brisant sous l'effet de la houle. En général, les fragments se chevauchent sous l'effet de la pression.

Glace blanchâtre : Jeune glace de 15 à 30 cm d'épaisseur. Sous l'effet de la pression, elle aura plus tendance à faire des crêtes qu'à s'empiler.

1.2.4 Glace de première année : Glace ayant au plus un hiver de croissance, provenant de jeune glace et dont l'épaisseur est d'au moins 30 cm. On peut la diviser en glace mince de première année – **nommée parfois « glace blanche »** –, en glace moyenne de première année et en glace épaisse de première année.



Don Isaacs (SCG)

Photo 1.3 : Porte-conteneurs se frayant un chemin à travers un vaste radeau de glace de première année.

Glace mince de première année/glace blanche - premier stade : de 30 à 50 cm d'épaisseur.

Glace mince de première année/glace blanche - deuxième stade : de 50 à 70 cm d'épaisseur.

Glace moyenne de première année : de 70 à 120 cm d'épaisseur.

Glace épaisse de première année : plus de 120 cm d'épaisseur.



1.2.5 Vieille glace : Glace de mer ayant survécu à au moins un été de fonte. La plupart des accidents topographiques sont plus arrondis que sur la glace de première année. Peut être divisée en glace de deuxième année et en glace de plusieurs années.

Glace de deuxième année : Vieille glace ayant subi un seul été de fonte. Comme elle est plus épaisse que la glace de première année, elle flotte plus haut sur l'eau. Contrairement à ce qui se passe avec la glace de plusieurs années, la fonte d'été produit un dessin régulier de nombreuses petites mares d'eau. Les endroits mis à nu et les mares sont généralement bleu-vert.

Glace de plusieurs années : Vieille glace qui a survécu à au moins deux étés de fonte. Les hummocks sont encore plus arrondis que dans le cas d'une glace de deuxième année et la glace est presque exempte de sel. Là où la glace est vive, couleur est généralement bleue. La fusion entraîne une configuration caractérisée par de grandes mares irrégulières interconnectées et par un système de drainage bien développé.

1.3 Stades de formation de la glace de lac

Nouvelle glace de lac : Glace formée récemment et de moins de 5 cm d'épaisseur.

Glace de lac mince : Glace de 5 à 15 cm d'épaisseur.

Glace de lac moyenne : Glace de 15 à 30 cm d'épaisseur.

Glace de lac épaisse : Glace de 30 à 70 cm d'épaisseur.

Glace de lac très épaisse : Glace d'une épaisseur supérieure à 70 cm.

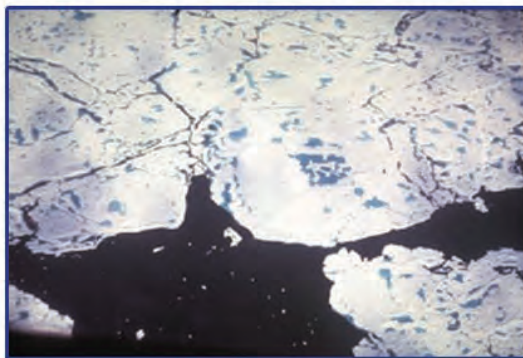


Photo 1.4 : Vastes floes de vieille glace affichant un système d'irrigation et des mares secondaires. Les hummocks semblent érodés.

Archives SCG

1.4 Glace de rivière

En raison de l'effet de la salinité sur le processus de formation de la glace, le codage de la glace s'effectuera comme suit : toute glace se formant dans des eaux ayant un taux de salinité de plus de 24,7 parties par millier doit être codée en tant que glace de mer; toute autre glace doit être codée en tant que glace de lac. Dans le fleuve Saint-Laurent, sauf avis contraire, la pratique canadienne courante consiste à utiliser la



terminologie de la glace de mer en aval depuis l'écluse de Saint-Lambert, et la terminologie de la glace de lac en amont depuis cette même écluse.

1.5 Glace d'origine terrestre

1.5.1 Terminologie

Névé : Vieille neige qui s'est recristallisée en un matériau dense. À l'encontre de la neige ordinaire, les particules en sont, dans une certaine mesure, soudées les unes aux autres mais, contrairement à ce qui se passe dans la glace, les espaces d'air y sont encore reliés les uns aux autres.

Glace de glacier : Glace faisant partie ou provenant d'un glacier, qu'elle soit sur terre ou flottant dans la mer sous la forme d'icebergs, de fragments d'iceberg, de bourguignons ou d'îles de glace.

Glacier : Masse de neige et de glace se déplaçant continuellement d'un niveau continental supérieur à un niveau inférieur ou s'étalant continuellement si elle flotte. Les principales formes de glaciers sont les inlandsis, les plateaux de glace, les coulées de glace, les calottes glaciaires, les glaciers de piémont, les cirques glaciaires et les divers types de glaciers de montagne (ou de vallée).

Mur de glace : Paroi de glace formant la bordure aval d'un glacier qui ne flotte pas. Un mur de glace repose sur la terre, le soubassement rocheux pouvant se trouver au niveau ou sous le niveau de la mer (voir « falaise de glace », p. 1-6). Ce terme s'applique aussi au bord faisant face à la mer de glaciers non actifs.

Coulée de glace : Partie d'un inlandsis dans laquelle la glace s'écoule plus rapidement et pas nécessairement dans la même direction que la glace environnante. Les limites en sont parfois nettement marquées par un changement dans la direction de la pente de la surface, mais elles peuvent être indistinctes.

Langue de glacier : Extension d'un glacier en mer, le plus souvent flottante. Dans l'Antarctique, les langues de glacier peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Champ d'icebergs échoués : Importante accumulation d'icebergs s'étendant à partir de la côte, tenus en place par échouage et réunis par une banquise côtière.

Plateau de glace : Glacier plat flottant, d'une épaisseur considérable, qui émerge de 2 m ou plus et est fixé à la côte. Généralement très étendu et sa surface est plane ou légèrement ondulée. Il est alimenté par l'accumulation annuelle de neige et souvent aussi par l'avancée vers la mer des glaciers. Quelques parties peuvent être échouées. Le bord qui fait face à la mer est appelé falaise de glace.





Falaise de glace : Paroi verticale qui constitue la face tournée vers la mer d'un plateau de glace ou de tout autre glacier flottant et dont la hauteur est comprise entre 2 et 50 m (ou plus) au-dessus du niveau de la mer.

Vêlage : Séparation, par fracture, d'une masse de glace à partir d'un mur de glace, d'une falaise de glace ou d'un iceberg.

Iceberg : Importante masse détachée d'un glacier, de forme très variable, émergeant de plus de 5 m au-dessus du niveau de la mer, et qui peut être flottante ou échouée. Les icebergs peuvent être tabulaires, en dôme, pointus, biseautés, érodés ou en bloc. Les icebergs peuvent être petits, moyens, gros ou très gros.



Archives SCG

Photo 1.5 : Iceberg pointu

1.5.2 Formes des glaces vêlées d'origine terrestre

Iceberg tabulaire : Iceberg à sommet plat. La plupart des icebergs tabulaires présentent des bandes horizontales.

Iceberg en dôme : Iceberg lisse et arrondi sur le dessus.

Iceberg pointu : Iceberg doté en son milieu d'une pointe ou d'une pyramide formée d'une ou de plusieurs pointes.

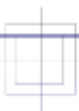
Iceberg biseauté : Iceberg plutôt plat sur le dessus et dont les parois verticales sont plus hautes à une extrémité qu'à l'autre.

Iceberg érodé : Iceberg érodé de façon à former une fente en U au niveau de l'eau ou à proximité, avec deux colonnes ou pointes.

Iceberg en bloc : Iceberg à dessus plat et aux parois verticales abruptes.

1.5.3 Dimensions des glaces vêlées d'origine terrestre

Bourguignon : Bloc de glace plus petit qu'un fragment d'iceberg, émergeant à moins de 1 m au-dessus de la surface de la mer et s'étendant habituellement sur une superficie d'environ 20 m². De couleur blanche, mais parfois transparent ou bleu-vert, le bourguignon est difficile à reconnaître lorsqu'il est entouré de glace de mer ou flotte dans une mer agitée.





Fragment d'iceberg : Bloc flottant de glace de glacier qui émerge généralement de 1 à 5 m, est long de 5 à 15 m et a habituellement une superficie de 100 à 300 m².

Petit iceberg : Bloc de glace de glacier qui émerge de 5 à 15 m et mesure de 15 à 60 m de longueur.

Iceberg moyen : Bloc de glace de glacier qui émerge de 16 à 45 m et mesure de 61 à 120 m de longueur.

Gros iceberg : Bloc de glace de glacier qui émerge de 46 à 75 m et mesure de 121 à 200 m de longueur.

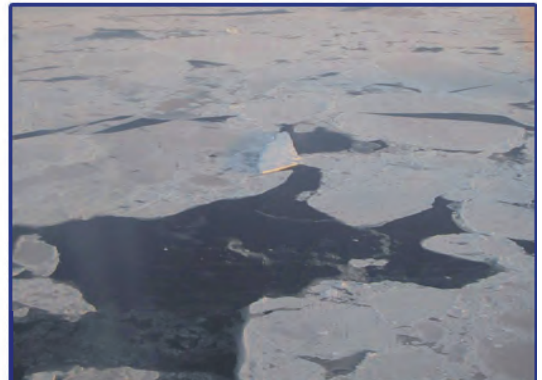
Très gros iceberg : Bloc de glace de glacier qui émerge à plus de 75 m et mesure plus de 200 m de longueur.

Île de glace : Très grand fragment de glace flottante qui émerge d'environ 5 m au-dessus du niveau de la mer, provenant d'un plateau de glace arctique. L'épaisseur totale est de 30 à 50 m et la superficie de quelques milliers de mètres carrés à 500 km² ou plus. La surface est ordinairement caractérisée par une ondulation régulière qui lui donne, vue des airs, une apparence côtelée.

Fragment d'île de glace : Bloc de glace détaché de l'île de glace principale.

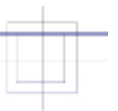
1.6 Formes de glaces

1.6.1 Glace en crêpes : Morceaux de glace plutôt circulaires, ayant de 30 cm à 3 m de diamètre et jusqu'à 10 cm d'épaisseur, avec des bords relevés du fait du frottement des morceaux les uns contre les autres. Ils peuvent se former par houle faible à partir de sorbet, de gadoue ou de shuga ou du fait de la fragmentation de glace vitrée ou de nilas, ou encore à partir de glace grise s'il y a une forte houle ou de grosses vagues. La glace en crêpes se forme aussi parfois en profondeur, à l'interface entre deux masses d'eau ayant des caractéristiques physiques différentes, d'où elle remonte en surface. Elle peut rapidement couvrir de grandes étendues d'eau.



Archives SCG

Photo 1.6 : Fragment d'île de glace.





1.6.2 Glaçon : Tout fragment relativement plat de glace ayant moins de 20 m d'extension linéaire.

Petit glaçon : Glaçon de moins de 2 m d'extension.

1.6.3 Floe : Tout fragment de glace relativement plat ayant 20 m ou plus d'extension horizontale. Selon leur extension horizontale, les floes sont subdivisés comme suit :

Petit : De 20 à 100 m d'extension.

Moyen : De 100 à 500 m d'extension.

Grand : De 500 à 2000 m d'extension.

Immense : De 2 à 10 km d'extension.

Géant : Plus de 10 km d'extension.

1.6.4 Floeberg : Grosse pièce de glace, composée d'un hummock ou d'un groupe de hummocks soudés ensemble par le gel, séparée de toute glace environnante. Elle peut normalement émerger jusqu'à 5 m.

1.6.5 Mosaïque de glace : Morceaux de glace d'âges différents soudés par le gel.

1.6.6 Floes de batture : Grands floes épais, inégaux et de couleur altérée qui se forment en amont des hauts-fonds et des petites îles des rivières et fleuves lorsque les marées de mortes eaux sont précédées ou accompagnées de temps froid. Les floes de batture se composent de

glaces de différentes épaisseurs formées sous la pression à marée descendante; cette masse se soude sous l'action du gel et croît à chaque nouvelle marée. Comme l'amplitude de celles-ci augmente entre les mortes eaux et les vives eaux, de grandes sections de glaces de fond se détachent et suivent le courant. Il s'agit d'une description canadienne que l'on ne retrouve pas dans la nomenclature de l'OMM.

1.6.7 Sarrasins (Brash) : Accumulation de glaces flottantes composées de fragments qui n'ont pas plus de 2 m d'extension et qui proviennent de la destruction d'autres formes de glace.

Barrière de sarrasins : Cordon ou bande étroite de nouvelle glace, de jeune glace ou de sarrasins (en général de 100 à 5000 m de largeur), qui s'est formé à la limite de la banquise, de la banquise côtière ou près de la côte. Rendue très compacte, surtout par l'action du vent, la barrière ne présente normalement pas une topographie importante. Sa partie immergée peut avoir de 2 à 20 m d'épaisseur. Les barrières de sarrasins peuvent se disperser lors d'un changement des vents, mais elles peuvent aussi se consolider et former un cordon de glace particulièrement épais comparativement à la banquise environnante.

Sarrasins agglomérés : Semblable à la « barrière de sarrasins », à cette exception près que les sarrasins ne sont pas consolidés. Il s'agit d'une description canadienne que l'on ne retrouve pas dans la nomenclature de l'OMM.





Archives SCG

Photo 1.7 : Vue du pont de Québec entouré de nilas et de glace grise, avec sarrasins minces se déplaçant sous le pont. Une banquise côtière considérable s'est formée des deux côtés du fleuve.

1.6.8. Banquise côtière : Glace qui se forme et reste fixe le long de la côte, où elle est attachée soit au rivage, soit à un mur de glace, soit encore à une falaise de glace, entre des hauts-fonds ou des icebergs échoués. Des fluctuations verticales peuvent être observées quand le niveau de la mer varie. La banquise côtière peut être formée sur place à partir de l'eau de mer ou d'une banquise de n'importe quel âge retenue au rivage par le gel; elle peut s'étendre à quelques mètres comme à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. La banquise côtière peut être de la glace de plus d'un an; on peut alors la désigner en employant l'expression correspondant à son âge (vieille, de deuxième année, ou de plusieurs années). Si elle s'élève à plus de 2 m au-dessus du niveau de la mer, on l'appelle « plateau de glace ».

Jeune glace côtière : Stade initial de la formation d'une banquise côtière représenté par le nilas ou la jeune glace; sa largeur varie de quelques mètres jusqu'à 100 ou 200 mètres à partir de la côte.

1.6.9 Banquette côtière : Étroite bande de glace attachée à la côte, qui ne bouge pas avec la marée et qui reste en place quand la banquise côtière est emportée au large.

1.6.10 Glace de fond : Glace immergée, attachée ou ancrée au fond, quel que soit son mode de formation.

1.6.11 Glace échouée : Glace flottante qui est échouée dans des eaux peu profondes.

Glace jetée sur la côte : Glace qui était flottante, mais a été déposée à sec sur le rivage par le retrait de la mer.

Hummock échoué : Ensemble de glaces hummockées échouées. Les hummocks peuvent être échoués isolément ou en alignement (ou chaîne).

1.7 Distribution des glaces

1.7.1 Banquise/pack : Terme utilisé au sens large pour désigner toute zone de glace autre que la banquise côtière, quelle que soit sa forme ou sa disposition. Lorsque les concentrations sont élevées, par exemple 7/10 ou plus, on utilise normalement le terme « pack »; sinon, on parle de « banquise ».





1.7.2 Couverture de glace : Rapport entre une surface de glace de concentration quelconque et la surface totale de la mer dans une grande région géographique, qui peut être le globe tout entier, un hémisphère ou une entité océanographique déterminée, comme la baie de Baffin ou la mer de Barents.

1.7.3 Concentration : Rapport, exprimé en dixièmes, indiquant quelle proportion de la surface de la mer, dans la zone considérée, est couverte de glace. La concentration totale prend en considération tous les stades de formation présents. La concentration partielle concerne la glace correspondant à un stade ou à une forme particuliers et représente seulement une partie de la concentration totale.

Banquise consolidée : Banquise dont la concentration est de 10/10 et où les floes ont été soudés par le gel.

Banquise compacte : Banquise dont la concentration est de 10/10 et où il n'y a pas d'eau visible.

Banquise très serrée : Banquise dont la concentration est de 9/10 à moins de 10/10.

Banquise serrée : Banquise dont la concentration est de 7/10 à 8/10 et qui est composée de floes dont la plupart sont en contact.

Banquise lâche : Banquise dont la concentration est de 4/10 à 6/10 avec de nombreux chenaux et

polynies; les floes ne sont généralement pas en contact les uns avec les autres.

Banquise très lâche : Banquise dont la concentration est de 1/10 à 3/10 et où il y a plus d'eau que de glace.

Eau libre : Grande étendue d'eau librement navigable dans laquelle la glace de mer est présente à des concentrations inférieures à 1/10. Aucune glace d'origine terrestre n'est présente.

Bergy water : Zone d'eau librement navigable et pourvue de glaces d'origine terrestre. Il peut y avoir d'autres types de glaces, mais la concentration totale des autres types est inférieure à 1/10.

Libre de glace : Aucune glace n'est présente. S'il y a de la glace de quelque espèce que ce soit, ce terme ne doit pas être employé.

1.7.4 Disposition des glaces :

Champ de glace : Étendue de glace flottante formée de floes de n'importe quelle taille et dont l'étendue est de plus de 10 km.

Grand champ de glace : Champ de glace dont l'étendue dépasse 20 km.

Champ de glace moyen : Champ de glace dont l'étendue se situe entre 15 et 20 km.

Petit champ de glace : Champ de glace dont l'étendue se situe entre 10 et 15 km.





Banc de glace : Étendue de glace de moins de 10 km

Mer de glace : Accumulation variable de banquise serrée ou très serrée, couvrant des centaines de kilomètres carrés, que l'on trouve dans la même région tous les étés.

Ceinture : Vaste zone de banquise plus longue que large; la largeur peut aller de 1 à plus de 100 km.

Langue : Avancée de la lisière des glaces qui peut avoir plusieurs kilomètres de longueur et qui est causée par le vent ou le courant.

Cordon : Longue et étroite bande de pack/banquise ayant 1 km ou moins de largeur, ordinairement composée de petits fragments détachés de la masse de glace principale et réunis sous l'effet du vent, de la houle ou du courant.

Baie : Grande échancrure, en forme de croissant, de la lisière des glaces, formée soit par le vent, soit par le courant.

Embâcle : Accumulation de glaces de rivière ou de mer, brisées et immobiles en raison de restrictions physiques. Cette accumulation résiste à la pression.

1.7.5 Ouvertures dans les glaces :

Fracture : Toute cassure ou rupture dans une banquise très serrée, une banquise compacte, une banquise consolidée, une banquise côtière ou un simple floe, qui est provoquée par des

phénomènes de déformation. Les fractures peuvent contenir des sarrasins et/ou être recouvertes de nilas ou de jeune glace. Leur longueur peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Zone de fracture : Région où il y a un grand nombre de fractures. Ces fractures peuvent être classées comme suit :

Fracture très étroite : De 1 à 50 m de largeur.

Fracture étroite : De 50 à 200 m de largeur.

Fracture moyenne : De 200 à 500 m de largeur.

Fracture large : Plus de 500 m de largeur.

Fissure : Toute fracture dans une banquise côtière, une banquise consolidée ou un simple floe qui peut avoir donné lieu à une séparation comprise entre quelques centimètres et un mètre.

Fissure de marée : Fissure à la ligne de jonction entre la banquette de glace ou un mur de glace et une banquise côtière, cette dernière étant soumise aux mouvements de la marée.

Brèche de séparation : Étroite zone de séparation entre la banquise et une banquise côtière où les morceaux de glace sont dans un état chaotique; elle se forme quand la banquise subit un cisaillement le long de la ligne de démarcation de la banquise côtière sous l'effet d'un vent ou d'un courant fort.





Chenal : Toute fracture ou passage à travers la glace accessible à un navire de surface.

Chenal côtier : Chenal entre la banquise et le rivage ou entre la banquise et une falaise de glace.

Chenal de séparation : Passage entre la banquise et une banquise côtière accessible aux navires de surface.

Polynie : Toute ouverture de forme non linéaire entourée de glace. Les polynies peuvent contenir des sarrasins ou être couvertes de nouvelle glace, de nilas ou de jeune glace; les sous-marinières les appellent des claires-voies.

Polynie côtière : Polynie entre la banquise et la côte ou entre la banquise et une falaise de glace.

Polynie de séparation : Polynie entre la banquise et une banquise côtière.

Polynie récurrente : Polynie réapparaissant à la même position tous les ans.

1.7.6 Lisière des glaces : Démarcation, à un moment quelconque, entre l'eau libre et n'importe quelle espèce de glace de mer, de lac ou de rivière, qu'elle soit fixe ou dérivante.

Lisière serrée : Lisière des glaces bien définie, rendue compacte par le vent ou le courant, ordinairement du côté au vent d'une zone de banquise.

Lisière lâche : Lisière des glaces mal définie, délimitant une région de glaces flottantes dispersées, ordinairement du côté sous le vent d'une zone de banquise.

Limite des glaces : Terme de climatologie désignant la position extrême minimale ou maximale de la lisière des glaces pour un mois ou toute autre période donnée déterminée sur la base d'observations portant sur de nombreuses années. Cette expression devrait être précisée au moyen des termes « minimale » ou « maximale », le cas échéant.

Limite moyenne des glaces : Position moyenne de la lisière des glaces pour un mois ou une période donnée déterminée sur la base d'observations portant sur de nombreuses années. Les autres termes qui peuvent être employés sont « limite maximale moyenne » ou « limite minimale moyenne ».

Limite médiane des glaces : Position où se situe la lisière cinquante pour cent du temps.

Lisière de la banquise côtière : Démarcation, à un moment quelconque, entre la banquise côtière et l'eau libre.





1.7.7 Ligne de démarcation des glaces :

Démarcation, à un moment quelconque, entre la banquise côtière et la banquise ou entre des zones de banquise de concentrations, types et dimensions de floes différents.

Ligne de démarcation de la banquise côtière :

Ligne marquant la séparation entre la banquise côtière et la banquise.

Ligne de démarcation de concentrations :

Ligne marquant approximativement la transition entre deux zones de banquise de concentrations nettement différentes.

1.7.8 Limite des icebergs : Démarcation, à un moment quelconque, entre les glaces d'origine terrestre et la mer libre ou la glace de mer.

Limite de toutes les glaces connues : Ligne de démarcation entre les eaux contenant des icebergs ou de la glace de mer et les eaux libres de glace.

Limite moyenne des icebergs : Position moyenne de la limite des icebergs à un moment quelconque, sur la base d'observations portant sur de nombreuses années.

Limite médiane des icebergs : Position où se situe, historiquement ou statistiquement, la limite des icebergs cinquante pour cent du temps.

Limite minimale des icebergs : Position minimale de la limite des icebergs sur la base d'observations portant sur de nombreuses années.

Limite maximale des icebergs : Position maximale de la limite des icebergs sur la base d'observations portant sur de nombreuses années.

1.8 Caractéristiques de la surface

1.8.1 Glace plane : Glace qui n'a subi aucune déformation.

1.8.2 Glace déformée : Terme général désignant des glaces qui ont été serrées les unes contre les autres et, de ce fait, soulevées ou enfoncées par endroits. Les subdivisions de ce terme général sont : glace empilée, glace tourmentée et glace hummockée.

Glace empilée : Type de déformation dans laquelle les plaques de glace se chevauchent.

Glace imbriquée : Type de glace empilée dans lequel les floes, en se chevauchant, forment sur leurs bords des avancées en forme de « doigts » qui s'imbriquent alternativement en dessus ou en dessous d'autres floes. Fréquent dans le nilas et la glace grise.

Crête : Ligne ou mur de glace brisée qui est soulevée par la pression. Peut être récente ou érodée. Le volume correspondant de glace brisée poussée vers le bas par la pression au-dessous d'une crête est appelé « quille de glace ».





Archives SGG

Photo 1.8 : Brise-glace/baliseur de la GCC escortant un cargo de petite taille à travers des glaces grises très empilées

Nouvelle crête : Crête récente à sommets aigus et dont les flancs ont ordinairement une pente de 40° ou plus. Les fragments de glace sont discernables d'avion à basse altitude.

Crête érodée : Crête dont les sommets sont légèrement arrondis et dont les flancs ont généralement de 30 à 40° de pente. Les fragments de glace qui la composent ne sont pas discernables les uns des autres.

Crête très érodée : Crête à sommets très arrondis et dont les flancs ont généralement de 20 à 30° de pente.

Vieille crête : Crête qui a subi une forte érosion. Ces crêtes apparaissent plutôt comme des ondulations.

Crête consolidée : Crête dont la base est soudée par le gel.

Glace tourmentée : Glace entassée au hasard, un fragment sur un autre, et formant des crêtes ou des murs. Se trouve habituellement dans la glace de première année.

Zone de glace tourmentée : Région où les glaces présentent de nombreuses crêtes ayant des caractéristiques semblables (« champ de blocaille »).

Hummock : Monticule de glace brisée qui a été soulevée par la pression. Peut être récent ou érodé. Le volume de glace brisée qui s'est enfoncé sous l'effet de la pression et se trouve submergé sous le hummock est appelé « bummock ».

Glace hummockée : Glace entassée au hasard, un fragment sur un autre, et formant une surface irrégulière. Quand elle est érodée, cette glace semble faite de monticules arrondis.

1.8.3 Autres caractéristiques de la surface :

Floe dressé : Floe isolé, dressé verticalement ou incliné, et entouré de glace plutôt lisse.



Éperon : Avancée sous-marine d'un mur de glace, d'une falaise de glace, d'un iceberg ou d'un floe. Sa formation est due en général à une fonte et à une érosion plus intenses de la partie émergée.

Glace vive : Glace qui n'est pas recouverte de neige.

Glace recouverte de neige : Glace recouverte de neige.

Sastrugi : Crêtes irrégulières et anguleuses formées sur une surface couverte de neige par l'action du vent (érosion et dépôt de neige). Sur la glace mobile, les crêtes sont parallèles à la direction du vent dominant qui souffle au moment de leur formation.

Congère : Accumulation de neige déposée sous le vent d'un obstacle ou amoncelée par des tourbillons de vent. Une congère en forme de croissant, dont les deux extrémités sont orientées sous le vent, est appelée « barkhane » de neige.

1.8.4 Processus de déformation des glaces :

Formation de fractures : Phénomène de pression par lequel la glace est soumise à une déformation permanente qui amène sa rupture. Cette expression est généralement utilisée pour décrire des cassures à travers une banquise très serrée, compacte ou consolidée.



Don Isaacs (SCG)

Photo 1.9 : Floes encastrés se composant de vieille glace recouverte de neige : un bon exemple de formation de hummocks.

Formation de hummocks : Phénomène de pression par lequel la glace est amenée à former des hummocks. Lorsque ce phénomène s'accompagne d'une rotation des floes, on dit qu'il y a « torsion ».

Formation de crêtes : Phénomène de pression par lequel la glace est amenée à former des crêtes.

Chevauchement des glaces : Phénomène de pression par lequel un fragment de glace monte sur un autre. Se produit surtout dans la nouvelle glace et la jeune glace.



Chevauchement avec imbrications : Type de glace empilée dans lequel les floes en se chevauchant, forment sur leurs bords des avancées en forme de « doigts » qui s’imbriquent alternativement au-dessus et au-dessous d’autres floes. Ce phénomène se retrouve fréquemment dans le nilas et la glace grise.

Érosion : Phénomène d’ablation et d’accumulation qui fait peu à peu disparaître les irrégularités de la surface de la glace.

1.8.5 Mouvement de la banquise :

Divergence : Champs de glace ou floes qui, à l’intérieur d’une zone donnée, sont soumis à des mouvements de divergence ou de dispersion qui réduisent la concentration des glaces ou diminuent les contraintes dans les glaces.

Tassement : On dit que des morceaux de glace flottante sont soumis au tassement lorsqu’ils sont entraînés par un mouvement de convergence ayant pour effet d’augmenter la concentration de la glace ou de produire des contraintes pouvant amener des déformations de la glace.

Cisaillement : Une zone de banquise est soumise au cisaillement lorsque le mouvement de certains floes varie substantiellement dans la direction perpendiculaire au mouvement, ce qui soumet la glace à des forces de rotation. Ces forces peuvent provoquer un phénomène comparable à une brèche de séparation.

1.9 Phases de la fonte

Mare : Accumulation sur la glace d’eau de fonte provenant principalement de la fonte de la neige mais, aux stades les plus avancés, aussi de la fonte de la glace.

Trous de fonte : Trous verticaux dans la glace qui se forment quand, du fait de la fusion, les mares de surface rejoignent l’eau sous-jacente.

Glace asséchée : Surface de glace de laquelle l’eau de fonte a disparu par suite de la formation de fissures et de trous de fonte. Pendant la période d’assèchement, la surface blanchit.

Glace pourrie : Glace criblée de trous de fonte et à un stade avancé de désintégration.

Glace inondée : Glace inondée et lourdement chargée d’eau et de neige mouillée.



Archives SCG

Photo 1.10 : Vaste étendue de glace de première année dotée de plusieurs mares et trous de fonte.



1.10 Termes relatifs à la navigation

1.10.1 Indices de glace dans le ciel et dans l'atmosphère :

Ciel d'eau : Bandes sombres sur le dessous de nuages bas indiquant la présence d'eau dans le voisinage de la glace.

Halo glaciaire : Reflet blanchâtre sur des nuages bas au-dessus d'une lointaine accumulation de glaces.

Brume d'évaporation : Bancs de brume qui sont provoqués par le contact d'air froid avec une eau relativement chaude et qui peuvent apparaître au-dessus d'ouvertures dans la glace ou sous le vent de la lisière des glaces et peuvent persister pendant que la glace se forme.

1.10.2 Termes relatifs à la navigation de surface :

Coincé : Situation d'un navire entouré par les glaces et incapable de se mouvoir.

Bloqué par les glaces : On dit qu'un port, une crique, etc., est bloqué par les glaces lorsque la navigation est rendue impossible du fait de la glace sauf, peut-être, avec l'aide d'un brise-glace.

Pressé : On dit que la glace presse lorsqu'elle serre fortement la coque d'un navire. Par conséquent, on dira d'un bateau ainsi pris, même s'il est intact, qu'il a été pressé.

Glace soumise à la pression : Glace dans laquelle se produisent des processus de déformation et qui représente, de ce fait, un obstacle ou un danger pour la navigation.

Zone difficile : Expression qualitative générale indiquant que, relativement parlant, les conditions glacielles régnant dans cette région sont telles que la navigation y est difficile.

Zone facile : Expression qualitative générale indiquant que, relativement parlant, les conditions glacielles régnant dans cette région sont telles que la navigation n'y est pas difficile.

Port de glace : Baie dans la glace, souvent temporaire, où les navires peuvent accoster et décharger directement sur la glace.

1.10.3 Termes relatifs à la navigation sous-marine :

Voûte de glace : La banquise du point de vue d'un sous-marinier.

Glace propice : Voûte de glace comportant beaucoup de grandes claires-voies ou autres caractéristiques permettant à un sous-marin de faire surface. Pour qu'il en soit ainsi, il doit y avoir plus de dix de ces ouvertures par 56 km (30 milles marins) sur la route du sous-marin.



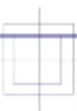


Glace hostile : Voûte de glace ne présentant pas de grandes claires-voies ou autres caractéristiques permettant à un sous-marin de faire surface.

Bummock : Saillie de la face inférieure de la voûte de glace; c'est l'inverse d'un hummock.

Quille de glace : Excroissance suspendue à une voûte de glace; c'est l'inverse d'une crête. Les quilles de glaces peuvent s'étendre jusqu'à 50 mètres sous la surface.

Claire-voie : Partie mince de la voûte de glace, ordinairement de moins de 1 m d'épaisseur et qui, vue de dessous, apparaît comme une partie claire, translucide sur le fond sombre. La surface inférieure d'une claire-voie est habituellement plate. Les claires-voies sont dites grandes si elles sont assez étendues pour permettre à un sous-marin d'essayer d'atteindre la surface (120 m), et petites dans le cas contraire.





CHAPITRE 2

Observations des glaces

- ❑ Observations aériennes des glaces
- ❑ Observations des glaces à bord d'un navire
- ❑ Observations des icebergs
- ❑ Mesures de l'épaisseur de la glace

Ce chapitre traite de la méthodologie d'observation des glaces.

Les observations des glaces sont faites à l'aide d'appareils électroniques comme des radars, par observation visuelle ou en combinant les deux techniques. Ces méthodes varient selon la plateforme d'où on observe les glaces et selon les moyens électroniques dont on dispose.



Simon Prinsenbergh (MPO)

Photo 2.1 : Mouvement sous le pont de la Confédération en floes moyens, de glaces bifurquées blanchâtre et de glace mince de première année.

Dans ce chapitre, nous insistons sur les observations visuelles des glaces à partir d'aéronefs et de plateformes en surface. À l'occasion, nous faisons allusion aux images de radars aéroportés; cependant, pour plus de détails à ce sujet, le lecteur peut consulter les documents traitant de l'interprétation des images radar (cf. 4 et 5).

Les observations des glaces sont fonction de l'angle sous lequel on les voit. On peut les voir du haut des airs, à bord d'un avion ou d'un hélicoptère, ou depuis la surface, à bord d'un navire ou sur la côte. Chaque point de vue impose des limites à la nature et au détail des observations qu'on pourra faire et ensuite reporter sur une carte. Il importe que le/la spécialiste des services des glaces (SSG) comprenne ces limites et sache quels aspects de la glace il/elle peut ou ne peut pas observer dans chaque cas.





2.1 Observations aériennes des glaces

Lorsque la plate-forme de reconnaissance des glaces est un aéronef, il est possible d'en arriver à une description presque synoptique des conditions glacielles. On peut couvrir une très grande superficie dans un laps de temps assez court et utiliser des appareils électroniques ultramodernes, en combinaison avec des observations visuelles, lorsque les conditions météorologiques et la lumière du jour le permettent.

Il faut cependant tenir compte des limites qu'imposent les conditions d'observation. À mesure qu'augmente la distance d'observation par rapport à l'aéronef, il devient de plus en plus difficile de déceler les changements dans la surface de la glace. Il faut donc déterminer la limite de visibilité, qui est la distance maximale à laquelle le SSG peut identifier et situer avec confiance les caractéristiques des glaces. Dans les conditions normales, la limite de visibilité ne devrait pas dépasser 15 milles marins (25 km) de chaque côté de l'aéronef. Les observations des glaces en début de matinée ou en fin d'après-midi par temps ensoleillé permettent d'identifier beaucoup plus facilement le relief de la surface loin de l'aéronef. Lorsque le ciel est couvert et qu'il y a un manteau de neige sur la glace, on observe souvent un temps laiteux, où les ombres sont éliminées, ce qui rend difficile, voire impossible, l'observation des caractéristiques de la surface. Les limites relatives à

l'observation varient avec l'altitude de vol et avec les visibilité horizontale et verticale prédominantes.

Pour bien s'acquitter de ses tâches, le SSG doit pouvoir reconnaître, identifier et enregistrer les caractéristiques propres aux divers types de glace. Sa formation et son expérience dans le domaine lui permettront de déterminer les concentrations et les types de glace, la taille des floes et les caractéristiques de la surface des glaces.

Les plates-formes aériennes d'observation sont d'habitude stables par rapport à la route prévue, mais la vitesse-sol varie beaucoup avec le vent. C'est pourquoi on devrait pointer la position de l'avion sur la carte des glaces à intervalle de quelques minutes.



C-GCFR (SCG)

Photo 2.2 : Voie tracée par un navire dans la banquise côtière; on aperçoit l'eau libre à l'arrière-plan.





Lors de la reconnaissance aérienne des glaces, les SSG emploient des techniques et des méthodes normalisées, conçues pour fournir le maximum de renseignements utiles et fiables. En règle générale, avant chaque vol, il y aura discussion avec le personnel prenant part au vol quant à la route à suivre, à la superficie générale à observer, au soutien tactique nécessaire, ainsi que d'autres détails. Il est aussi normal d'assister à l'exposé météorologique avant le vol.

2.1.1 Utilisation d'appareils électroniques :

Le SSG à bord d'un aéronef dispose de plusieurs appareils électroniques qui peuvent au besoin être combinés à des observations visuelles. Parmi ces appareils figurent le radar imageur aéroporté et le thermomètre de rayonnement aéroporté.

Radar imageur aéroporté : Le radar imageur est l'outil le plus précieux d'observation des glaces. Il s'agit actuellement de la seule source opérationnelle de renseignements cartographiques sur les glaces lorsque la surface est obscurcie par le brouillard ou les nuages. Le SSG qui connaît à fond le fonctionnement et les limites du radar peut délimiter efficacement les lisières des glaces et les grands chenaux, évaluer les concentrations totales de glaces et, en le combinant avec d'autres sources de renseignements, déterminer et distinguer de nombreux types de glaces.

On utilise deux types de radars imageurs pour la reconnaissance des glaces. Le premier est le **radar aéroporté à balayage latéral (RABL)**, un système à ouverture réelle. Ce radar diffère de la plupart des autres radars aéroportés en ce que l'antenne est fixe sur l'aéronef et que l'énergie est dirigée des deux côtés de la route de l'aéronef. Le balayage de la zone de chaque côté de la route est réalisé par le déplacement de l'aéronef en vol. Les échos radar sont ensuite traités et convertis en tracés à modulation d'intensité sur des écrans cathodiques. La lumière résultante peut servir à impressionner une pellicule de façon à établir une carte radar du sol. Le signal est aussi numérisé et traité par les ordinateurs de bord, puis communiqué aux navires ou aux stations au sol sous forme numérique. Il est enfin transmis au Service canadien des glaces et aux Centres des glaces de la Garde côtière canadienne.

On peut avoir des images sur des bandes de 25, 50 ou 100 km de largeur des deux côtés de l'aéronef. En règle générale, la bande de 100 km est utilisée lorsqu'une vaste couverture aérienne est souhaitée. Toutefois, pour obtenir plus de précision ou si le détroit photographié est étroit, l'on peut alors choisir la bande de 50 km. Sauf indication contraire, on utilise le RABL sur une bande de 100 km.

Le deuxième type de **radar imageur aéroporté est le radar à ouverture synthétique (ROS)**, qui forme les images par un procédé tout à fait différent. Il utilise une antenne assez courte pour donner un faisceau large. L'image est produite par des balayages successifs. Il évalue l'effet



Doppler pour la surface balayée à mesure que l'aéronef avance. À mesure que le faisceau radar balaie la surface, les changements de position sont calculés et ces données servent à créer l'image. On synthétise ainsi une antenne beaucoup plus longue que cela n'est réalisable physiquement avec le RABL; on obtient ainsi une résolution constante sur toute l'image. C'est ce facteur, ainsi qu'une résolution plus fine, qui distingue le ROS du RABL.

L'image radar est surtout une fonction de l'énergie hyperfréquences renvoyée, qui dépend des paramètres de l'appareil et des caractéristiques de la surface. Avec la pratique et l'expérience, on peut interpréter l'image radar à partir des variations de texture, de motif ou de ton.

Thermomètre de rayonnement aéroporté (TRA) :

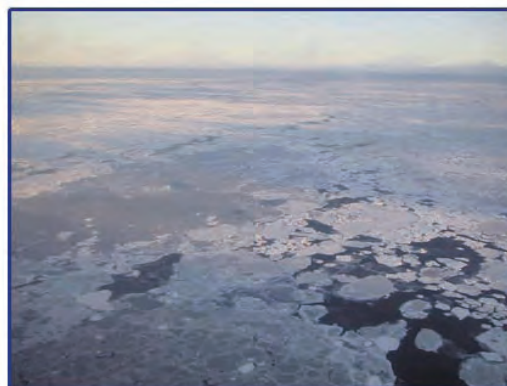
Le TRA fournit un tracé linéaire de la température en surface le long de la route, directement sous l'aéronef. L'humidité atmosphérique influant sur la précision des relevés de température, le système est d'ordinaire étalonné selon des températures de référence connues, comme celles de la neige fondante ou du frasil. L'appareil est surtout utilisé pour surveiller la température superficielle d'étendues d'eau libre, afin de déterminer la croissance ou la détérioration des glaces.

2.1.2 Identification du type de glace :

Le premier outil que le SSG devrait utiliser pour l'observation visuelle est la climatologie locale des glaces. Bien que certains types de glace paraissent presque identiques à diverses époques de l'année, la connaissance des types et reliefs

des glaces qui peuvent se présenter en un endroit donné simplifiera beaucoup l'identification. Le SSG devrait avoir toutes les données sur les glaces qui ont été recueillies par les navires, les stations côtières et les groupes de scientifiques dans le secteur afin de déterminer lesquels types de glaces sont à considérer. Il tiendra compte des cartes et observations antérieures pour maintenir la cohérence des observations entre les vols.

Des observations aériennes précises exigent un examen attentif de la surface des glaces pour y déceler les plus petits indices. Bien que certaines conditions, comme la présence de vieux floes dans une région principalement couverte de glace grise, soient très faciles à interpréter, d'autres requièrent plus d'attention aux détails, par exemple, les petits floes et les glaçons de vieille glace dans une zone de glace mince de première année tourmentée et enneigée.



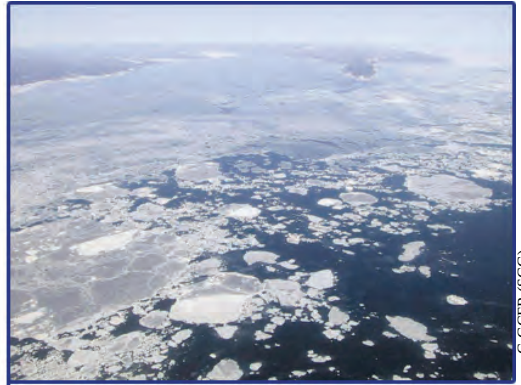
C-CCFR (CIS)

Photo 2.3 : Divers stades de développement de la glace. À l'avant-plan, glace grise et nilas avec petits floes de mince glace de première année et de glâce blanchâtre. La concentration totale de la glace est de 9/10.



La topographie de la surface est un autre indicateur du type de glace que l'on peut utiliser la plupart du temps. Par exemple, la glace de première année a une surface généralement plus rugueuse que la vieille glace. Lorsque ces deux types de glace sont mélangés, les floes de vieille glace ont tendance à ressortir comme des zones arrondies et lisses entourées de glace de première année morcelée et présentant des crêtes. La topographie de la surface peut aussi aider à identifier les types de glace plus mince, puisque ceux-ci ont tendance à former des chevauchements plutôt que des crêtes. Les vieux floes émergent plus que les floes de première année et sont donc eux aussi faciles à repérer.

La couleur de la glace est également un indicateur que l'on peut utiliser, lorsque la luminosité le permet et que la glace n'est pas recouverte de neige. Les types de glace mince sont plus transparents et laissent voir la couleur sombre de l'eau en dessous. À mesure que la glace s'épaissit, elle devient plus grise. Au-delà du stade de glace mince de première année, la différence de couleur est négligeable et on ne peut plus distinguer les types de glace d'après ce seul indice, exception faite des vieux floes. Lorsque la glace est très épaisse, elle devient d'un blanc bleuté. Cette couleur est la plus apparente lors de la fonte, mais on peut l'observer à d'autres moments. Pour distinguer la glace épaisse de première année de la glace de deuxième année ou de la glace de plusieurs années, on doit tenir compte d'autres caractéristiques de la surface (par exemple, la topographie). Il y a en effet peu de différence de couleur entre ces trois types, sauf pendant la



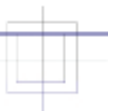
C-CCFR (SCG)

Photo 2.4 : Détroit de Northumberland: à l'arrière-plan, banquise très serrée de glace grise; à l'avant-plan, banquise lâche/très lâche de glace blanchâtre et grise.



Archives SCG

Photo 2.5 : Mares de fonte et réseaux de drainage sur la vieille glace.





fonte. Les mares de fonte sur les types plus minces passent au gris bleu, puis au bleu vert et enfin au noir, à mesure qu'elles deviennent plus profondes et que des trous de fonte commencent à se former. La couleur reste bleue sur les types de vieille glace, à moins que les floes ne soient très détériorés.

Un facteur qui complique l'observation en hiver est la présence d'un manteau nival sur la glace. Le SSG doit être beaucoup plus attentif à l'orientation et à l'importance du relief, puisque la couleur et les autres caractéristiques de la surface sont dissimulées. La visibilité d'observation est alors souvent limitée, parce qu'il devient difficile pour le SSG de déceler les différences de couleur ou de rugosité.

L'observation visuelle des types de glace en été ou dans des conditions de fonte exige que l'on porte une attention particulière aux réseaux de fonte. À mesure que la neige fond sur la glace de première année, elle produit des flaques d'eau douce très semblables à des conditions de vieille glace. Au début, ces flaques donnent une teinte bleue à la surface de la vieille glace et à la glace épaisse de première année. Cependant, à l'inverse de la vieille glace, la glace de première année ne possède pas de réseau de drainage bien établi et, par conséquent, comporte moins de mares de fonte reliées par des ruisselets.

Malgré ces directives et même avec beaucoup d'expérience, il reste des situations où l'on ne peut pas identifier les types de glace avec une certitude suffisante. Le SSG doit alors tout de même effectuer une observation aussi précise

que possible et marquer d'un **X** toutes les catégories inconnues ou non identifiées. Mieux vaut une observation partielle qu'aucune observation.

2.1.3 Établissement des lignes de démarcation :

L'établissement des lignes de démarcation a autant d'importance que l'identification du type de glace. Ces lignes indiquent en effet les changements dans les conditions glacielles en ce qui concerne la concentration totale, la taille des floes, les caractéristiques de la surface ou les types de glace.

Il importe de situer les lignes de démarcation des glaces aussi précisément que possible. Déterminer la distance qui sépare l'aéronef d'une lisière ou d'une autre caractéristique des glaces exige beaucoup d'expérience et d'attention aux détails. Au début d'une période d'observation visuelle, le SSG devrait tenter de reconnaître un élément important de la terre ou de la glace, visible au radar, et faire établir par l'observateur radar la distance exacte de cet élément. Cette technique est également utile pour les observateurs expérimentés lors de vols à plus haute ou plus basse altitude que la normale, car elle leur permet de s'orienter rapidement.

Les limites de visibilité seront tracées sur la carte, parallèlement à la route du vol, pour toutes les parties de ce dernier pendant lesquelles on fait des observations visuelles.

Afin d'éviter de tracer des cartes trop complexes, le SSG devrait fusionner les conditions glacielles similaires.

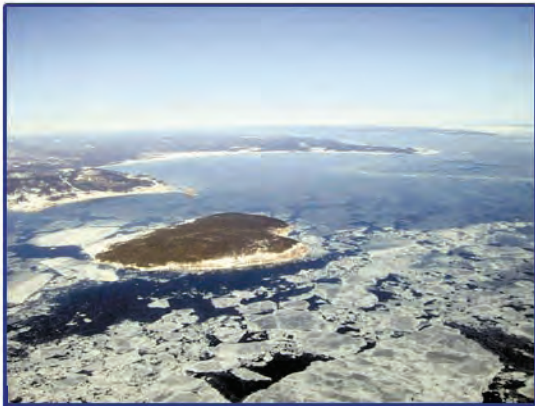




2.1.4 Évaluation de la concentration des glaces :

Ce sont les observations aériennes qui permettent d'évaluer la concentration de la glace avec le plus de précision. Les SSG ayant une expérience de l'observation météorologique trouveront assez simple la méthode d'évaluation de la concentration par dixièmes. Aux concentrations les plus élevées (6 à 10 dixièmes), il est souvent plus facile de déterminer quelle proportion de la surface est libre de glace, plutôt que de chercher à savoir quelle proportion en est recouverte.

La figure 2.2 (p. 2-17) peut servir de guide pour évaluer les concentrations de la glace. Le SSG doit faire preuve de jugement pour noter les conditions glacielles avec le maximum de détails que lui permet l'échelle de sa carte.



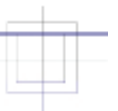
C-GCPR (CIS)

Photo 2.6 : Île Woods : banquise très serrée de glace grise et de nilas affichant des signes de chevauchement; à l'arrière-plan, banquise serrée de nilas.

2.1.5 Production de cartes : Lors d'une observation aérienne, les données recueillies par observation visuelle, par radar et par TRA doivent être indiquées sur une même carte. Cette compilation de toutes les sources permet au SSG d'établir une corrélation entre les diverses sources et d'accroître la précision. La carte obtenue est le principal résultat de la mission; sa précision est donc essentielle au succès de la mission.

L'observation visuelle des caractéristiques de la surface est un moyen très précis de déterminer le type et la concentration de la glace. Cependant, une évaluation de distance n'est pas aussi précise qu'une mesure radar. C'est pourquoi, lorsqu'on doit faire une corrélation entre les observations radar et les observations visuelles, les lisières qui sont distinctes devraient être tirées du radar. La concentration des types de glaces est normalement prise par observation visuelle. Si on en a, on devrait inclure les informations obtenues avec le TRA comme observations ponctuelles.

Les figures 3.2 (p. 3-25) et 3.3 (p. 3-26) donnent des exemples de cartes aériennes des glaces établies lors d'un vol de reconnaissance. Les méthodes de codage de la carte sont décrites au chapitre 3.



2.1.6 Observations à bord d'un hélicoptère :

La reconnaissance des glaces à bord d'un hélicoptère est une excellente occasion de recueillir des informations détaillées sur une superficie assez étendue. En plus des vols de reconnaissance des glaces, les hélicoptères des navires sont utilisés à plusieurs autres fins. Le SSG à bord du navire devrait s'efforcer d'accompagner autant de ces vols que possible.

Lors d'une reconnaissance en hélicoptère, on doit faire preuve d'une attention particulière pour établir sa position. De nos jours, la plupart des hélicoptères utilisés pour la reconnaissance des glaces permettent d'obtenir des relevés de la latitude et de la longitude. Lorsqu'il n'y a pas de système de navigation à bord de l'hélicoptère, le SSG doit constamment établir sa position en fonction du cap et de la vitesse de l'aéronef ainsi que du temps écoulé. Pour les hélicoptères

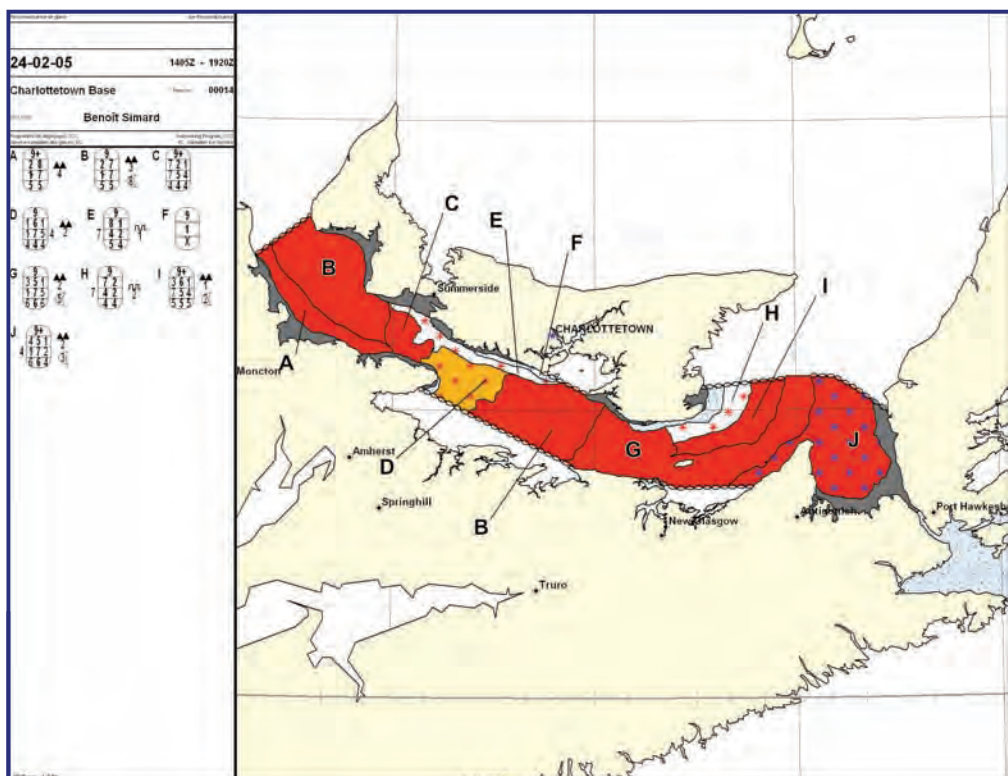


Figure 2.1 : Un exemple de carte aérienne des glaces établie lors d'un vol de reconnaissance par hélicoptère.

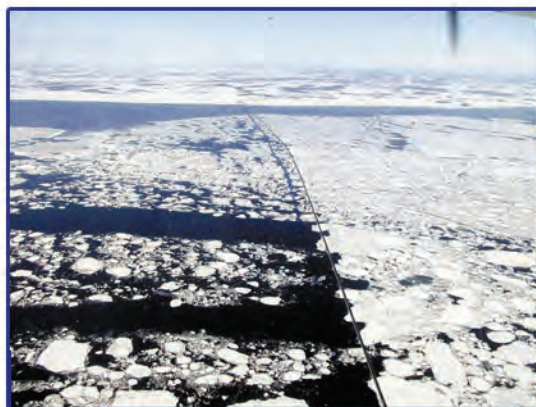


équipés de systèmes de navigation tels que le SPG, le SSG peut noter avec précision sa position le long de tout segment de vol.

Avant le vol, le SSG devrait en entreprendre la planification de base avec le capitaine du navire et le pilote de l'hélicoptère. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y aurait lieu d'inclure : les besoins précis concernant la zone d'intérêt du navire, la trajectoire ou la couverture souhaitée, les conditions météorologiques (plus précisément la direction et la vitesse du vent), les obstacles à la visibilité et les précipitations. Avant le décollage, le SSG devrait porter la position, le cap et la vitesse du navire sur sa carte. Pendant le décollage, il/elle devrait noter l'heure et au besoin mettre à jour la position du navire. Ces renseignements permettent d'utiliser le navire comme point de référence à la fois à l'aller et au retour.

Dans les cas où l'on doit obtenir des renseignements quotidiens sur certains secteurs côtiers, on peut établir un programme de reconnaissance des glaces par hélicoptère basé sur la côte, tel que le programme de reconnaissance des glaces du Saint-Laurent à Québec durant l'hiver, ou encore le programme similaire de Charlottetown. Il incombe au SSG de détecter et de signaler quotidiennement tous les changements importants dans le manteau glaciaire, ainsi que dans l'épaisseur et le déplacement des glaces.

Dans les zones normalement couvertes par un hélicoptère basé sur la côte, on devrait comparer la carte du jour à celle de la veille pour en assurer la cohérence et la précision. En outre, le SSG devrait connaître tous les organes de service côtiers auprès desquels il peut obtenir des renseignements sur l'épaisseur de la banquise côtière.



C-GCFR (CIS)

Photo 2.7 : Banquise très serrée de glace de première année et de glace grise se déplaçant sous le Pont de la Confédération, se transformant par la suite en banquise serrée.





2.2 Observation des glaces à bord d'un navire

Les SSG à bord des navires sont un chaînon essentiel du réseau d'observation des glaces. Ils fournissent des renseignements très détaillés sur les glaces, et signalent les caractéristiques des glaces non observables du haut des airs, comme l'épaisseur de la neige, ainsi que l'épaisseur et le comportement des glaces. Ces observations détaillées permettent d'interpréter avec plus de précision les cartes aériennes et servent dans le cadre des études climatologiques. Les SSG à bord des navires doivent donc toujours consigner le plus de détails possibles sur les conditions glacielles.

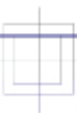
Les données sur les glaces devraient inclure, sans toutefois s'y limiter :

- la concentration,
- l'épaisseur,
- la topographie,
- le nombre de crêtes au mille linéaire,
- l'épaisseur et l'étendue de l'enneigement,
- le stade de la fonte,
- le comportement de la glace (c.-à-d. le mouvement, l'accentuation ou le relâchement de la pression),
- la hauteur des crêtes,
- l'observation d'icebergs,
- la température de l'eau.



Don Isaacs (CIS)

Photo 2.8: Observation des glaces à bord d'un navire.





Archives SSG

Photo 2.9 : Navire traversant une banquise très serrée formée de glace blanchâtre et de zones de nilas.

Si possible, le SSG devrait descendre sur la glace pour en mesurer l'épaisseur ainsi que celle de la neige, et mesurer ou évaluer la hauteur des crêtes.

La perspective qui s'offre à bord des navires est semblable à une perspective aérienne éloignée car la couverture glacielle y est observée d'un angle extrême, ce qui, en plus de la faible vitesse des navires, limite beaucoup la superficie observable. La perspective à angle fermé depuis le pont d'un navire demande qu'on fasse preuve d'une attention particulière pour maintenir la précision de l'observation des glaces. Alors qu'un SSG à bord d'un avion compte surtout sur le relief de la surface pour déterminer les types de glace, celui qui est à bord d'un navire doit plutôt se baser sur l'épaisseur de la glace.

2.2.1 Utilisation d'appareils électroniques :

Le SSG à bord d'un brise-glace dispose de plusieurs appareils électroniques lui fournissant des renseignements utiles, et pouvant être combinés aux observations visuelles. Ainsi, le SSG peut utiliser le radar de veille maritime à bord du navire pour indiquer la distance et la position des objets en surface, tels que les icebergs et la lisière des glaces.

De plus, les données des radars imageurs aéroportés (ROS ou RABL) peuvent être transmises à la plupart des navires de la Garde côtière par l'entremise d'un récepteur et du logiciel de visualisation Ice-Vu. Le SSG disposera ainsi d'une source d'information cartographiée semblable à celle qui se trouve sur les aéronefs de reconnaissance. Ces données servent surtout à diriger le navire parmi les glaces, mais peuvent aider à évaluer les conditions glacielles générales dans le secteur. Dans certains cas, on peut extraire des images des limites et caractéristiques précises pour la carte des glaces.



2.2.2 Identification du type de glace :

On peut évaluer avec précision l'épaisseur de la glace en observant la proue briser la glace. Pour rendre les estimations plus précises, on peut prendre tout point de référence connu, comme le bastingage, le seau de prélèvement ou des morceaux de bois jetés par-dessus bord.

Lorsqu'on veut noter les conditions un peu plus loin du navire, la topographie de la surface devient plus importante dans la reconnaissance du type de glace.

Pour identifier des vieux floes à partir d'un navire, on doit porter une attention particulière à la topographie de la glace en avant du navire. Les vieux floes dans un champ composé de différents types de glaces se manifestent souvent par l'important écart de franc-bord entre ces derniers et les autres floes de première année autour d'eux. Très souvent, ils sont entourés de beaucoup de glaces brisées et de crêtes, causées

par la pression exercée par les types de glace plus minces contre les vieux floes beaucoup plus épais.

On devrait également connaître la climatologie locale des glaces afin de savoir quels types de glace peuvent être présents dans une région et de déterminer le comportement normal des glaces.

Le SSG devrait également se reporter aux cartes et images des glaces (si elles sont disponibles) recueillies ou produites dans les jours précédant l'arrivée du navire dans le secteur. Cela permet d'assurer la cohérence des observations et facilite la reconnaissance des glaces. Par exemple, si un type de glace a déjà été signalé dans la région, le SSG devrait le rechercher.



Photo 2.10 : Vue aérienne de vastes floes de vieille glace en formation très serrée.



2.2.3 Évaluation de la concentration des glaces :

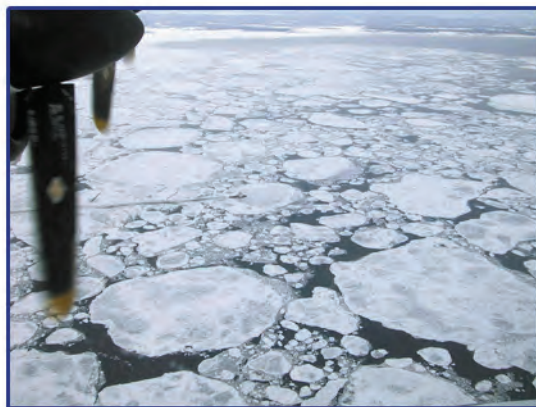
Sur un navire, la basse position d'observation ne permet plus de bien distinguer les floes individuels. Cette situation peut entraîner une surestimation de la concentration ou de la taille.

Lorsque la lumière est bonne, le SSG doit noter l'état des glaces à une distance maximale de 5 milles marins (NM) du navire. Bien que l'expérience montre que les observations au-delà de 3 NM sont très subjectives, la chose est laissée à la discrétion du SSG. Si possible, on devrait tenter de localiser un iceberg - ou un autre navire - situé à une distance de 3 à 5 NM du navire à l'aide du radar de navigation du bord, car cela aide à préciser les distances.

On devrait se souvenir que les conditions glacielles dans le voisinage immédiat du navire ne sont pas toujours représentatives de celles qui prévalent dans la plage acceptée de 3 à 5 NM. Cependant, cette évaluation initiale des conditions à proximité constitue un bon point de départ, et peut être modifiée au besoin à mesure que le navire avance dans la glace.

Lorsqu'un aéronef de reconnaissance des glaces se trouve dans le secteur, on devrait s'efforcer de communiquer avec le SSG à son bord. Le SSG du navire devrait transmettre à celui de l'aéronef autant de renseignements que possible, pour accroître la précision des cartes aériennes des glaces à mesure de leur production. On devrait aussi tenter de recevoir toutes les cartes ou images radar disponibles. Celles-ci donneront une meilleure idée d'ensemble des conditions glacielles

et aideront à évaluer le type et la concentration des glaces à partir du navire.



C-GCPR (SCG)

Photo 2.11 : Vastes radeaux de glace blanchâtre sans aucune couverture de neige.

Il faut noter que les cartes aériennes couvrent généralement des superficies beaucoup plus grandes en raison de leur perspective et de l'échelle de la carte. C'est pourquoi le navire peut se trouver dans un secteur de forte concentration de glace, qui est cependant indiqué comme secteur de faible concentration sur la carte aérienne. Il est probable que le navire se trouve alors dans un secteur restreint de concentration élevée, dont les limites ne peuvent être perçues par le SSG à bord à cause de la visibilité ou de l'étendue du secteur en question. Dans ce cas, le SSG doit tenter de trouver des signes au loin pour confirmer les différences de concentration, sans cependant modifier la carte faite à bord du navire pour l'ajuster à la carte





aérienne. Néanmoins, il devrait, lorsque c'est possible, en discuter avec les observateurs aériens.

2.2.3 Production de cartes :

Une carte des conditions glacielles doit être produite chaque jour pour tout le secteur parcouru par le navire pendant que le SSG était en poste. Seule exception : lorsque le navire est dans des eaux libres de glace qui ne sont normalement pas sujettes à une couverture de glace de mer ni à l'intrusion d'icebergs. Les données recueillies lors des reconnaissances en hélicoptère peuvent être soit intégrées à la carte quotidienne de la route du navire, soit pointées comme des observations séparées. Les cartes établies à bord du navire doivent être numérotées consécutivement à partir du début du voyage.

2.2.5 Observations synoptiques :

Les observations individuelles des glaces faites sur les navires constituent une partie importante de l'information requise pour préparer les cartes d'analyse des glaces produites chaque jour au Service canadien des glaces. On les utilise pour confirmer l'interprétation faite des images de télédétection. Elles servent aussi à vérifier les cartes d'observations visuelles produites lors des reconnaissances aériennes des glaces.

Les observations météorologiques synoptiques sont normalement faites toutes les trois heures pendant que le navire se déplace. Le SSG en fait généralement trois ou quatre pendant la durée de son poste. Les observations synoptiques des glaces sont prises et notées en utilisant le code des glaces de l'OMM décrit dans MANMAR (cf. 2). Il est important qu'elles soient transmises à temps au Service canadien des glaces, afin d'être intégrées à l'analyse quotidienne.

Si le SSG est occupé par d'autres tâches, ou n'est pas en poste, on devrait encourager les officiers du navire à prendre, noter et transmettre les observations météorologiques et des glaces en employant les codes spécifiés dans le MANMAR (cf. 2).





2.3 Observations des icebergs

Les observations des icebergs se font de plusieurs façons différentes du haut des airs et en surface. Les rapports sur les observations d'icebergs se font de la même manière dans les deux cas; les méthodes de codage sont décrites en chapitre 4. Les observations aériennes sont effectuées à vue ainsi qu'à l'aide d'un radar aéroporté. Le présent manuel ne décrit brièvement que les observations visuelles. La détection des icebergs par radar est traitée dans les références 4 et 5 (Références, p. R-1).

Les observations aériennes des icebergs sont effectuées lors de vols spéciaux ou dans le cadre de la collecte de données sur les glaces de mer. Dans le premier cas, on doit noter les principales lignes de démarcation et concentrations de base de la glace de mer. Dans les autres cas, les icebergs ont une priorité moindre mais devraient être signalés chaque fois que possible.

Le principal objectif des observations des icebergs est de détecter et de signaler tous les icebergs présents dans la zone couverte. Le SSG devrait établir ses limites d'observation de façon à être certain que tous les icebergs ont été signalés avec un degré de confiance élevé.

Les vols à priorité visuelle ne seront entrepris que si l'on prévoit une visibilité minimale de 15 NM sur au moins 90 % de la trajectoire du vol. L'altitude optimale pour les observations visuelles est d'environ 1 500 pieds. Figures 2.3 et 2.4 montrent la taille et la forme des icebergs.



Masterfile ®

Photo 2.12 : Bergy Water

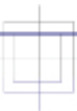




2.4 Observations des glaces aux stations côtières

Les observations des glaces à partir de la côte sont semblables à celles faites à bord des navires. Il faut cependant faire une exception pour les stations à terre situées à une certaine hauteur au-dessus du secteur observé, où la perspective se compare alors davantage à celle que présente un vol à basse altitude.

L'observateur devrait appliquer les directives données les plus hautes pour identifier les types et les lignes de démarcation des glaces, ainsi que pour évaluer les concentrations des glaces. L'observateur déterminera, en fonction de la position de sa station, s'il doit utiliser les méthodes s'appliquant à la perspective au niveau du sol ou à la perspective aérienne. Les méthodes employées pour coder et communiquer les observations des stations côtières sont décrites au chapitre 6.





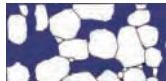
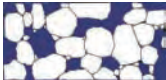
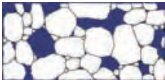
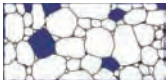
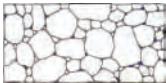
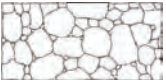
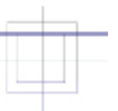
	0/10	Libre de glace				
	<1/10	Eau libre				
	1/10		2/10		3/10	Banquise très lâche
	4/10		5/10		6/10	Banquise lâche
	7/10		8/10	Banquise serrée		
	9/10	Banquise très serrée				
	9+/10	Banquise très serrée				
	10/10	Banquise compacte/consolidée				

Figure 2.2 : Illustration des concentrations de glace vues des airs



Type d'iceberg	Hauteur au-dessus du niveau de la mer (mètres)	Longueur (mètres)	Poids (mégatonnes)
Bourguignon 	moins de 1 m	moins de 5 m	0,001
Fragment d'iceberg 	de 1 m à moins de 5 m	de 5 m à moins de 15 m	0,01
Petit iceberg 	de 5 m à 15 m	de 15 m à 60 m	0,1
Iceberg moyen 	de 16 m à 45 m	de 61 m à 120 m	2,0
Gros iceberg 	de 46 m à 75 m	de 121 m à 200 m	10,0
Très gros iceberg 	Plus de 75 m	Plus de 200 m	Plus de 10,0

Figure 2.3 : Illustration des dimensions d'iceberg



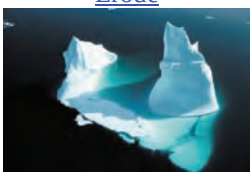
Formes d'iceberg	Coefficient moyen hauteur/dérive	Formes d'iceberg	Coefficient moyen hauteur/dérive
<u>Tabulaire</u> 	1:5	<u>Biseauté</u> 	1:5
<u>Non-tabulaire</u> 	1:5	<u>Érodé</u> 	1:1
<u>En dôme</u> 	1:4	<u>Bloc</u> 	1:5
<u>Pointu</u> 	1:2		

Figure 2.4 : Illustration des formes d'iceberg





CHAPITRE 3

Cartes des glaces observées

- ❑ Production des cartes des glaces
- ❑ Transmission des cartes aériennes
- ❑ Transmission des cartes produites sur un navire
- ❑ Code de l'œuf
- ❑ Symboles utilisés sur les cartes des glaces
- ❑ Autres méthodes permettant d'indiquer la concentration totale
- ❑ Codage couleur des cartes des glaces
- ❑ Exemples d'utilisation du code de l'œuf



Ce chapitre traite des méthodes de base utilisées pour tracer et transmettre les cartes des glaces. Ces cartes sont importantes pour les capitaines de brise-glace, les transporteurs maritimes et les pêcheurs, qu'elles aident à trouver le passage le plus facile dans les glaces ou même, dans la mesure du possible, à éviter ces dernières. Les données portées sur les cartes sont très précieuses pour les prévisionnistes, car elles constituent la base des produits suivants :

- avertissements à l'intention des usagers maritimes,
- cartes quotidiennes d'analyse des glaces,
- prévisions à court et à long terme et aperçus saisonniers,
- cartes régionales.





3.1 Préparation des cartes des glaces

Il faut prendre son temps et être très soigneux lorsque l'on prépare les cartes de glace. L'attention aux détails et la précision sont de la plus grande importance.

3.1.1 Procédure

Les cartes sont tracées directement sur l'écran d'un ordinateur et utilisant un Système d'information géographique /SIG. Ce dernier a été développé spécifiquement pour la Garde côtière dans le but de permettre à la fois des observations précises et une communication rapide de l'information.

Ce manuel n'a pas pour but de décrire en détail le fonctionnement de ce logiciel. Nous nous bornerons à indiquer ici que la précision des observations est grandement améliorée suite à l'utilisation et l'intégration du système de navigation par satellite GPS. La vérification automatique des codes et la préparation des cartes finales augmentent beaucoup l'utilité des données.

Les données seront généralement transmises sous forme de fichier électronique et distribuées aux différents clients par le Centre canadien des glaces. Des cartes seront aussi préparées par le Centre canadien des glaces et mises à la disposition du public.

On trouvera des exemples de cartes des glaces aux figures 3.2 (p. 3-25), 3.3 (p. 3-26), 3.4 (p. 3-27) et 3.5 (p. 3-28).

3.2 Transmission des cartes aériennes

Les données (quelles soient sous forme de fichiers électroniques ou de cartes) ont une importance particulière pour les prévisionnistes et analystes des glaces et pour les navires qui opèrent dans les zones observées ou à proximité lors des missions de reconnaissance. Le fichier d'observation est mis à jour de façon continue pendant le vol et transmis fréquemment. Au besoin, un fichier temporaire, des ébauches et des versions définitives peuvent être expédiées en cours de vol au Service canadien des glaces, ainsi qu'aux Bureaux des glaces appropriés et des navires du secteur de la Garde côtière canadienne.

Après le vol de reconnaissance, le SSG transmettra les données complètes et corrigées au Service canadien des glaces qui en fera la distribution.





3.3 Transmission des cartes produites sur un navire

Le SSG en poste sur un brise-glace équipé du matériel de transmission adéquat devrait transmettre les informations (même incomplètes) avant 1800 TUC au Centre canadien des glaces. Une fois les opérations de la journée complétées on recommande d'effectuer une seconde transmission. Les données devraient être envoyées en format électronique par l'entremise d'un téléphone cellulaire, d'une ligne terrestre ou d'un lien par satellite, selon les moyens à votre disposition.

S'il n'est pas possible d'envoyer les données sous forme de fichier électronique, on pourra alors imprimer une carte et la transmettre par télécopieur.

3.4 Le code de l'œuf

Les données fondamentales sur la concentration, la phase de formation (âge) et la forme de glace (dimension des floes) sont présentées dans un ovale simple, dans lequel on inscrit un maximum de trois types de glace. Cet ovale et les codes qu'il contient sont appelés « code de l'œuf ». Pour indiquer les observations des glaces interprétées à partir d'images radar, on omettra alors l'ovale.

Dans les figures et les tableaux suivants où l'on donne des gammes d'épaisseur, de tailles de floes ou autres dimensions, on choisira la valeur de code la plus élevée lorsque la valeur observée coïncide avec la limite entre deux intervalles.



Don Isaacs (CIS)

Photo 3.1 : Pétrolier se faisant escorter à travers une banquise très serrée de glace grise à chevauchement très prononcé.



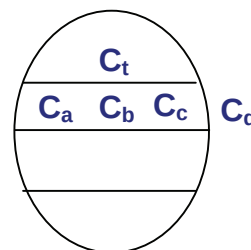
Le diagramme ci-dessous résume le code de l'œuf (voir également les figures 3.2 [p. 3-25] et 3.3 [p. 3-26]). Ce dernier suit la convention internationale et doit être utilisé pour le codage de toutes les observations visuelles des glaces de mer et d'eau douce sans exception.

Au Canada, les pratiques comportent certaines additions mineures aux symboles du code de l'œuf. Pour permettre de signaler des catégories supplémentaires, surtout lors de l'englacement et du déglacement, on peut ajouter C_d S_e et F_e . Le cas ne devrait pas être fréquent.

On trouvera dans les pages suivantes les règles permettant d'indiquer l'information dans chaque niveau de l'œuf.

3.4.1 Concentration (C)

Concentration totale (C_t) des glaces dans le secteur, indiquée en dixièmes, de même que les concentrations partielles des premiers (C_a), deuxième (C_b), troisième (C_c) et quatrième (C_d) types de glace en épaisseur



Notes :

1. On ne doit pas indiquer de valeur inférieure à un dixième (trace) dans l'ovale, sauf pour décrire l'eau libre (exemple 1, p. 3-22).
2. C_d ne doit être indiqué que lorsque S_d et S_e le sont aussi (exemple 2, p. 3-22).
3. Lorsque S_d est indiqué et C_d omis, C_d est égal à $C_t - (C_a + C_b + C_c)$ (exemple 3, p. 3-22).
4. Lorsqu'il n'y a qu'un type de glace, on ne doit pas indiquer de concentration partielle (exemple 4, p. 3-22).
5. Lorsqu'il n'y a qu'un type de glace, mais avec une trace de glace plus mince, seule la concentration totale du type principal doit être indiquée. (exemple 5, p. 3-22).

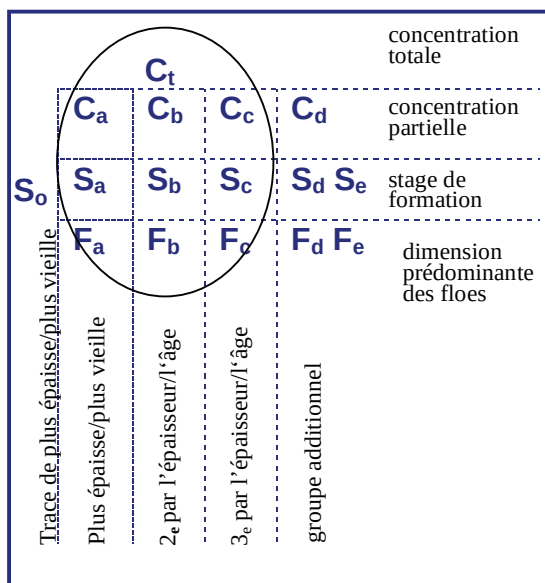
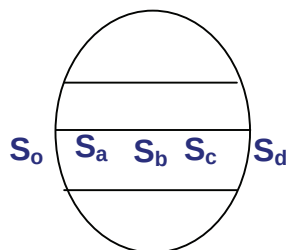


Figure 3.1 : Le code de l'œuf



3.4.2 Stade de formation (S)

Stade de formation des glaces des premier (S_o), deuxième (S_a), troisième (S_b) et quatrième (S_c) rangs en épaisseur et des types de glaces plus minces S_d et S_e , dont les concentrations sont indiquées comme C_a C_b C_c et C_d respectivement.



Notes :

1. La glace plus épaisse désigne la glace plus vieille et, inversement, la glace plus mince les types de glace plus jeune.
2. La glace est désignée comme glace de mer, ou de lac selon son origine. Au Canada, on a pour habitude d'utiliser le code de glace de lac pour signaler la présence de glaces sur les Grands Lacs et dans la voie maritime du Saint-Laurent. Ailleurs, y compris pour le fleuve Saint-Laurent à l'est de Montréal, on utilise le code de glace de mer pour les divers stades de formation.
3. S_a , S_b et S_c doivent représenter des concentrations d'au moins 1/10, sauf quand C_t est égal à zéro (exemple 1, p. 3-22).
4. On devrait limiter l'indication de S_a , S_b et S_c à un maximum de trois catégories significatives. Dans des cas exceptionnels, on peut aussi indiquer des catégories supplémentaires :
5. Lorsque S_e est absent, S_d peut être une trace de glace (exemple 6, p. 3-22).
6. Les concentrations ne doivent pas être indiquées pour S_o ni S_e (exemples 2, p. 3-22, et 6, p. 3-22).
7. On ne doit pas indiquer de concentration pour S_d lorsque S_c est absent (exemples 3, p. 3-22, et 5, p. 3-22).

S_o - stade de formation de glace plus épaisse que S_a , mais de concentration inférieure à 1/10 (exemple 6, p. 3-22.)

S_d - stade de formation du plus épais des types restants (s'il en reste plus d'un). C'est le quatrième stade présent après S_a , S_b et S_c .

S_e - ne doit être indiqué que lorsqu'il reste un type de glace plus mince après S_d . On obtient la concentration partielle de S_e en soustrayant les concentrations partielles ($C_a C_b C_c C_d$) de la concentration totale (C_t) (exemple 2, p. 3-22).





ÉLÉMENT	ÉPAISSEUR	CODE
Nouvelle glace	<10 cm	1
Nilas, glace vitrée	<10 cm	2
Jeune glace	10-30 cm	3
Glace grise	10-15 cm	4
Glace blanchâtre	15-30 cm	5
Glace de première année	≥30 cm	6
Glace mince de première année	30-70 cm	7
Glace mince de première année, premier stade	30-50 cm	8
Glace mince de première année, deuxième stade	50-70 cm	9
Glace moyenne de première année	70-120 cm	1•
Glace épaisse de première année	>120 cm	4•
Brash		-
Vieille glace		7•
Glace de deuxième année		8•
Glace de plusieurs années		9•
Glace d'origine terrestre		▲•
Indéterminée ou inconnue		X

Tableau 3.1 : Codes des stades de formation de la glace de mer (S_o S_a S_b S_c S_d S_e)





ÉLÉMENT	ÉPAISSEUR	CODE
Nouvelle glace de lac	<5 cm	1
Glace de lac mince	5-15 cm	4
Glace de lac moyenne	15-30 cm	5
Glace de lac épaisse	30-70 cm	7
Glace de lac très épaisse	>70 cm	1•

Tableau 3.2 : Codes des stades de formation de la glace de lac (S_o S_a S_b S_c S_d S_e)

Notes (tableaux 3.1 et 3.2)

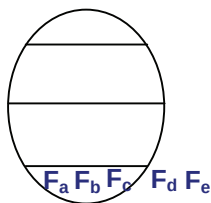
1. Sur la ligne horizontale qui indique **S_oS_aS_bS_cS_d** un point (•) doit être placé pour distinguer les classes de glaces. Chaque chiffre de code à la gauche du (•) est considéré comme affecté d'un (•) (exemples 2 et 3, p. 3-22, et exemple 6, page 3-22).
2. Les codes 3 et 6 ne doivent apparaître sur les cartes canadiennes que si le SSG ne peut déterminer avec certitude le stade de formation de la glace dans le secteur observé. Ceci se produira surtout lorsqu'il utilise un radar ou lorsque la visibilité est réduite en raison de l'éblouissement, de l'obscurité, du brouillard, de la neige, etc.
3. Les codes 8 et 9 ne doivent apparaître que lorsque des mesures ont été prises.
4. Les codes 8• et 9• ne doivent apparaître normalement sur les cartes canadiennes que du 1er octobre au 31 décembre; cependant, si le SSG est sûr de son observation, ces codes peuvent être utilisés toute l'année; autrement, on se sert du chiffre 7•.
5. Le code **▲•** ne doit être utilisé qu'à l'intérieur de l'œuf et lorsque la concentration de glace d'origine terrestre est de 1/10 ou plus.
6. On ne doit utiliser le code X (lequel signifie « indéterminé ») pour désigner le stade de formation ou la forme de glace que s'il n'est pas possible de faire autrement.





3.4.3 Formes de glaces (F)

Taille des floes correspondant respectivement à S_a S_b S_c S_d et S_e (quand S_d et S_e sont supérieurs à une trace).



Notes :

1. L'usage international de l'OMM permet aussi de signaler F_p et F_s , comme formes première et secondaire de toutes les glaces, sans rapport avec les stades de formation.
2. Au Canada, l'usage est d'utiliser les codes $F_a F_b F_c$ pour désigner les tailles prédominantes de floes de $S_a S_b S_c$ respectivement. Il devient donc nécessaire, lorsque seuls S_a et S_b sont présents, de faire suivre F_a et F_b d'un tiret (-) à la place où serait normalement F_c (exemple 7, p. 3-22).

ÉLÉMENT	TAILLE	CODE
Glace en crêpes		0
Petits glaçons, sarrasins, sarrasins agglomérés	<2 m	1
Glaçons	2-20 m	2
Petits floes	20-100 m	3
Floes moyens	100-500 m	4
Grands floes	500-2000 m	5
Floes immenses	2 -10 km	6
Floes géants	> 10 km	7
Banquise côtière		8
Icebergs, bourguignons ou floebergs		9
Indéterminée, inconnue ou sans forme		X

Tableau 3.3 : Codage des tailles de floes (F_a F_b F_c F_d F_e)



**Notes (tableau 3.3) :**

1. La taille désigne la plus grande dimension horizontale.
2. On doit utiliser au moins un code 8 pour la banquise côtière ou pour la banquise consolidée. Les autres types de glaces encastrées peuvent être décrits par leur taille en tant que floes (exemple 9, p. 3-23).
3. Il est parfois impossible de déterminer le stade de formation de la banquise côtière. On doit alors noircir la zone pour indiquer qu'il s'agit de banquise côtière (tableau 3.9, p. 3-19).
4. Comme la nouvelle glace n'a pas de forme définie, lorsque ce stade de formation est présent sous forme de **S_aS_b** ou **S_c** on doit utiliser le symbole X pour la taille des floes (exemple 4, p. 3-22).
5. La taille des floes n'est pas indiquée pour **S_oS_d** ni **S_e** si la concentration de ces types de glace est inférieure à 1/10. Autrement, la taille des floes pour **S_d** et **S_e** est optionnelle.
6. S'il y a des tailles de floes très diverses dans un secteur ne renfermant qu'un type de glace, le SSG peut indiquer les catégories appropriées de taille de floes dans la partie inférieure de l'ovale réservée à cette fin. On doit indiquer la catégorie de floes les plus grands dans la partie gauche de l'ovale, suivie des autres tailles pertinentes. Dans ce cas, les concentrations

partielles indiquées (**C_a C_b C_c C_d**) correspondraient à la concentration partielle des tailles de floes, plutôt qu'aux divers types de glaces.

3.4.4 Codage et symboles des cordons et bancs ∞ C

Le symbole ∞, placé au bas de l'ovale dans la section réservée à la forme de glace, indique la présence de glace en cordons et bancs, dont la concentration totale est donnée par C (exemple 11, p. 3-23).

Lorsqu'on observe des cordons et des bancs en eau libre, on doit placer le symbole de façon à en indiquer la position. Si la glace dans les cordons et les bancs a la même composition que celle située à l'intérieur d'une lisière adjacente, aucun ovale n'est requis. Sinon, il faut tracer un ovale avec une ou plusieurs flèches pointant vers le ou les symboles des cordons et bancs. À des fins de clarté, un symbole de cordon doit être inclus avec la concentration totale (exemple 10, p. 3-23). Si, dans une zone, la glace est disposée en cordons et bancs et que les floes sont moyens ou plus grands, il faut indiquer la taille des floes à l'aide de deux ovales. La taille des floes est indiquée normalement dans le premier ovale; un symbole ∞ de cordons et bancs est placé entre les deux ovales. Le symbole ∞ est répété dans le second ovale devant la concentration totale de la glace dans les cordons et bancs (exemple 12a, p. 3-23).



Voici une autre façon de rapporter cette même situation :

Si, dans une zone, la glace est disposée en cordons et bancs et que les floes sont moyens ou plus grands, il faut indiquer normalement la taille des floes. La concentration totale et la concentration des cordons doivent être indiquées dans la section réservée pour **C_t**, les deux valeurs étant séparées par le symbole. ∞ Lorsque cette façon de rapporter est utilisée, **C_a C_b C_c**, et possiblement **C_d**, indiquent la concentration totale, et non la concentration des cordons. Par exemple, **C_t** peut être indiqué comme étant 2 ∞ 9, ce qui signifie que la concentration totale est de 2 dixièmes, avec des cordons ayant une concentration de 9 dixièmes et une (des) concentration(s) partielle(s) de 2 dixièmes (exemple 12b, p. 3-23).

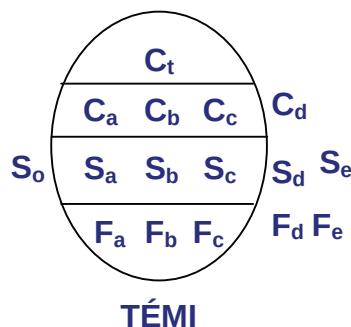
Si, dans une zone de banquise, un ou plusieurs types de glace plus épaisse sont encastrés sous forme de cordons et bancs, on doit utiliser deux ovales pour décrire ces derniers. Les concentrations partielles de l'ensemble des types de glaces sont indiquées dans le premier ovale et la concentration dans les cordons et bancs dans le second. Le symbole ∞ est placé entre les deux ovales et devant la concentration totale dans le second (exemple 13, p. 3-24).

3.4.5 Codage des sarrasins

S'il y a présence de sarrasins de 1 dixième ou plus, ils sont toujours codés **C_a**.

S'il y a des sarrasins, toujours inscrire (-) pour **S_a**; sinon, utiliser le tableau habituel.

Les sarrasins sont déjà indiqués au tableau comme 1; **F_a** = 1 confirme donc le tiret (-) pour **S_a**.



On devra ajouter quatre chiffres (**TÊMI**) sous l'ovale pour indiquer la répartition de l'épaisseur des sarrasins présents. Le tableau 3.4 présente les catégories d'épaisseur pour les sarrasins agglomérés. La répartition doit être inscrite de droite (**I**) à gauche (**T**). S'il n'y a pas de sarrasins minces à coder mais qu'il y a des sarrasins moyens, épais ou très épais, il faut inscrire zéro (**0**) dans la colonne mince (**I**). Le même principe s'applique aussi catégories moyen (**M**) et épais (**É**) quelle que soit la combinaison (exemple 14, p. 3-24 et exemple 17, page 3-24).



ÉLÉMENT	ÉPAISSEUR
Très épais (T)	>4m
Épais (É)	>2-4m
Moyen (M)	1-2m
Mince (I)	<1m

Tableau 3.4 : Catégories d'épaisseur des sarrasins (TÉMI)

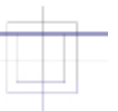
Notes :

1. $C_a = T + É + M + I$
2. Il s'agit d'une méthode canadienne de codage.
3. Il est d'usage de ne pas coder les traces de sarrasins.



Don Isaacs (CIS)

Photo 3.2 : Brise-glace escortant un cargo en amont des ponts de Québec; on aperçoit nettement la présence d'épais sarrasins (brash) de rivière.

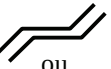


3.5 Symboles utilisés sur les cartes

3.5.1 Symboles relatifs aux processus dynamique

Tassement		
1		<i>facultatif</i> léger tassement
2		tassement considérable
3		tassement puissant
Divergence		
Cisaillemen		
Dérive		
15		<i>facultatif</i> (indique la vitesse de la dérive en dixième de noeud) (par exemple; 15 = 1.5 noeud)

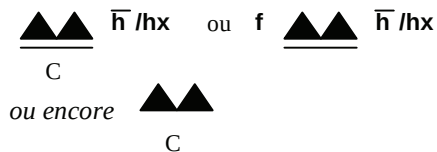
3.5.2 Symboles des ouvertures dans la glace

Fissure		Présence de fissure dans la zone.
Fissure		Présence de fissure à un endroit précis.
Chenal	 ou 	On peut préciser la longueur en milles marins.
Chenal gelé		On peut varier l'orientation des traits pour les distinguer d'autres hachures.



3.5.3 Codage de la topographie de la glace

Crêtes/hummocks



- C** Concentration ou surface couverte en dixièmes.
- f** Fréquence en nombre par mille marin (f peut remplacer C).
- $\bar{h}$** Hauteur moyenne exprimée en décimètres et indiquée si elle est connue.
- h_x** Hauteur maximale exprimée en décimètres et indiquée si elle est connue.

Chevauchement



Barrière de sarrasins



3.5.4 Codage de l'épaisseur des glaces

Épaisseur t_E (t_E = épaisseur mesuré en centimètres)

Épaisseur t_E (t_E = épaisseur estimée en centimètres)

Exemple : $\boxed{35}$ $\boxed{35}$

Si plusieurs mesures on été effectuées, l'on signalera les épaisseurs moyenne et maximale de la manière suivante :

$\boxed{30/40}$





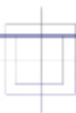
3.5.5 Codage de la phase de la fonte

Phase de la fonte
(voir m_s au tableau 3.5)



ÉLÉMENT	COUVERTURE	CODE
Aucune fonte		0
Quelques mares	1-3/10	1
Nombreuses mares	>3/10	2
Glace inondée		3
Quelques trous de fonte	1-3/10	4
Nombreux trous de fonte	>3/10	5
Glace asséchée		6
Glace pourrie		7
Quelques mares gelées		8
Toutes les mares gelées		9
Indéterminée ou inconnue		X

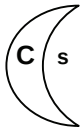
Tableau 3.5 : Codage de la phase de fonte (m_s)





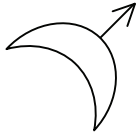
3.5.6 Codage et symbole de la couverture nivale

Couverture de neige



C - concentration (ou couverture en dixièmes)

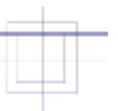
s - épaisseur de la neige selon le tableau 3.6



(L'orientation du symbole peut indiquer la direction des sastrugis)

ÉLÉMENT	CODE
Aucune neige	0
1 - 5 cm	1
6 - 10 cm	2
11 - 20 cm	3
21 - 30 cm	4
31 - 50 cm	5
51 - 75 cm	6
76 - 100 cm	7
> 100 cm	8
Inconnue	9

Tableau 3.6 : Codage de l'épaisseur de neige (s)





3.5.7 Codage et symboles des glaces d'origine terrestre

Triangle ci-contre :

nn= nombre (voir tableau ci-après)



yy = jour du mois où l'iceberg a été repéré

NOMBRE	CODE	NOMBRE	CODE
Aucun	00	1 - 9	20
1	01	10 - 19	21
2	02	20 - 29	22
3	03	30 - 39	23
4	04	40 - 49	24
5	05	50 - 99	25
6	06	100 - 199	26
7	07	200 - 499	27
8	08	500 ou plus	28
9	09	Indéterminée	99
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
19	19		

Tableau 3.7 : Nombre de bourguignons, icebergs ou fragments d'icebergs (nn)



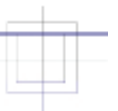


ÉLÉMENT	SYMBOLE	
	UN	PLUSIEURS
Bourguignon		
Fragment d'iceberg		
Iceberg (taille non précisée)		
Iceberg, petit		
Iceberg, moyen		
Iceberg, gros		
Iceberg, très gros		
Île de glace		
Glace d'origine marine (floeberg)		
Objectif radar (berg soupçonné)		

Tableau 3.8 : Symboles des glaces d'origine terrestre

Notes:

- On signale un iceberg tabulaire en coupant d'un trait horizontal le symbole correspondant (exemples ci-après). Ces symboles peuvent s'accompagner du nombre (s'il est connu).
Exemple:
- On trouvera de plus amples renseignements sur la façon de signaler la glace d'origine terrestre au chapitre 4.



3.5.8 Symboles des limites d'observation

Limite de la nébulosité sous l'avion



Limite des observations radar



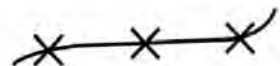
Limite des observations visuelles



Lisière ou ligne de démarcation observée



Lisière ou ligne de démarcation observée par radar



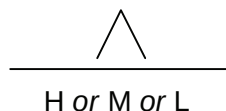
Lisière ou ligne de démarcation estimée



3.5.9 Codage supplémentaire pour les observations radar

Rugosité relative

Faible	up to - 1/10	L
Moyen	2/10 - 3/10	M
Forte	4/10 - 10/10	H



Note :

Les zones ne renvoyant pas d'écho radar seront indiquées NIL ECHO.

3.6 Autres méthodes permettant d'indiquer la concentration totale

Pour rendre la carte plus lisible, les zones englacées peuvent être hachurées en fonction de la concentration totale. Les symboles de hachurage (établis par l'OMM) peuvent être appliqués à tous les secteurs de concentration des glaces ou à certains seulement. Chaque fois qu'ils seront utilisés, on devra suivre le tableau 3.9. Les règles internationales ne dictent pas l'épaisseur des traits : elle peut être uniforme sur toutes les zones hachurées ou varier, les traits les plus gras correspondant aux zones des glaces les plus épaisses. Au Canada, on a l'habitude de ne pas hachurer les cartes des glaces, sauf pour les concentrations totales inférieures à 1/10.

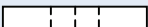
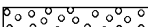
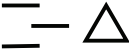
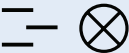
ÉLÉMENT	HACHURAGE
Banquise côtière	
10/10 Banquise consolidée, banquise compacte 9-9+/10 banquise très serrée	
7-8/10 Banquise serrée	
4-6/10 Banquise lâche (les traits sont deux fois plus espacés que pour la banquise serrée)	
1-3/10 Banquise très lâche	
Eau libre (moins de 1/10, de la glace de mer, pas de glace d'origine terrestre)	
Bergy water (moins de 1/10 de la glace de mer peut être présente, concentration totale inférieure à 1/10)	
Eau avec cibles radar (moins de 1/10 de glace de mer et concentration totale inférieure à 1/10)	
Eau libre de glace (aucune glace)	

Tableau 3.9 : Symboles de l'OMM pour le hachurage des concentrations de glace

Note :

On peut indiquer la presence de nouvelle glace en plaçant quelques symboles ci-dessous dans la zone concernée :



3.7 Codage couleur des cartes des glaces

3.7.1 Introduction

Depuis plusieurs années, les spécialistes du service des glaces utilisent un code de couleurs pour mieux illustrer les cartes des glaces destinées à la Garde côtière canadienne, dans la voie maritime du Saint Laurent et dans le golfe du Saint-Laurent. Ce code s'est révélé fort utile pour les personnes qui prennent leurs décisions après avoir consulté ces cartes. Nous avons récemment modifié ce code pour qu'il puisse également s'appliquer à toutes les eaux côtières du Canada, y compris dans l'Arctique.

3.7.2 Le code des couleurs

Le code des couleurs permet aux navigateurs de prendre des décisions lorsque les eaux sont envahies par les glaces. On pourrait comparer ce code aux feux de circulation : le vert indique que l'on peut passer, le jaune qu'il faut se montrer prudent et le rouge que l'on se trouve en danger. Le code de couleurs permet d'évaluer d'un coup d'œil la condition des glaces. Les navigateurs peuvent facilement évaluer la condition générale des glaces et le niveau de difficulté à naviguer : traverser facilement les eaux couvertes de glace, réduire la vitesse du navire ou l'arrêter.

Il faut cependant tenir compte d'autres variables (telles que le vent, les courants marins ou le type de navire) lorsque l'on navigue dans des eaux envahies par la glace. Le code de l'œuf est un

outil beaucoup plus fin qui permet de décrire en détail des conditions de glace.

3.7.3 Comment interpréter le code

Les renseignements qui suivent permettront aux navigateurs d'interpréter les codes de couleurs utilisés dans les cartes des glaces.

Eau libre ou bergy water

- ☐ Les régions de **bergly water** ou **d'eau libre** sont de couleur **bleue**.



Bleu – Eau libre ou bergy water

Eaux couvertes de glace

- ☐ Pour des concentrations de 1/10 ou plus, on distingue deux types de glaces : celles de moins de 15 cm d'épaisseur et celles de plus de 15 cm d'épaisseur.

Glaces de plus de 15 cm d'épaisseur

- ☐ La couleur d'une zone de glace donnée est déterminée par la concentration totale des types de glace d'une épaisseur de plus de 15 cm :



Vert – 1/10 à 3/10 de glace de plus de 15 cm d'épaisseur



Jaune – 4/10 à 5/10 de glace de plus de 15 cm d'épaisseur



Orange – 7/10 à 8/10 de glace de plus de 15 cm d'épaisseur



Rouge – 9/10 à 10/10 de glace de plus de 15 cm d'épaisseur



Présence de vieille glace

- On indique la présence de vieille glace par la couleur mauve :



Ligne pointillée violette – présence de 1/10 à 4/10 de vieille glace



Violet en arrière-plan – présence d'au moins 5/10 de vieille glace

Présence d'une banquise côtière

- La présence d'une banquise côtière, quelle que soit son épaisseur, est toujours indiquée en noir ou en gris, ce dernier permettant de voir les informations additionnelles qui peuvent être ajoutées à l'intérieur de la banquise côtière.



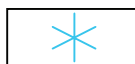
Noir – banquise côtière, quelle que soit son épaisseur



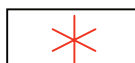
Gris – banquise côtière, quelle que soit son épaisseur

Glacé de moins de 15 cm d'épaisseur (aucune couleur en arrière plan)

- On utilise un code étoilé pour la glace de **moins de 15 cm d'épaisseur**. La couleur des étoiles indique la présence de **glace grise (10 à 15 cm)** ou de **glace nouvelle (moins de 10 cm)** :



Étoiles bleues – Prédominance de glace de moins de 10 cm d'épaisseur



Étoiles rouges – Prédominance de glaces de 10 à 15 cm d'épaisseur

Glacé de moins de 15 cm d'épaisseur (couleurs en arrière plan)

- Les types de glace secondaire de moins de 15 cm d'épaisseur sont représentés par un code étoilé. La couleur des étoiles est déterminée par la quantité de glace grise (10 à 15 cm) par rapport à la quantité de nouvelle glace secondaire (moins de 10 cm) :



Étoiles bleues – prédominance de glace secondaire de moins de 10 cm d'épaisseur



Étoiles rouges – Prédominance de glace secondaire de 10 à 15 cm d'épaisseur

Le code étoilé est placé sur la couleur en arrière plan. Dans le cas de 9/10 ou de 10/10 de glace (arrière-plan rouge) et de prédominance de glace de 10 à 15 cm d'épaisseur (étoiles rouges), les étoiles et l'arrière-plan se confondent pour ne donner qu'un seul arrière-plan rouge.

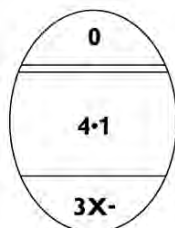


3.8 Exemples d'utilisation du code de l'œuf

3.8.1 Divers types de glace et diverses combinaisons de concentrations

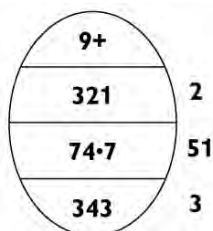
Exemple 1

Moins d'un dixième de glace, donc en eau libre. Quelques petits floes de glace épaisse de première année. Il y a aussi de la nouvelle glace présente et la forme de ces floes est indéterminée.



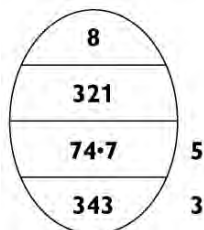
Exemple 2

9+/10 de concentration totale de glace. 3/10 de vieille glace en petits floes, 2/10 de glace épaisse de première année en floes moyens, 1/10 de glace mince de première année en petits floes, 2/10 de glace blanchâtre en petits floes et les 2/10 restants en nouvelle glace sans forme de floes.



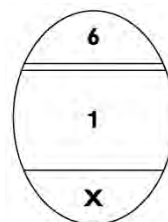
Exemple 3

8/10 de concentration totale de glace. 3/10 de vieille glace en petits floes, 2/10 de glace épaisse de première année en floes moyens, 1/10 de glace mince de première année en petits floes et 2/10 de glace blanchâtre en petits floes.



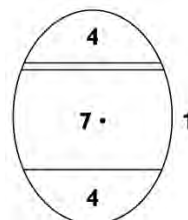
Exemple 4

6/10 de nouvelle glace sous une forme indéterminée.



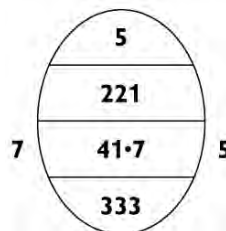
Exemple 5

4/10 de vieille glace en floes moyens. Nouvelle glace également présente, avec une concentration inférieure à 1/10.



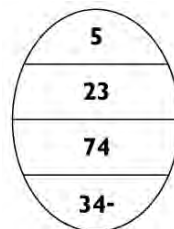
Exemple 6

5/10 de concentration totale de la glace. 2/10 de glace épaisse de première année, 2/10 de glace moyenne de première année et 1/10 de glace mince de première année, le tout en petits floes. Également présence de vieille glace et de glace blanchâtre, avec une concentration inférieure à 1/10.



Exemple 7

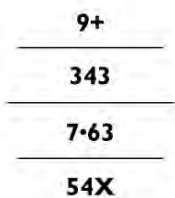
5/10 de concentration totale de glace. 2/10 de glace mince de première année en petits floes et 3/10 de glace grise en floes moyens.





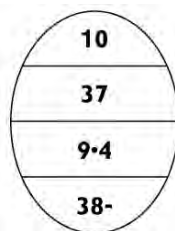
Exemple 8

9+/10 de concentration totale de glace. 3/10 de vieille glace en gros floes, 4/10 de glace de la première année en floes moyens et 3/10 de glace jeune en floes de taille indéterminée. Les traits horizontaux sans ovale indiquent que les données ont été obtenues par radar.



Exemple 9

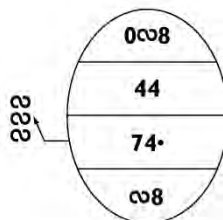
Banquise côtière grise avec 3/10 de glace de plusieurs années en petits floes encastés.



3.8.2 Cordons et bancs de glace

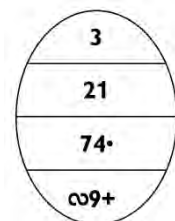
Exemple 10

Eau libre avec cordons et bancs de vieille glace et de glace épaisse de première année en petits floes.



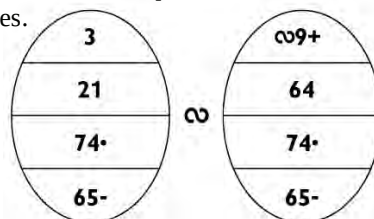
Exemple 11

3/10 de concentration totale de glace. 2/10 de vieille glace et 1/10 de glace épaisse de première année. Toute la glace est concentrée en cordons et bancs d'une concentration de 9+/10.



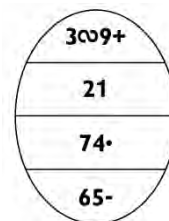
Exemple 12a

3/10 de concentration totale de glace en cordons et bancs de 9+/10. 6/10 de vieille glace en floes immenses et 4/10 de glace épaisse de première année en grands floes. Ces tailles de floes sont significatives et requièrent l'utilisation de deux ovales.



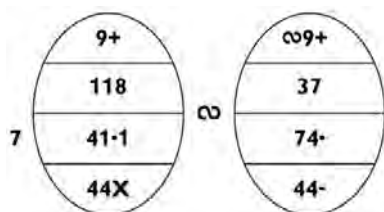
Exemple 12b

Une autre façon de décrire les mêmes conditions : 3/10 de concentration totale de glace en cordons et bancs de 9+/10. 6/10 de vieille glace en floes immenses et 4/10 de glace épaisse de première année en grands floes. Étant donné qu'elles sont significatives, ces tailles de floes sont indiquées.



Exemple 13

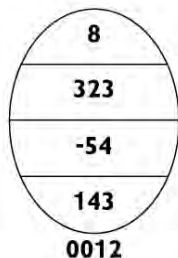
9+/10 de concentration totale de glace composée de 1/10 de glace épaisse de première année, 1/10 de glace moyenne de première année, 8/10 de nouvelle glace et de vieille glace à une concentration de moins de 1/10. La vieille glace et la glace épaisse de première année sont réparties dans toute la zone en cordons et bancs composés de 3/10 de vieille glace et de 7/10 de glace épaisse de première année. Tous les types de glace du deuxième ovale doivent être indiqués dans le premier.



3.8.3 Sarrasins

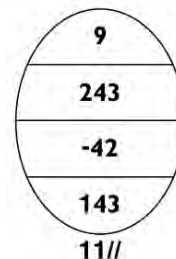
Exemple 14

8/10 de concentration totale de glace. 3/10 de sarrasins, 2/10 de glace blanchâtre en floes moyens, 3/10 de glace grise en petits floes; 1/10 de sarrasins agglomérés moyens et 2/10 minces. Pas de sarrasins agglomérés épais ni très épais.



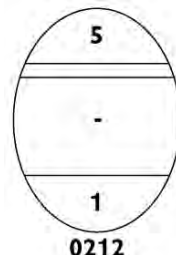
Exemple 15

9/10 de concentration totale de glace. 2/10 de sarrasins (1/10 très épais et 1/10 épais avec trace de sarrasins agglomérés moyens et minces), 4/10 de glace grise en floes moyens et 3/10 de nilas en petits floes.



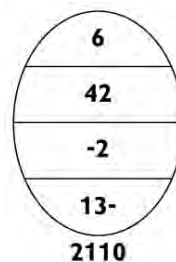
Exemple 16

5/10 de concentration totale de glace. Toute la glace est sous forme de sarrasins composés de 2/10 de sarrasins épais, 1/10 de sarrasins moyens et de 2/10 de sarrasins minces.



Exemple 17

6/10 de concentration totale de glace. 4/10 de sarrasins (1/10 moyens, 1/10 épais et 2/10 très épais) et 2/10 de nilas en petits floes.



3.9 Exemples de carte d'analyse des glaces

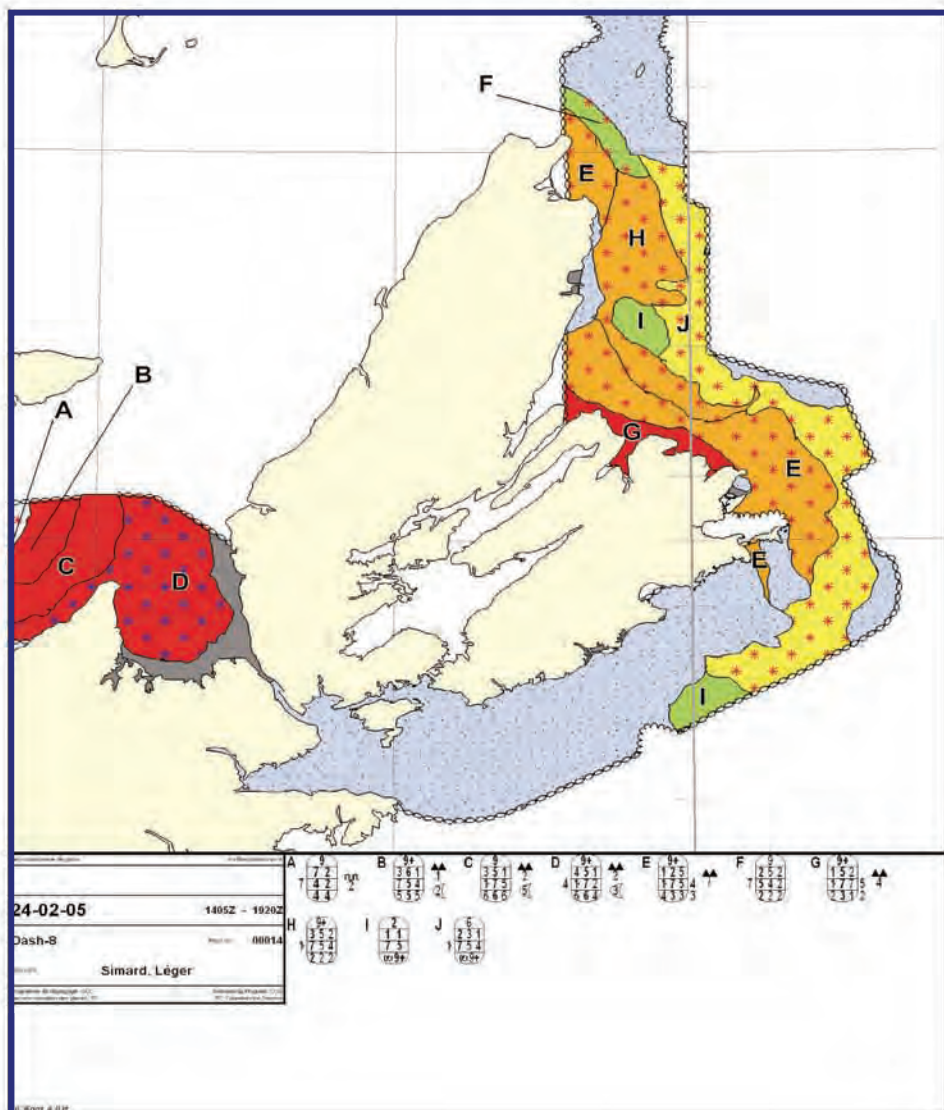


Figure 3.2 : Carte produite lors d'un vol de reconnaissance de glaces de mer

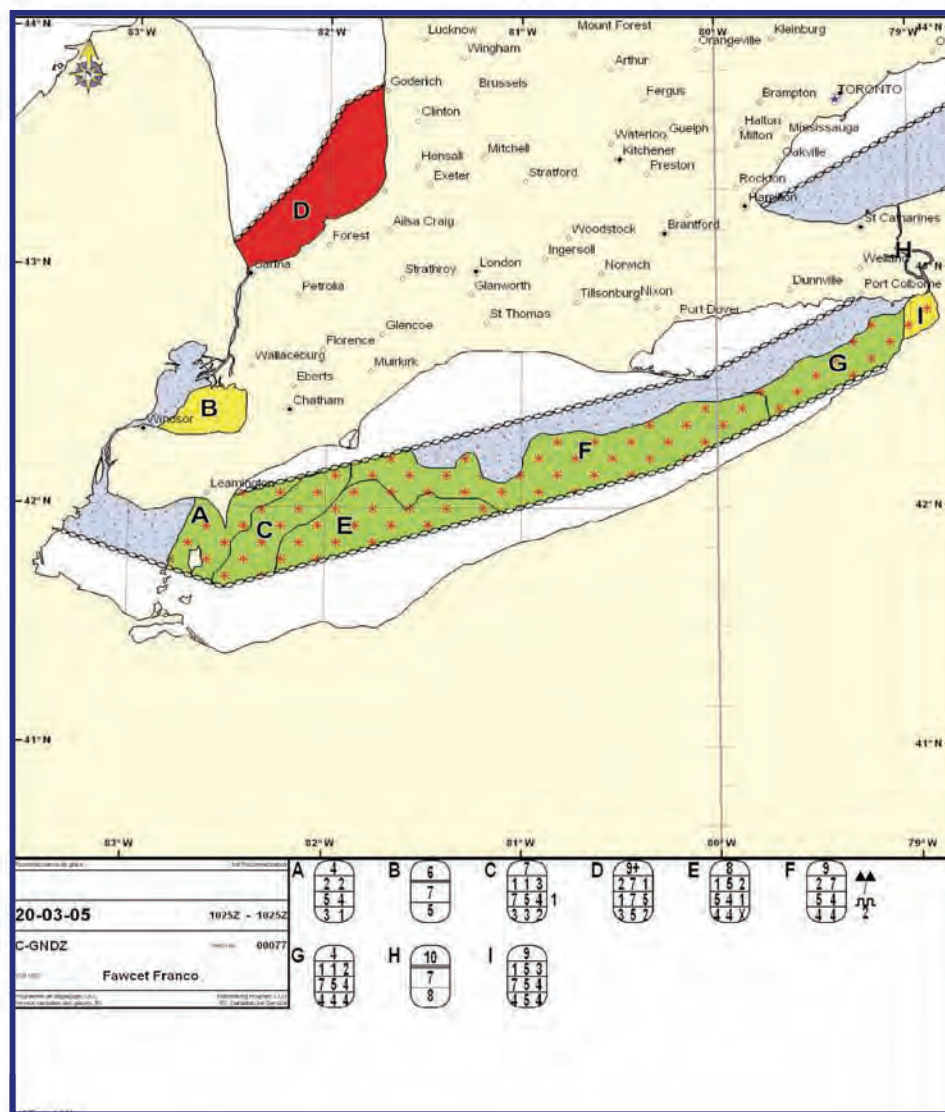


Figure 3.3 : Carte produite lors d'un vol de reconnaissance de glaces d'eau douce

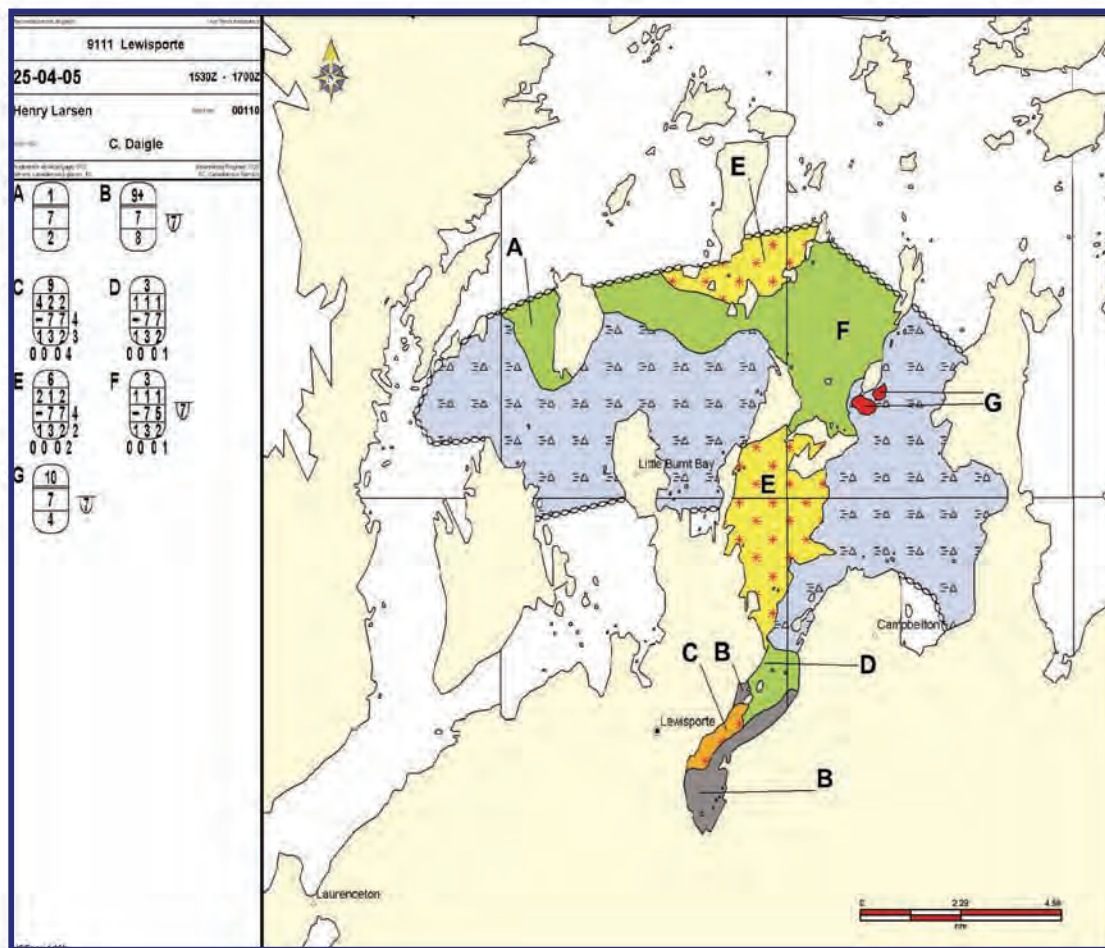


Figure 3.4 : Carte des glaces produite à bord d'un navire

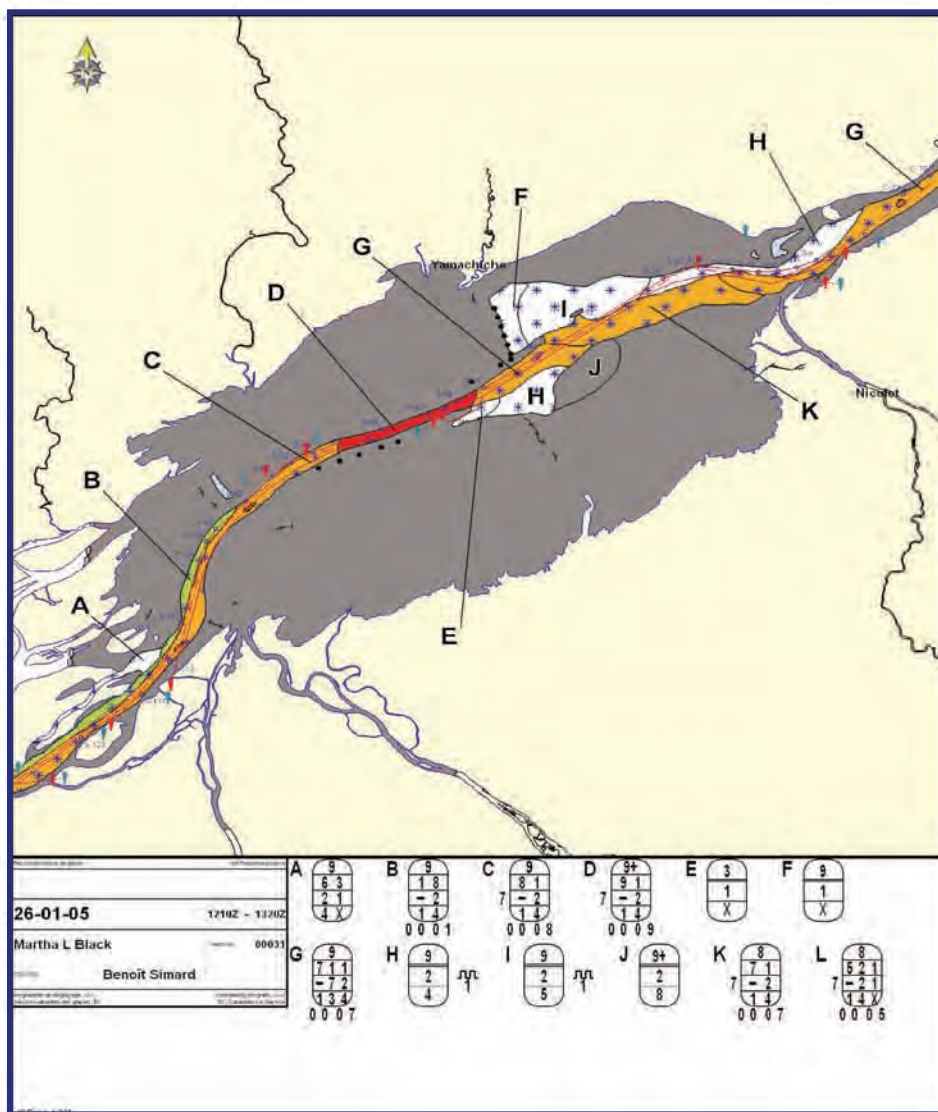


Figure 3.5 : Carte du Fleuve Saint-Laurent



CHAPITRE 4

Messages sur les icebergs au Canada

- ❑ Codage des icebergs et préparation des messages
- ❑ Tableaux de codage des icebergs
- ❑ Notes sur les méthodes de codage des icebergs
- ❑ Exemple d'un message codé sur les icebergs

Ce chapitre explique comment communiquer sous forme de message les conditions des icebergs indiquées sur la carte des glaces, qu'elle soit établie à bord d'un navire ou d'un aéronef.

Comme le Canada se trouve dans le quadrant nord-ouest du globe, il faut noter que toutes les latitudes et les longitudes sont exprimées en degrés N et W respectivement. Toutes les heures sont indiquées en TUC.



Photo 4.1 : Le brise-glace Henry Larsen de la GCC voguant près d'un très grand iceberg tabulaire.

Yves Sivret (SCG)



4.1 Codage des icebergs et préparation des messages

Un code de reconnaissance d'iceberg a été mis au point par le Service météorologique du Canada (SMC) et par la patrouille américaine (International Ice Patrol – IIP) en vue du transfert rapide de renseignements numériques sur les icebergs et pour permettre la manipulation assistée par ordinateur des observations sur les icebergs et leur insertion dans une analyse complète des icebergs. Le code utilise autant que possible les méthodes de codage et la nomenclature des icebergs de l'OMM. Ce code a été mis au point pour compléter les codes

existants de l'OMM. Il permet le codage de tous les paramètres des icebergs, de la zone de surveillance, ainsi que des facteurs qui influent sur le repérage visuel et par radar des icebergs.

La structure de base du message de reconnaissance des icebergs est indiquée ci-dessous avec les descripteurs du code. Les notes mentionnées dans la description des codes sont regroupées après la section « Tableaux de codage des icebergs ».

Note :

On peut répéter les groupes **00000** à **55555** aussi souvent que nécessaire.

```
IBXXN CCCC YYGGgg
PPPP PiNrNrNr YYMMJJ

00000
QcLaLaLa LoLoLoLo ZGGgg 1CsAAA 2ViViVi 3RiRiRiRiRi 4DsDsHsHs

11111
(SSSS) (IdIdIdId) CiGGgg LaLaLaLa LoLoLoLo 01CiSiSh (1CiLEN 2CiWID 3CiHEI 4CiDRA 5CiDIR
6CiSPE)

22222
(SSSS) CiGGgg LaLaLaLa LoLoLoLo NiNiDrr nnCiSiSh (nnCiSiSh etc.)

33333
CiGGgg LaLaLaLa LoLoLoLo LaLaLaLa LoLoLoLo nnnnD (nnnnD)

44444
CiGGgg LaLaLaLa LoLoLoLo (1mamamomo) 2NiNiNiD nnCiSiSh (nnCiSiSh etc.)

55555
(SSSS) CiGGgg LaLaLaLa LoLoLoLo (1DvDvVvVv) (2NvNvrr)

REMARKS
END
```

4.1.1 Message d'iceberg

Figure 4.1 : Message d'iceberg



4.1.1 En-tête du message sur les icebergs

IBXXN CCCC YYGGgg
PPPP P_tN_rN_rN_rN_r YYMMJJ

Cette section est obligatoire pour tous les messages sur les icebergs.

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABEAU DE CODES	PAGE
IB	Indicateur de message sur les icebergs		
XX	Pays d'où provient le message	(Note 1)	4-13
N	Chiffre indiquant la source du message sur les icebergs	4.16 (Note 2)	4-12 4-13
CCCC	Indicatif d'appel international sous lequel le message sur les icebergs a été transmis	(Note 3)	4-13
YY	Jour du mois où le message a été transmis		
GG	Heure à laquelle le message a été transmis		
gg	Minute à laquelle le message a été transmis		
PPPP	Indicatif à 4 chiffres ou à 4 lettres de la plate-forme	(Note 4) (Note 13) (Note 26)	4-13 4-15 4-17
P_t	Type de plate-forme	4.14	4-15
N_rN_rN_rN_r	Numéro séquentiel du message d'icebergs provenant de cette plate-forme	(Note 5)	4-13
YY	Jour du mois du début du message	(Note 6)	4-13
MM	Mois du début du message	(Note 6)	4-13
JJ	Deux derniers chiffre de l'année du début du message	(Note 6)	4-13

Tableau 4.1 : En-tête du message sur les icebergs





4.1.2 Renseignements sur la route suivie

00000

Q_cL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o ZGGgg 1C_sAAA 2V_iV_iV_rV_r 3R_iR_iR_iR_iR_rR_r 4D_sD_sH_sH_s

Cette section est obligatoire pour les brise-glace et les aéronefs (voir la note 7, page 4-13).

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABLEAU DE CODE	PAGE
00000	Indicateur signalant que des renseignements sur la route vont suivre		
Q _c	Quadrant du globe (habituellement 7)	4.11	4-11
L _a L _a L _a L _a	Latitude en degrés et en minutes au début de chaque étape	(Note 8) (Note 9)	4-14 4-14
L _o L _o L _o L _o L _o	Longitude en degrés et en minutes au début de chaque étape	(Note 8) (Note 9)	4-14 4-14
Z	Indicateur de l'heure		
GG	Temps exprimé en heures au début de chaque étape		
gg	Temps exprimé en minutes au début de chaque étape		
1	Indicateur du groupe général de glace de mer et d'altitude		
C _s	Code de disposition générale de la glace de mer	4.12	4-11
AAA	Altitude de la plate-forme, en centaines de pieds		
2	Indicateur du groupe de visibilité		
V _i V _i	Visibilité à gauche de la route, en milles marins	(Note 10)	4-14
V _r V _r	Visibilité à droite de la route, en milles marins	(Note 10)	4-14
3	Indicateur du groupe radar		
R _i R _i R _i	Portée radar à gauche de la route, en milles marins	(Note 10)	4-14
R _r R _r R _r	Portée radar à droite de la route, en milles marins	(Note 10)	4-14
4	Indicateur du groupe des vagues ou de la houle	(Note 11)	4-14
D _s D _s	Direction (à 10 degrés près) de la provenance de la houle prédominante		
H _s H _s	Hauteur de la houle prédominantes en demi-mètres		

Tableau 4.2 : Renseignements sur la route suivie





4.1.3 Observations individuelles

11111

(SSSS) (I_dI_dI_dI_d) C_iGG_{gg} L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o 01C_iS_iS_h
(1C_iLEN 2C_iWID 3C_iHEI 4C_iDRA 5C_iDIR 6C_iSPE)

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABEAU DE CODES	PAGE
11111	Indicateur signalant que des observations d'icebergs selon la position individuelle vont suivre	(Note 12)	4-14
SSSS	Groupe facultatif utilisé par l'industrie offshore et par les Bureaux des glaces	(Note 13) (Note 26)	4-15 4-17
I_dI_dI_dI_d	Groupe facultatif utilisé par l'industrie offshore pour signaler le numéro séquentiel de l'iceberg	(Note 14)	4-15
I	Groupe facultatif utilisé par l'industrie offshore pour indiquer la mobilité de l'iceberg	(Note 14)	4-15
C_i	Niveau de confiance ou méthode d'observation utilisée	4.13 (Note 15)	4-12 4-15
GG	Temps exprimé en heures à laquelle les observations ont été faites	(Note 16)	4-15
gg	Temps exprimé en minutes à laquelle les observations ont été faites		
L_aL_aL_aL_aL_a	Latitude de l'observation individuelle en degrés, minutes et dixièmes de minute		
L_oL_oL_oL_oL_o	Longitude de l'observation individuelle en degrés, minutes et dixièmes de minute		
01	Indicateur signalant qu'une observation individuelle d'icebergs suivra		
C_i	Concentration de la glace de mer près de l'iceberg	(Note 17)	4-15
S_i	Taille de l'iceberg	4.8 (Note 18)	4-10 4-15
S_h	Forme de l'iceberg	4.9 (Note 18)	4-10 4-15
1C_iLEN 2C_iWID 3C_iHEI 4C_iDRA 5C_iDIR 6C_iSPE	Groupes facultatif pour indiquer la longueur (LEN), la largeur (WID), la hauteur (HEI), et le tirant d'eau (DRA) des icebergs en mètres entiers, la direction (DIR) de la dérive des icebergs en degrés et la vitesse (SPE) de la dérive des icebergs en nœuds et dixièmes. Le niveau de confiance (CI) indique si ces paramètres sont mesurés (4) ou estimés (5).	(Note 19)	4-16

Tableau 4.3 : Observations individuelles



4.1.4 Observations de groupes

22222

(SSSS) C_iGGgg L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o N_tN_tDrr nnC_iS_iSh (nnC_iS_iSh etc.)

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABLEAU DE CODES	PAGE
22222	Indicateur signalant que des observations de groupes d'icebergs vont suivre	(Note 12) (Note 20)	4-14 4-16
SSSS	Groupe facultatif utilisé par l'industrie offshore et par les Bureaux des glaces	(Note 13) (Note 26)	4-15 4-17
CI	Niveau de confiance ou méthode d'observation utilisée	4.13 (Note 15)	4-12 4-15
GG	Temps exprimé en heures à laquelle les observations ont été faites	(Note 16)	4-15
gg	Temps exprimé en minutes à laquelle les observations ont été faites		
L _a L _a L _a L _a L _a	Latitude au centre du groupe en degrés, minutes et dixièmes de minute		
L _o L _o L _o L _o L _o	Longitude au centre du groupe en degrés, minutes et dixièmes de minute		
N _t N _t	Nombre total d'icebergs dans le groupe, à l'exclusion des fragments d'iceberg et des bourguignons	(Note 21)	4-16
D	Distribution des icebergs dans le groupe	4.15	4-12
rr	Rayon du groupe en milles marins		
nn	Nombre d'icebergs de chaque taille et forme dans le groupe	(Note 21)	4-16
C _i	Concentration moyenne de la glace de mer dans le groupe	4.10	4-11
S _i	Taille des icebergs signalés dans le groupe	4.8	4-10
S _h	Forme des icebergs signalés dans le groupe	4.9 (Note 21)	4-10 4-16
nnC _i S _i S _h	Autant de groupes de 5 chiffres qu'il en faut pour décrire le nombre d'icebergs de chaque taille et forme dans le groupe d'icebergs.	(Note 21)	4-16

Tableau 4.4 : Observations de groupes



4.1.5 Observations par quadrillage

33333

C_IGGgg L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o nnnnD (nnnnD)

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABLEAU DE CODES	PAGE
33333	Indicateur signalant que des observations par quadrillage vont suivre	(Note 22)	4-16
C_I	Niveau de confiance ou méthode d'observation utilisée	4.13 (Note 12)	4-12 4-14
GG	Temps exprimé en heures à laquelle les observations ont été faites	(Note 16)	4-15
gg	Temps exprimé en minutes à laquelle les observations ont été faites		
L_aL_aL_aL_aL_a	Latitude en degrés, minutes et dixièmes de minute au point du début du quadrillage		
L_oL_oL_oL_oL_o	Longitude en degrés, minutes et dixièmes de minute au point du début du quadrillage		
L_aL_aL_aL_aL_a	Latitude en degrés, minutes et dixièmes de minute au point d'arrêt du quadrillage		
L_oL_oL_oL_oL_o	Longitude en degrés, minutes et dixièmes de minute au point d'arrêt du quadrillage		
nnnn	Nombre d'icebergs dans le quadrillage	(Note 23)	4-17
D	Position du quadrillage	4.15 (Note 22)	4-12 4-16
nnnnD	Groupe requis si la gauche et la droite du quadrillage sont dénombrées séparément		

Tableau 4.5 : Observations par quadrillage





4.1.6 Observations zonales

44444

C_iGGgg L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o (1m_am_am_om_o) 2N_tN_tN_tD nnC_iS_iS_h (nnC_iS_iS_h etc.)

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABLEAU DE CODES	PAGE
44444	Indicateur signalant que des observations zonales des icebergs vont suivre	(Note 24)	4-17
C_i	Niveau de confiance ou méthode d'observation utilisée	4.13 (Note 15)	4-12 4-15
GG	Temps exprimé en heures à laquelle les observations ont été faites	(Note 16)	4-15
gg	Temps exprimé en minutes à laquelle les observations ont été faites		
L_aL_aL_aL_aL_a	Latitude en degrés, minutes et dixièmes de minute du coin sud-ouest de la zone		
L_oL_oL_oL_oL_o	Longitude en degrés, minutes et dixièmes de minute du coin sud-ouest de la zone		
1	Indicateur de groupe facultatif servant à préciser une zone non standard		
m_am_a	Minutes entières de latitude		
m_om_o	Minutes entières de longitude		
2	Indicateur du nombre total d'icebergs dans le groupe		
N_tN_tN_t	Nombre total d'icebergs dans le groupe, à l'exclusion des fragments d'iceberg et des bourguignons	(Note 21)	4-16
D	Distribution des icebergs dans la zone	4.15	4-12
nn	Nombre d'icebergs de chaque taille et forme dans la zone	(Note 21)	4-16
C_i	Concentration moyenne de la glace de mer dans la zone	4.10	4-11
S_i	Taille des icebergs signalés dans la zone	4.8 (Note 21)	4-10 4-16
S_h	Forme des icebergs signalés dans la zone	4.9 (Note 21)	4-10 4-16
nnC_iS_iS_h	Autant de groupes de 5 chiffres qu'il en faut pour décrire le nombre d'icebergs de chaque taille et forme dans la zone	(Note 21)	4-16

Tableau 4.6 : Observations zonales





4.1.7 Positions des navires

55555

(SSSS) C_IGGgg L_aL_aL_aL_aL_a L_oL_oL_oL_oL_o (1D_vD_vV_vV_v) (2N_vN_vrr)

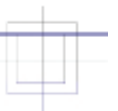
SYMBOLE	DESCRIPTION
55555	Indicateur de position du navire
SSSS	Indicatif facultatif du navire (Note 26)
C_I	Niveau de confiance ou méthode d'observation utilisée (Tableau de codes 4.13)
GG	Temps exprimé en heures à laquelle la position du navire a été signalée
gg	Temps exprimé en minutes à laquelle la position du navire a été signalée
L_aL_aL_aL_aL_a	Latitude de la position du navire ou du centre du groupe exprimée en degrés, minutes et dixièmes de minute
L_oL_oL_oL_oL_o	Longitude de la position du navire ou du centre du groupe exprimée en degrés, minutes et dixièmes de minute
1	Indicateur du premier groupe facultatif servant à indiquer la vitesse et la direction du navire
D_vD_v	Indication facultative de la direction du navire (01-36) exprimée en dixièmes de degré
V_vV_v	Indication facultative de la vitesse du navire exprimée en nœuds
2	Indicateur du deuxième groupe facultatif servant à indiquer un groupe de navires
N_vN_v	Nombre total de navires dans le groupe
rr	Rayon du groupe exprimé en milles marins

Tableau 4.7 : Positions des navires

4.1.8 Remarques en langage clair

REMARKS (Note 15, pages 4-15)

END (* Fin obligatoire du message)





4.2 Tableaux de codage des icebergs

DESCRIPTION	HAUTEUR	LONGUEUR	CODE
Bourguignon	< 1m	< 5m	1
Fragment d'iceberg	1-< 5m	5-< 15m	2
Petit iceberg	5-15m	15-60m	3
Iceberg moyen	16-45m	61-120m	4
Gros iceberg	46-75m	121-200	5
Très gros iceberg	> 75m	> 200m	6
Non précisé	-	-	7
Écho radar	-	-	X

Tableau 4.8 : Taille de l'iceberg (S_i)

DESCRIPTION	CODE
Tabulaire	1
Non tabulaire	2
En dôme	3
Pointu	4
Biseauté	5
Érodé	6
En bloc	7
Île de glace	8
Non précisé	0
Indéterminé (radar)	X

Tableau 4.9 : Forme de l'iceberg (S_h)



Archives SGC

Photo 4.2 : Fragment d'iceberg et restant de crête emprisonnés dans de la glace pourrie de première année.





DESCRIPTION	CODE
Pas de glace de mer	0
Trace de glace de mer	/
1/10	1
2/10	2
3/10	3
4/10	4
5/10	5
6/10	6
7/10	7
8/10	8
9/10, 9+/10 ou 10/10	9
Indéterminé	X

Tableau 4.10 : Concentration de la glace de mer (C_i)

DESCRIPTION	CODE
Pas de glace de mer	0
Trace de glace de mer	/
Banquise très lâche	1
Banquise très lâche en cordons et bancs	2
Banquise lâche	3
Banquise lâche en cordons et bancs	4
Banquise/pack serré	5
Banquise/pack très serré	6
Consolidée	7
Indéterminé	X

Tableau 4.12 : Disposition de la glace de mer (C_s)

LATITUDE	LONGITUDE	CODE
Nord	Est	1
Sud	Est	3
Sud	Ouest	5
Nord	Ouest	7

Tableau 4.11 : Quadrant du globe (Q_c)

DESCRIPTION	CODE
Position radar avec confirmation visuelle	1
Radar (RABL/FLAR) seulement	2
Observation visuelle seulement	3
Mesurée (pour les dimensions d'iceberg)	4
Estimée (pour les dimensions d'iceberg)	5
Satellite – confiance élevée	6
Satellite – confiance moyenne	7
Satellite – confiance faible	8

Tableau 4.13 : Niveau de confiance/Méthode d'observation (C_i)

Note : (Tableau 4.13)

Un 'Z' qu'on retrouve dans la section Position des navires d'anciens messages est traité comme un code 3 (voir exemple à la fin du chapitre).

DESCRIPTION	CODE
Aéronef à voiture fixe	1
Hélicoptère	2
Brise-glace, y compris l'hélicoptère	3
Autre navire	4
Tour de forage pétrolier	5
Station côtière	6
Satellite	7

Tableau 4.14 : Type de plate-forme (P_i)

DESCRIPTION	CODE
Égale (des deux côtés de la route)	1
À gauche de la route	2
À droite de la route	3

Tableau 4.15 : Distribution des icebergs (D)

DESCRIPTION	CODE
SMC/IIP	1
Brise-glace	2
Bureau des glaces	3
Industrie offshore	4
Service canadien des glaces / IIP	5

Tableau 4.16 : Source de message d'iceberg (N)



4.3 Notes sur les méthodes de codage des icebergs

1. Pays d'origine du message sur les icebergs désigné par **CN** pour le Canada et par **US** pour les États-Unis.
2. Pour faciliter la circulation des données sur les icebergs, les messages sont désignés par source :
 - Reconnaissance aérienne par le SMC et par la IIP
 - Brise-glace de la GCC
 - Données de navires commerciaux, de stations terrestres et messages divers provenant des Bureaux des glaces
 - Industrie côtière
 - Messages divers sur les icebergs provenant du Service canadien des glaces
3. Lorsque le message est transmis à partir ou par l'intermédiaire d'une station terrestre, **CCCC**, est l'indicatif de 4 lettres de la station; mais lorsque le message est transmis directement à partir d'un brise-glace ou d'un aéronef, **CCCC** devient l'indicatif à 4 lettres ou 4 chiffres du navire ou de l'aéronef.
4. Normalement, les observations sont effectuées à partir d'une plate-forme unique et **PPPP** est son indicatif que l'on met entre parenthèses, par exemple le brise-glace Henry Larsen (**CGHL**), l'avion Dash-7 du SMC (**GCFR**) et l'avion C130 de la Garde côtière américaine (**1504**). Cependant, les messages des Bureaux des glaces peuvent

regrouper les messages de plusieurs navires commerciaux et dans ce cas, **PPPP** devient (**SHIP**), ou encore ils peuvent regrouper des messages de stations côtières et alors **PPPP** devient (**LAND**). Les messages de l'industrie offshore incluent normalement des messages de stations de forage et de navires d'approvisionnement et **PPPP** est alors codé (**RIGG**).

5. La numérotation séquentielle des messages sur les icebergs doit commencer le 1er janvier de chaque année.
6. Puisque les missions de reconnaissance peuvent s'étendre sur plus d'une journée, **YYMMJJ** désigne la date à laquelle la mission a commencé, ou dans le cas d'un message provenant de l'industrie ou d'un Bureau des glaces, la date de la première observation.
7. Une route est constituée d'une ou plusieurs étapes, définies selon la position, l'heure et les paramètres. Il y a autant d'étapes (lignes de code) que nécessaire pour décrire tous les points de virage ou toutes les modifications aux paramètres, par exemple, la description générale de la glace de mer, l'altitude de l'aéronef, la visibilité, la portée du radar et l'état de la mer. Même si l'on a besoin de détails précis pour reproduire un tracé tel qu'établi par l'observateur, on doit retracer les routes compliquées de façon à fournir une route plus simple avec la visibilité et les portées radar appropriées pour décrire la zone couverte. Dans le cas des paramètres



variables, on devrait utiliser une valeur moyenne pour que la longueur du message demeure raisonnable. La dernière ligne de route ne doit contenir que les paramètres de latitude, longitude et de temps (voir exemple à la fin du chapitre).

8. Si une mission débute ou se termine à une base côtière, la première et la dernière position deviennent l'indicatif d'appel international de la base. Une mission aérienne peut débiter ou se terminer à n'importe quelle position. Par exemple, une mission partant d'Iqaluit pour observer les icebergs dans le détroit d'Hudson, puis la glace de mer dans la baie d'Hudson, mettrait un terme au message sur les icebergs dans le secteur ouest du détroit d'Hudson. Si, dans cet exemple, la mission est entrée de nouveau dans le détroit d'Hudson pour continuer à observer les icebergs, le dernier point de la première observation des icebergs serait joint au nouveau point de départ par une ligne droite, tous les paramètres étant codés par un **X**. Pour les étapes de la route qui sont au-dessus des terres, tous les paramètres peuvent être codés par un **X**.
9. Chaque position de début d'étape est implicitement la position finale de l'étape antérieure. Par conséquent, la dernière ligne de données sur la route désigne toujours la position finale et l'heure. Pour les brise-glace stationnaires, ces deux positions sont les mêmes.
10. Pour les icebergs, les limites de visibilité ou d'observation par radar se définissent selon la distance du navire ou de l'aéronef à laquelle l'observateur est certain qu'il peut voir tous les petits icebergs ou en obtenir des échos radar. Cela n'empêche pas d'observer et de signaler les icebergs au-delà de ces limites. La visibilité radar doit avoir un minimum de 2 chiffres et un maximum de 3 chiffres de chaque côté.
11. Les observateurs expérimentés peuvent évaluer le groupe des vagues ou de la houle à l'œil ou par radar à bord d'un aéronef, ou utiliser **XXXX** pour désigner une condition « indéterminée ». Les brise-glace devraient coder ce groupe.
12. La méthode de repérage individuel des icebergs et d'indication des cibles devrait être utilisée dans les zones proches de la limite des icebergs, les zones de forage côtier, les abords du détroit de Belle-Isle et dans tous les autres secteurs où les icebergs sont répartis également et où leur nombre le permet. Lorsque le nombre augmente ou lorsque les icebergs sont concentrés dans de petites zones, on peut employer une combinaison des méthodes de groupe et individuelle. Lorsque le nombre d'icebergs devient très grand, on devrait inclure des zones et des quadrillages.



13. Les messages émanant de l'industrie offshore et des Bureaux des glaces fournissent des données sur les icebergs provenant de sources individuelles telles que les navires commerciaux, les navires d'approvisionnement des tours de forage, les stations terrestres, etc. Si le message sur les icebergs ne mentionne qu'une source individuelle, on indique l'élément **PPPP** à la deuxième ligne de l'en-tête en le codant comme les 4 premières lettres (ou premiers chiffres) de l'indicatif d'appel de la source unique. Cependant, s'il contient des données provenant de plusieurs sources, on utilise le groupe facultatif **SSSS** pour désigner les indicatifs d'appel des sources individuelles.
14. L'industrie offshore repère habituellement les icebergs dans le secteur qui l'intéresse. On attribue un numéro séquentiel aux icebergs qui arrivent dans le secteur, numéro qu'ils conservent jusqu'à ce qu'ils quittent le secteur. Le groupe facultatif **I_dI_dI_dI_d** est utilisé par l'industrie offshore pour coder le numéro attribué à un iceberg et pour indiquer si celui-ci dérive librement (**D**), s'il est échoué (**G**) ou s'il est remorqué (**T**).
15. Le degré de confiance dans les positions et les paramètres d'observation d'un iceberg est exprimé par **C_i**. Le degré de confiance le plus élevé (**Code 1**) est une position radar confirmée par l'observation visuelle. On devrait tenter de regrouper les données visuelles et radar de façon à obtenir des niveaux de confiance élevés. Les cibles repérées uniquement par radar (**Code 2**) n'apparaissent pas dans les zones qui font l'objet d'observations visuelles à moins qu'on ait des doutes sur ces dernières, doutes qui devraient être exprimés dans la section **REMARKS**.
16. L'heure d'observation est l'heure à laquelle un iceberg individuel, le centre d'un groupe, l'angle sud-ouest d'une zone ou le point de départ d'un quadrillage est perpendiculaire à la route. On peut arrondir l'heure au quart d'heure près, mais elle doit correspondre à un moment de l'étape au cours de laquelle l'observation a été effectuée.
17. La concentration de la glace de mer est un facteur qui influe sur la dérive des icebergs et qui donne à l'usager un certain degré de confiance dans le repérage des icebergs, surtout si cette détection se fait par radar. On devra tenter de décrire la couverture glacielle au dixième près autour de l'iceberg. Cependant, lorsque la concentration varie de part et d'autre, la concentration notée correspond à la moyenne des conditions observées autour de l'iceberg. On ne tient pas compte des étendues d'eau libre ni du sillage des icebergs.
18. La taille d'un iceberg est sa partie émergée. Si la hauteur et la longueur (en mètres) d'un iceberg correspondent à des catégories différentes, on utilise la dimension la plus importante. Les dimensions (en kilomètres) d'un iceberg tabulaire ou d'une île de glace peuvent être indiquées sous le symbole.



Les paramètres de la taille et de la forme des icebergs sont importants pour leur identification ultérieure et comme intrants dans les modèles de détérioration et de dérive des icebergs. Ces paramètres doivent être signalés le long de la limite des icebergs, dans les zones de forage offshore, dans les approches du détroit de Belle-Isle et dans tous les secteurs où le volume de travail le permet. Lorsque les icebergs sont plus nombreux, les paramètres des formes devraient simplement être tabulaires ou non tabulaires. Lorsque les icebergs deviennent trop nombreux, on doit utiliser le code **7** pour les tailles non précisées et le code **0** pour les formes non spécifiées. On n'emploie **X** que pour les informations obtenues par radar.

19. Les groupes facultatifs (**1C_iLEN 2C_iWID 3C_iHEI 4C_iDRA 5C_iDIR 6C_iSPE**) doivent être utilisés lorsque les valeurs de la longueur, de la largeur, de la hauteur, du tirant d'eau, de la direction et de la vitesse des icebergs sont disponibles. Le niveau de confiance dans ce groupe ne peut être que mesuré (**Code 4**) ou estimé (**Code 5**).
20. Il est essentiel de déterminer avec précision les positions et les rayons de groupes pour éviter que les cercles chevauchent d'autres groupes, zones ou quadrillages ou encore des terres, ou se prolongent au-delà du seuil d'observation visuelle ou par radar. Normalement, les observations individuelles ne sont pas incluses dans un groupe. Cependant un iceberg dont

l'observation est confirmée visuellement en regardant par une percée dans les nuages peut être inclus dans un groupe observé par radar et, dans ce cas, le nombre total d'icebergs signalés dans le groupe ne comprend pas l'iceberg individuel.

21. S'il n'y a pas de fragments d'iceberg ni de bourguignons présents, « **nn** » est égal à **N_tN_t** pour les groupes ou à **N_tN_tN_t** pour les zones. **S_i** est représenté par **7** et **S_h** par **0** pour les observations indéterminées. Toutefois, lorsque le volume de travail s'y prête, le code permet de préciser le nombres d'icebergs de chaque taille et forme dans le quadrillage ou la zone. Par exemple, pour un groupe d'icebergs exempt de glace de mer et comportant 1 très gros iceberg tabulaire, 3 icebergs moyens, 5 petits icebergs et 2 fragments d'iceberg, tous uniformément répartis dans un rayon de 10 kilomètres, les symboles **N_tN_tDrr nnC_iS_iS_h nnC_iS_iS_h nnC_iS_iS_h nnC_iS_iS_h** seraient codés **09110 01061 03040 05030 02020**.
22. Le quadrillage est établi selon le niveau de confiance (radar et visuel, radar seulement ou visuel seulement) d'après deux positions sur la route, les limites de visibilité ou radar codées dans la partie du message portant sur la route et la répartition des icebergs (à gauche de la route, à droite de la route ou des deux côtés de la route). Un quadrillage d'observation visuelle ou par radar ou un quadrillage d'observation visuelle seulement s'étend de la route à la limite



observation visuelle. Un quadrillage d'observation par radar seulement s'étend de la route jusqu'à la portée du radar; s'il y a une limite d'observation visuelle, il s'étend de cette limite jusqu'à la portée du radar. On a besoin de deux lignes de code pour coder les quadrillages d'observations visuelles et par radar avec les mêmes points finals. On n'indique pas les groupes dans le quadrillage et on exclut normalement les icebergs individuels. Cependant, on peut indiquer dans le quadrillage les icebergs individuels jugés importants en raison de leur taille, de leur forme ou d'autres paramètres qui peuvent faciliter leur identification ultérieure. L'heure attribuée au quadrillage le rattache aux limites d'observation visuelle et (ou) par radar codées lors de l'étape de la route, de sorte qu'il est essentiel que l'heure corresponde à l'étape appropriée. Un même quadrillage ne doit pas chevaucher 2 étapes.

23. Il est souhaitable de dénombrer avec exactitude les icebergs dans les quadrillages, les groupes et les zones. Cependant, lorsqu'ils sont présents en trop grand nombre, on doit faire une estimation et en donner le motif dans l'espace réservé aux **REMARQUES**.
24. Les zones représentent habituellement un secteur couvrant un degré de latitude sur un degré de longitude, défini par la latitude et la longitude de l'angle sud-ouest. Le groupe facultatif **1m_am_am₀m₀** permet d'utiliser des zones non standard. Les zones ne devraient

pas empiéter sur d'autres zones, quadrillages ou groupes ni dépasser la limite appropriée d'observation visuelle ou par radar. Comme pour les groupes et les quadrillages, les icebergs individuels ne devraient pas normalement figurer dans les zones.

25. Il faut tenir compte de facteurs tels que la turbulence, l'angle de dérive, les précipitations et l'état de la mer qui influent sur les observations radar, ainsi que de la visibilité variable et des percées dans les nuages qui influent sur les observations visuelles.
26. L'indicatif de la plate-forme, **PPPP**, qu'on retrouve dans l'en-tête du message d'iceberg ainsi que l'indicatif facultatif pour navire (**SSSS**) codé dans les rapports d'observations peut contenir jusqu'à 7 caractères alphanumériques



4.4 Exemple d'un message codé sur les icebergs

```

IBCN1 CYQX 082000
GCFR 10004 080302
00000
CYQX      Z1200  1XXXX  2XXXX  3XXXX  4XXXX
74800 05340 Z1220  10030  21515  35050  4XXXX
74800 04900 Z1320  10030  21515  35050  4XXXX
74855 04900 Z1340  10030  21515  35050  4XXXX
74855 05140 Z1420  16030  21515  35050  4XXXX
74855 05300 Z1440  16030  21515  35050  4XXXX
74950 05300 Z1500  10030  21515  35050  4XXXX
74950 04800 Z1600  10025  21515  35050  4XXXX
75045 04800 Z1620  10025  21515  35050  4XXXX
75045 05215 Z1655  16025  21515  35050  4XXXX
75045 05400 Z1710  16025  21515  35050  4XXXX
74925 05400 Z1730  1XXXX  2XXXX  3XXXX  4XXXX
CYQX Z1745
11111
21240 48200 51220 010XX
11400 48450 50210 01044
11415 49050 51050 01051
21425 48350 51530 010XX
31435 49010 52310 01970
31435 48590 52320 01970
21455 49380 53280 019XX
21508 50100 52180 010XX
11515 49500 51300 01041
11542 49450 49250 01054
21544 49280 49220 010XX
11623 50500 48160 01070
21630 51030 49130 010XX
11633 50570 49400 01070
11638 50530 50230 01070
21639 51040 50300 010XX
11642 50330 50480 01070
11649 50330 51260 01070
11649 50530 51260 01070
21649 51040 51260 010XX
21652 51030 51590 019XX
11656 50580 52170 01970
11700 50480 52580 01970
11718 50080 54060 01970
11722 49470 54040 01961
22222
21526 50120 50400 03103 030XX
11705 50360 53330 03105 01931 01947 01961
33333
21659 50450 52460 50450 53120 00123
11703 50450 53120 50450 54000 00123
21703 50450 53120 50450 54000 00183
44444
11633 50350 49400 11015 20081 08070
31710 50450 54230 11523 20081 08970
55555
CGHL Z1512 49510 50030 12409
REMARKS
END

```

```

IBCN2 CGDX 181530
CGDX 30001 170799
00000
75132 05621 Z1800 10000 22020 35050 42504
75156 05540 Z2200 10000 22020 35050 42504
75200 05530 Z2300
11111
11800 51360 56220 01044
11800 51430 56080 01056
11800 51410 56040 01046
12200 51540 55570 01042
12200 51550 55550 01042
12200 51550 55540 01042
12200 51580 55500 01042
12200 51580 55450 01042
12200 51540 55280 01042
12200 51570 55270 01042
12200 52000 55270 01042
12200 52000 55310 01042
12200 52010 55360 01042
12200 52010 55420 01042
12200 52020 55390 01042
12200 52040 55360 01042
12200 52030 55440 01042
REMARKS
END

```

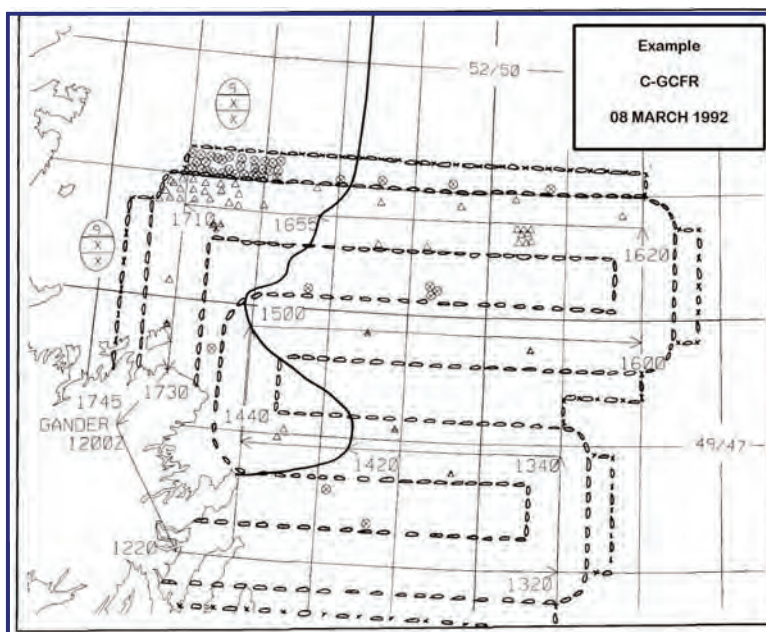


Figure 4.2 : Carte produite à partir d'un vol de reconnaissance des icebergs

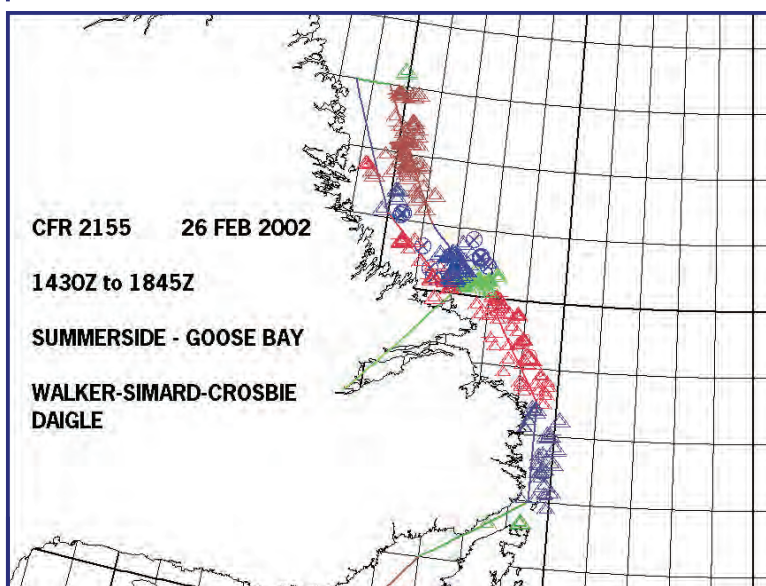


Figure 4.3 : Carte produite par ordinateur à partir d'un vol de reconnaissance des icebergs



CHAPITRE 5

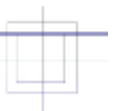
Cartes d'analyse des glaces



- ☐ Cartes quotidiennes d'analyse des glaces
 - Description
 - Méthodologie
 - Distribution des cartes
 - Symbologie
 - Codage couleur des cartes
- ☐ Cartes régionales d'analyse des glaces
 - Description
 - Méthodologie
 - Distribution des cartes
 - Symbologie
- ☐ Cartes d'analyse d'images
 - Description
 - Méthodologie
 - Distribution des cartes
 - Symbologie
- ☐ Carte quotidienne d'analyse des icebergs
 - Description
 - Méthodologie
 - Distribution des cartes
 - Symbologie

- ☐ Code de couleur des cartes de glace
- ☐ Exemples d'utilisation du code de l'œuf
- ☐ Exemples de carte d'analyse des glaces

Le présent chapitre traite des méthodes de base utilisées pour tracer et transmettre divers types de cartes d'analyse des glaces du Service canadien des glaces (SCG). Ces cartes sont importantes pour de nombreux utilisateurs et servent à diverses fins, telles que la planification stratégique, les études climatiques et la gestion tactique des navires. Ces produits utilisent des variantes du code de l'œuf, tel que décrit au chapitre 3. Dans certains cas, il n'est pas possible d'utiliser la version intégrale du code, en raison de contraintes d'échelle et de région cartographiée.





5.1 Cartes quotidiennes d'analyse des glaces

5.1.1 Description

Ces cartes sont surtout importantes pour les capitaines de brise-glaces, les transporteurs maritimes et les pêcheurs, qu'elles aident à trouver le passage le plus facile dans les glaces ou même, si possible, à éviter ces dernières. Elles servent d'outil pour la planification de leurs activités des 24 prochaines heures.

Il y a des différences notables entre les cartes quotidiennes d'analyse des glaces et les cartes d'analyse d'images/d'observation des glaces quant à :

- **La fréquence**

Les cartes quotidiennes d'analyse des glaces sont produites chaque jour de la saison des glaces, alors que les cartes d'analyse d'images le sont au fur et à mesure que les images d'une zone opérationnelle sont reçues. Les cartes d'observation des glaces sont générées lorsque l'état des glaces est constaté à partir d'un navire, d'un hélicoptère ou d'un avion.

- **Niveau de détail**

L'autre différence notable se situe au niveau du détail : les cartes d'analyse d'images/d'observation des glaces peuvent afficher davantage de détails et de renseignements que les cartes quotidiennes d'analyse des glaces. Par conséquent, les cartes quotidiennes d'analyse des glaces sont plus générales que les cartes d'analyse d'images.

5.1.2 Méthodologie

Les cartes quotidiennes d'analyse des glaces sont créées à l'aide d'un progiciel de génération de cartes géographiques et d'analyse d'images. Ce système permet au/à la prévisionniste de tracer des lignes, de placer des œufs, des symboles et des flèches de dérive, et d'indiquer la position des navires.

Le/la prévisionniste utilise toute une gamme de données climatiques, météorologiques, satellitaires (p. ex., NOAA AVHRR, GOES, ERS, et plus particulièrement RADARSAT), les cartes d'analyse des images obtenues à partir de ces données ainsi que les cartes d'observation des glaces obtenues depuis un navire, un hélicoptère ou un avion qui sont des données vérifiées sur le terrain (voir figure 5.11). Toutefois, lorsqu'aucune donnée n'est disponible, ou lorsque l'analyse d'image ne correspond pas à l'heure valide de la carte quotidienne d'analyse des glaces (1800 TUC), le modèle des glaces du SCG sera utilisé pour prévoir l'état des glaces à l'heure valide.





Le code de l'œuf

Certaines contraintes existent quant au code de l'œuf utilisé sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces. Vous trouverez au Chapitre 3 la version intégrale du code de l'œuf.

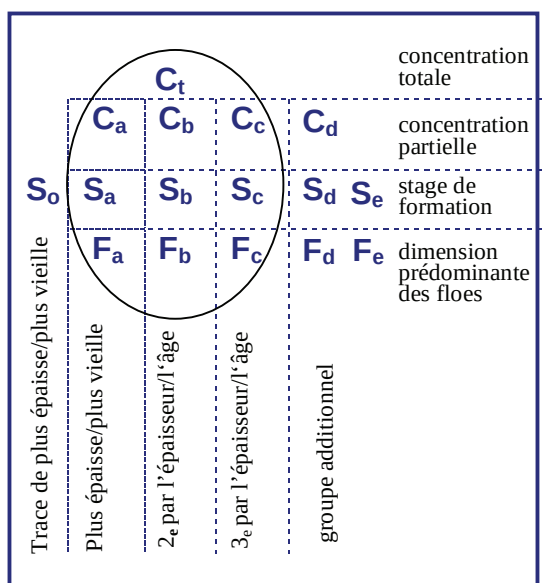


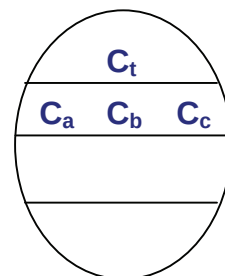
Figure 5.1 : Code de l'œuf utilisé sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces

Note :

Les symboles **C_a** **C_b** **C_c** et **F_a** **F_b** **F_c** correspondent respectivement à **S_a** **S_b** **S_c**.

Concentration (C)

Concentration totale (**C_t**) des glaces dans le secteur, indiquée en dixièmes, de même que les concentrations partielles du premier (**C_a**), deuxième (**C_b**), troisième (**C_c**) et quatrième (**C_d**) types de glace en épaisseur. À noter que **C_b**, indiqué sur les cartes d'analyse d'images/d'observation des glaces, ne paraît pas sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces du Service canadien des glaces.



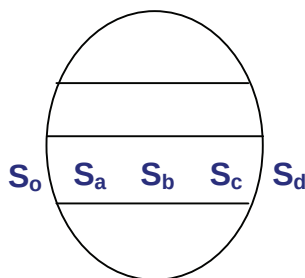
Notes :

1. Lorsqu'il n'y a qu'un type de glace, on ne doit pas indiquer de concentration partielle (exemple 1).
2. Lorsqu'il n'y a qu'une trace de glace plus mince avec de la glace plus épaisse, seule la concentration totale de la glace plus épaisse doit être indiquée dans l'œuf, et le type de glace plus mince est indiqué à droite de l'œuf (**S_d**) (exemple 2).
3. Lorsqu'il y a deux ou trois types de glace avec une concentration de 1/10 ou plus, on indiquera une concentration partielle correspondante pour chaque type à l'intérieur de l'œuf (exemple 3).



Stade de formation et types de glace (S)

Stade de formation des glaces du premier (S_o), deuxième (S_a), troisième (S_b) et quatrième (S_c) rangs en épaisseur et du type de glace plus mince (S_d), dont les concentrations sont indiquées comme C_a , C_b , C_c respectivement.



S_o - stade de formation de glace plus épaisse que S_a , mais de concentration inférieure à 1/10 (exemple 4).

S_d - stade de formation du plus épais des types complémentaires. La concentration partielle de S_d doit être d'au moins 1/10, sauf lors de la période de la prise des glaces, pour indiquer une trace de nouvelle glace (exemple 2).

S_e - ce stade de formation ne doit pas paraître sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces.

Notes :

1. La glace plus épaisse désigne la glace plus vieille et, inversement, la glace plus mince la glace plus jeune.
2. La glace est désignée comme glace de mer, de lac ou de rivière, selon son origine. Au Canada, on utilise le code de glace de lac pour signaler la glace sur les Grands Lacs et dans la voie maritime du Saint-Laurent. Ailleurs, y compris pour le Saint-Laurent à l'est de Montréal, on utilise le code de glace de mer pour les divers stades de formation.
3. On limitera l'indication de S_a , S_b et S_c à trois catégories significatives. Dans des cas exceptionnels, on peut aussi indiquer des catégories supplémentaires comme suit :



DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	CODE
Nouvelle glace	<10 cm	1
Glace grise	10-15 cm	4
Glace blanchâtre	15-30 cm	5
Glace mince de première année	> 30 cm	6
Glace moyenne de première année	30-70 cm	7
Glace moyenne de première année	70-120 cm	1•
Glace épaisse de première année	> 120 cm	4•
Vieille glace		7•
Glace de deuxième année		8•
Glace de plusieurs années		9•
Glace d'origine terrestre		▲•
Sarrasins (brash)		-

Tableau 5.1 : Codes des stades de formation de la glace de mer (S_0 S_a S_b S_c S_d)

DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	CODE
Nouvelle glace de lac	<5 cm	1
Glace de lac mince	5-15 cm	4
Glace de lac moyenne	15-30 cm	5
Glace de lac épaisse	30-70 cm	7
Glace de lac très épaisse	>70 cm	1•

Tableau 5.2 : Codes des stades de formation de la glace de lac (S_0 S_a S_b S_c S_d)



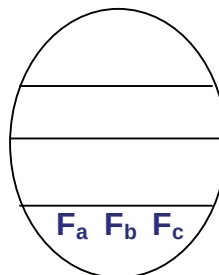


Notes (tableaux 5.1 et 5.2) :

1. Sur la ligne horizontale qui indique **S_oS_aS_bS_cS_d** un seul point (•) doit être placé pour distinguer les classes de glaces. Chaque chiffre de code à la gauche du (•) est considéré affecté d'un (•) (exemples 4 et 5).
2. Le code **▲•** ne doit être utilisé qu'à l'intérieur de l'œuf et lorsque la concentration de glace d'origine terrestre est de 1/10 ou plus (exemple 12).
3. Les codes **8•** et **9•** ne doivent paraître normalement sur les cartes quotidiennes que du 1^{er} oct. au 31 déc.
4. Les sarrasins (-) si présents paraissent toujours dans **S_a** (exemple 11).

Figure 5.4 : Formes des glaces (F)

Forme (taille) des floes correspondants à **C_a, C_b, C_c**



DESCRIPTION	TAILLE	CODE
Petits glaçons, sarrasins	<2 m	1
Glaçons	2-20 m	2
Petits floes	20-100 m	3
Floes moyens	100-500 m	4
Grands floes	500-2000 m	5
Floes immenses	2 -10 km	6
Floes géants	> 10 km	7
Banquise côtière		8
Icebergs		9
Sans forme		X

Tableau 5.3 : Codes des formes de glaces (F_a F_b F_c)

Notes (tableau 5.3) :

1. La taille désigne la plus grande dimension horizontale.
2. On doit utiliser au moins un code 8 pour la banquise côtière ou pour la banquise consolidée. Lorsqu'il a d'autres types de glace significatifs encastés dans la banquise et qu'il importe d'en indiquer la taille des floes, le type de glace plus jeune prend alors le code 8 (banquise côtière) (exemple 5).
3. Il est parfois impossible de déterminer le stade de formation de la banquise côtière. On doit alors noircir la zone pour indiquer qu'il s'agit de banquise côtière. On peut également noircir une zone si elle est très petite ou s'il est difficile d'y placer une étiquette. Dans le cas de vieille glace, de glace de deuxième année ou de plusieurs années encastée dans la banquise côtière, cette zone sera alors ombragée en gris et on y joindra une étiquette ou un œuf.
4. Comme la nouvelle glace de mer n'a pas de forme définie, lorsque ce stade de formation est présent, on doit utiliser le symbole **X** pour en identifier la taille des floes (exemple 1).



5. Lorsqu'une zone comprend un type de glace mais diverses tailles de floes, on utilisera la taille des floes les plus nombreux pour représenter tous les floes de ce type de glace dans cette zone (exemple 6). Une exception : lorsqu'il y a de quelques floes géants de vieille glace dans une zone de floes moyens ou plus petits (exemple 7).
6. Le code 0 (glace en crêpes) ne paraît pas sur les cartes du SCG. Étant donné que la glace en crêpes est constituée de nouvelle glace, la taille des floes en sera toujours **X**.

Codage et symboles des cordons et bancs



Le symbole ∞, placé dans la section réservée à la forme de glace, indique la présence de glace en cordons et bancs, dont la concentration totale est donnée par **C** (exemple 8).

Si, dans une zone, la glace est disposée en cordons et bancs et que les floes sont moyens (**Code 4**) ou plus grands, il faut indiquer la taille des floes à l'aide de deux oeufs. La taille des floes est indiquée normalement dans le premier oeuf; le symbole ∞ est placé entre les deux oeufs. Le symbole ∞ répété dans le second oeuf devant la concentration totale de la glace dans les cordons et bancs (exemple 9).

Si, dans une zone, un ou plusieurs types de glace plus épaisse sont encastrés sous forme de cordons et bancs, on doit utiliser deux oeufs pour décrire ces derniers. Les concentrations partielles de l'ensemble des types de glaces sont indiquées

dans le premier oeuf et la concentration dans les cordons et bancs dans le second. Le symbole ∞ est placé entre les deux oeufs et devant la concentration totale dans le second oeuf (exemple 10).

S'il y a des cordons et bancs de glace en concentration inférieure à 1/10 à l'extérieur de la lisière des glaces, le symbole ∞ alors placé là où sont situés ces cordons et bancs. En général, ces symboles servent à indiquer de la glace à son dernier stade de fonte. On ne doit pas utiliser le symbole ∞ de cordons et bancs sur la carte des Grands Lacs.

5.1.2.1 Définition des polygones

L'analyse des zones de glace s'effectue de l'une des deux façons suivantes :

- 1) selon les divers types de glace;
- 2) selon la concentration.

Les étendues présentant des types de glace/concentrations significativement différents sont séparées par un trait continu (pas de trait hachuré).

1) Type de glace

Une démarcation est obligatoire entre les zones à prédominance de glaces nouvelles, grises, blanchâtres, de première année et vieilles.

Les codes 2 (nilas, glace vitrée) et X (indéterminée ou inconnue) ne sont pas utilisés sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces du SCG.





S'il y a de la vieille glace (7•, 8• ou 9•), des démarcations sont obligatoires entre les zones ayant les concentrations suivantes :

- Aucune vieille glace
- Trace de vieille glace
- 1 - 3/10 de vieille glace
- 4 - 6/10
- 7 - 8/10
- 9 - 9+/10.

La vieille glace (7•, 8• ou 9•) en concentration de 4 dixièmes ou plus sera considérée prédominante.

En présence de deux types de glace de concentrations égales, le type de la glace plus vieille/plus épaisse est alors considéré prédominant.

En présence de trois types ou plus de concentrations égales, le deuxième type le plus vieux est alors considéré prédominant.

2) Concentration totale

En ce qui a trait à la concentration totale, des lignes de démarcation obligatoires, sous forme de traits continus, sont exigées entre les zones suivantes :

Eau libre/bergy water :	< 1 dixième
Banquise très lâche :	de 1 à 3 dixièmes
Banquise lâche :	de 4 à 6 dixièmes
Banquise serrée :	de 7 à 8 dixièmes
Banquise très serrée	de 9 à 9+ dixièmes
Compacte ou consolidée :	10 dixièmes

La concentration totale est le principal facteur lors de la détermination des lignes de démarcation des glaces; toutefois, s'il a de la glace de première année (ou autre glace plus épaisse), la nouvelle glace est ignorée dans le calcul de la concentration totale.

5.1.2.2 Dimension des floes

Des lignes de démarcation obligatoires seront également placées entre les zones ayant une prédominance de floes moyens ou plus grands (**code 4** et plus) et celles ayant une prédominance de plus petits floes (**code 3** et moins), lorsqu'il a de 6 dixièmes et plus de glace mince de première année ou plus vieille/plus épaisse.

5.1.2.3 Lignes de démarcation facultatives

On peut utiliser des lignes de démarcation facultatives, mais seulement si des données ou des renseignements suffisants sur le régime de glaces ont été vérifiés à l'aide de données à jour provenant de vols de reconnaissance, de rapports ou de satellites. Ces lignes de démarcation doivent être maintenues sur les cartes subséquentes, mais seulement si on dispose de connaissances suffisantes sur l'emplacement visé, fournies par les sources de données susmentionnées.





Les lignes de démarcation facultatives ne devraient être utilisées que pour les zones opérationnellement critiques :

Grands Lacs :	routes maritimes
Golfe du Saint-Laurent :	routes maritimes
Terre-Neuve :	côtière menant à Botwood
Arctique :	routes maritimes

Types de glace à prendre en considération :

Lorsqu'on utilise une ligne de démarcation facultative, il faut alors uniquement tenir compte de la glace de première année et de la vieille glace, à condition de disposer de données suffisantes pouvant permettre de fournir ce détail additionnel. Il existe toutefois une exception : dans les Grands Lacs, on devrait tracer des lignes de démarcation facultatives lorsqu'il a de glace de lac épaisse ou très épaisse et là où il y a des crêtes de glace.

Concentrations de glace à prendre en considération :

La concentration totale des glaces doit correspondre au moins à une « banquise serrée » (7-8 dixièmes de glace). Comme d'habitude, il faut ignorer la nouvelle glace, lorsqu'on évalue la concentration totale, en présence de glace de première année ou plus épaisse.

Variation des concentrations à prendre en considération :

On peut utiliser une ligne de démarcation facultative si la concentration partielle de la glace de première année (ou plus épaisse) varie d'au moins 3 dixièmes dans un secteur

définissable à l'intérieur d'un polygone obligatoire (exemples 13 et 14).

5.1.2.4 Heure valide

Toutes les cartes quotidiennes générées par le Service canadien des glaces sont valides à 1800 TUC. Par conséquent, ces cartes représentent l'état des glaces à 1800 TUC.

5.1.2.5 Corrections et modifications

Dans le cas d'une correction ou d'une modification apportée à une carte, l'abréviation CCA ou AAA paraîtra à côté du titre « ICE ANALYSIS/ANALYSE DE GLACES », dans la partie supérieure de la légende.

- Une correction est nécessaire si la carte comporte une erreur (par exemple : C_t indique 5/10, mais il aurait fallu lire 8/10; la dérive des glaces n'est pas indiquée; la date de l'image paraissant dans la légende est erronée).
- Une modification est indiquée s'il survient un changement notable de l'état des glaces dans une région donnée (exemples : C_t indique 5/10, mais un rapport subséquent indique que la concentration est de 9+/10; ou de la glace est rapportée dans une région identifiée « eau libre »).

La figure 5.6 (p. 5-37) affiche un exemple de carte corrigée/modifiée.





5.1.2.6 Légende

La légende des cartes quotidiennes d'analyse des glaces sert à afficher des renseignements sur la région, l'heure et la date valides, ainsi que sur les données utilisées pour produire la carte.

Ces renseignements auxiliaires permettent à l'utilisateur d'établir le degré de confiance qu'il aura dans cette carte. Seulement les sources ayant contribué de façon significative seront indiquées. Lorsque faisable on décrira la région couverte ainsi que l'heure des données.

Dans la partie inférieure de la légende, on peut indiquer d'autres renseignements, tel que la carte la plus récente reçue d'un navire de la Garde côtière.

Quand un avertissement des glaces est en vigueur, celui-ci sera noté dans la légende afin d'amener l'utilisateur à consulter le bulletin des glaces pour plus de détails. Même si la carte est valide à 1800 TUC le jour même, les avertissements en vigueur jusqu'à 0000 TUC le lendemain seront indiqués dans la légende.

ICE ANALYSIS ANALYSE DE GLACE CCA NE Newfoundland Waters Eaux de Terre-Neuve Nord-Est V 1800Z CCA 1930Z 20 MAR/MAR 2005 20 MAR/MAR 2005 BASED ON/BASEE SUR: RECON: RADARSAT: 19 MAR/MAR 2005 21Z EAST OF / A L EST DE 52W NOAA: 20 MAR/MAR 2005 ENVISAT: 20 MAR/MAR 2005 01Z S / AU SUD DE 54N CGHL # 71 ICE WARNING IN EFFECT AVERTISSEMENT DE GLACE EN VIGUEUR FOR INFORMATION CALL: 1-800-767-2885 POUR INFORMATION APPELEZ: 1-800-767-2885 ENVIRONMENT CANADA ENVIRONNEMENT CANADA 2005
--

Figure 5.2 : Exemple de légende



5.1.2.7 Heure limite

L'heure limite de transmission varie d'une carte à une autre, et selon les saisons.

- **Transmission**

On doit transmettre au moins une carte depuis le SCG à 16 h, (heure normale ou avancée de l'Est). Il faudra toutefois consulter quotidiennement le(s) Bureau(x) des glaces de la GCC, pour établir la priorité de transmission des cartes, afin de s'assurer que les cartes les plus importantes sur le plan opérationnel soient transmises en premier.

- **Réception et intégration des données externes**

Pour les renseignements reçus de sources externes (cartes CFR, rapports de navire de la GCC, etc.), il faut prévoir un délai d'au moins 2,5 heures avant l'heure limite pour l'intégration de ces données à la carte quotidienne d'analyse des glaces. Le/la prévisionniste s'efforcera d'intégrer à la carte les données arrivées plus tard que 2,5 heures avant la transmission, surtout s'il s'agit d'un secteur important au plan opérationnel. Toutefois cela pourrait engendrer un retard de livraison de la carte. Le/la prévisionniste devra décider d'intégrer ou non ces renseignements tardifs.

5.1.3 Distribution des cartes

Les cartes quotidiennes d'analyse des glaces sont distribuées par voie électronique, par un Système de livraison des produits. Chaque client reçoit les produits qu'il a demandés, par le moyen de transmission qu'il a choisi. Ces produits et modes de transmission ont servi à élaborer une liste de commandes permanentes pour chaque client.

5.1.4 Symbologie sur les cartes quotidiennes d'analyse des glaces

Symbole relatif aux processus dynamique

Dérive  La flèche indique la direction de la dérive. Le nombre indique le déplacement pour les 24 prochaines heures en milles marins.

Note :

Le flèche de dérive indique la direction et le nombre indique le déplacement de la glace en milles marins, pour le secteur avoisinant les 10 milles marins du centre de la flèche, au cours des 24 prochaines heures. À cause de l'influence des courants et du vent, la dérive réelle de la glace peut différer largement de l'indication, même à proximité du centre indiqué. La dérive ne tient pas compte de l'influence topographique. Quand la flèche pointe vers la terre, il peut en fait y avoir resserrement de la glace et de la glace sous pression le long de du littoral.

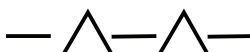


Symboles des limites d'observation

Ligne de démarcation des zones analysées



Ligne de démarcation des bergy water



Autres symbologie

Position du navire

CGTF 15Z

Sert à indiquer la dernière position d'un navire de la Garde côtière (dans les dernières 24 heures).

Bergy water



Symbole indiquant des eaux infestées d'icebergs.

Libre de glace



Symbole indiquant des eaux libres de glace.

Île de glace ou fragment d'île de glace



Symbole indiquant une île de glace ou un fragment d'île.

Eau libre



Le pointillé indique des zones d'eau libre (moins de 1/10).

Banquise côtière



Les zones noircies représentent la banquise côtière.

Cordons et bancs



Symbole indiquant des cordons et des bancs de glace à l'extérieur de la limite des glaces.

Note :

Dans certains cas on ne peut placer le symbole directement sur l'emplacement concerné. On le placera à un endroit approprié sur la carte et le reliera à l'emplacement au moyen d'un trait.





5.2 Cartes régionales des glaces

5.2.1 Description

Les cartes régionales d'analyse des glaces représentent l'état des glaces à une date précise. Préparées sur une base hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle, selon les saisons et les régions, elles fournissent des renseignements sur l'état des glaces pour fins de planification d'activités maritimes pouvant aller jusqu'à quelques semaines.

Des cartes régionales des glaces sont produites pour :

- l'Arctique canadien (de l'est, de l'ouest et la baie d'Hudson),
- les Grands Lacs, et
- la côte est du Canada.

Les cartes régionales des glaces constituent le principal produit climatologique publié par le SCG et elles font partie des archives nationales. Les données de ces cartes sont également utilisées par le Centre météorologique canadien (CMC) lors de la préparation de ses modèles météorologiques.

5.2.2 Méthodologie

Ces cartes représentant l'état général des glaces se basent sur les données disponibles dans les trois jours précédents la date valide de la carte. Les principales sources de données sont les images satellitaires. La carte quotidienne d'analyse

des glaces sert de référence; on fusionnera les zones plus petites, puisque l'affichage de tous les détails surchargerait la carte.

Définition des polygones

Des lignes de démarcation obligatoires sont tracées selon :

- ☐ **La concentration :**
la concentration totale passe d'une catégorie à une autre :
 - Eau libre/bergé water
 - de 1 à 3 dixièmes
 - de 4 à 6 dixièmes
 - de 7 à 8 dixièmes
 - de 9 à 9+ dixièmes
 - 10/10 ou consolidée
- ☐ **Le stade de formation :**
lorsque le stade de formation du type de glace prédominant varie entre nouvelle glace, glace grise, glace blanchâtre, glace de première année et vieille glace (tableau 5.1) :
 - si deux types de glaces sont de même concentration, le type plus vieux/plus épais est alors considéré prédominant;
 - si plus de deux types de glaces sont de même concentration, le deuxième type le plus vieux est alors considéré prédominant;





- lorsque la concentration de vieille glace varie de :
 - aucune vieille glace à;
 - une trace à;
 - 1 à 3 dixièmes à;
 - 4 à 6 dixièmes à;
 - 7 à 8 dixièmes à;
 - 9 à 9+ dixièmes à;
 - 10 dixièmes ou consolidé.

❑ **La dimension des floes :**

entre les zones avec floes prédominants de taille 3 ou moins et de taille 4 ou plus, lorsqu'il y a 6 dixièmes ou plus de glace de première année ou plus épaisse.

Des lignes de démarcation facultatives peuvent être utilisées selon:

❑ **La concentration :**

Pour séparer les zones où la glace de première année ou plus épaisse varie de 3/10 à l'intérieur d'une zone où la concentration totale est de 7/10 ou plus (toujours sans tenir compte de la nouvelle glace).

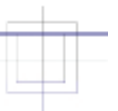
❑ **Le stade de formation :**

- Les codes 8• (glace de deuxième année) et 9• (glace de plusieurs années) sont utilisés entre le 1^{er} octobre et le 31 décembre; toutefois, si ces types de glaces sont établis, ils peuvent alors continuer d'être utilisés au cours de l'hiver, surtout pour la glace consolidée dans l'Extrême Arctique.

- On peut utiliser le code relatif aux sarrasins.
- En règle générale, **S_d** n'est pas utilisé, sauf si :
 - lors de la période de la prise des glaces il y a une trace de nouvelle glace;
 - la concentration du type de glace complémentaire est de 1/10 ou plus.
- **S_o** est utilisé uniquement lorsque la trace de glace est significative (habituellement, de première année ou plus épaisse).
- Seules les petites zones de banquise côtière devraient être noircies. Au fur et à mesure que la banquise prend de l'expansion, les zones noircies devraient être remplacées par un œuf affichant l'épaisseur de la glace et son stade de formation.
- Les diverses concentrations de nouvelle glace devraient être regroupées.

❑ **La dimension des floes :**

- Normalement, on n'affichera qu'une taille prédominante de floes pour chaque type de glace; toutefois, on peut en afficher plus d'une si la glace est significative (glace de première année ou plus épaisse). Par exemple : quelques floes géants dans un champ de floes moyens.
- S'il a des types de glace significatifs à l'intérieur de la banquise côtière et qu'il importe d'en préciser la taille des floes, on indiquera alors la taille pour la glace significative (habituellement de la vieille glace) et le code 8 pour la glace plus jeune.





- Lorsque la concentration globale de la glace à l'intérieur d'un polygone est de 1 à 6 dixièmes et que la glace n'est pas distribuée de façon uniforme, on utilisera le symbole de cordons et bandes (~) dans la section des formes de glaces.

Note:

On ne doit pas utiliser les symboles des cordons et bancs (∞) à l'extérieur des oeufs.

5.2.3 Distribution des cartes

Les cartes régionales des glaces sont distribuées par voie électronique, et ce, par l'entremise d'un système de livraison de produits. Le client peut obtenir les cartes par courriel ou par Internet.

5.2.4 Symbologie sur les cartes régionales des glaces

Symboles des limites d'observation

Ligne de démarcation des zones analysées

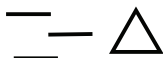


Ligne de démarcation des bergy water



Autres symbolologie :

Bergy water



Symbole indiquant des eaux infestées d'iceberg.

Libre de glace



Symbole indiquant des eaux libres de glace.

Île de glace ou
fragment d'île de glace



Symbole indiquant une île de glace ou un fragment d'île.

Eau libre



Le pointillé de fond indique des zones d'eau libre (moins de 1/10).

Banquise côtière



Les zones noircies représentent la banquise côtière.





5.3 Cartes d'analyse des images

5.3.1 Description

Les cartes d'analyse d'images sont des produits spécifiques. Elles sont une interprétation visuelle de l'état des glaces conçues à partir d'images satellitaires telles ERS, RADARSAT ou ENVISAT. Tous les ans, le Service canadien des glaces (SCG) reçoit approximativement 3 600 images RADARSAT et 12 000 images de radiomètres perfectionnés à très haut pouvoir de résolution de la NOAA. Les images ayant une importance sur le plan opérationnel sont analysées et les cartes d'analyse d'images sont diffusées en temps quasi réel (dans les quatre heures) suivant la réception des données au SCG. Le code de l'œuf (c'est-à-dire la norme internationale de codification des données relatives aux glaces) est utilisé sur ce produit, avec quelques modifications mineures. Ces dernières sont traitées dans la section Méthodologie ci-dessous; pour une description complète et détaillée du code de l'œuf, prière de consulter la section 3.4 de la présente publication (chapitre 3).

Ce produit s'adresse principalement aux Bureaux des glaces et aux brise-glace de la GCC, comme aide dans la prise de décision pour leurs activités d'organisation du trafic maritime et d'escorte. Ce produit est également utilisé par les prévisionnistes des glaces comme analyse de base pour les cartes quotidiennes et régionales d'analyse des glaces. Des données à des points de grille pré-établis sont extraites de ces cartes et

utilisées pour la préparation des modèles météorologiques au Centre météorologique canadien, ainsi que des modèles des glaces au Service canadien des glaces (SCG) et à l'Institut Maurice-Lamontagne.

La précision d'une analyse est fonction de la résolution spatiale des données source et de la qualité de traitement de ces dernières. Voici quelques exemples :

- ERS2 – la résolution est de 25 m;
- RADARSAT ScanSAR Wide – la résolution est de 100 m;
- ScanSAR Narrow – la résolution est de 50 m;
- NOAA AVHRR la résolution est d'environ 1 km au nadir.

En plus de permettre de distinguer diverses caractéristiques des glaces, la précision positionnelle absolue des données (géocodage) sera affectée par la précision des données de l'orbite de satellite. L'Agence spatiale canadienne estime que la précision géométrique d'un élément tel que la lisière des glaces sera de 630 m pour les images dont la résolution est de 100 m.



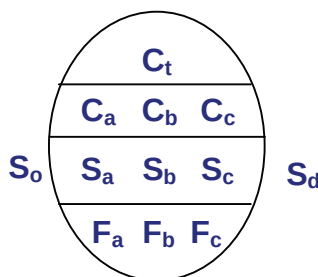
5.3.2 Méthodologie

Cette carte est une interprétation visuelle de l'imagerie effectuée par un analyste chevronné au moyen d'un système d'affichage numérique et d'outils de dessin vectoriel. L'analyse du régime de glaces vu sur les images représente, un composite rassemblant des données de reconnaissance de signature et des données complémentaires sur les glaces. Parmi les sources de données complémentaires, on retrouve les conditions environnementales prédominantes, les données climatologiques sur les glaces et les cartes coïncidentes de reconnaissance des glaces provenant des navires, des avions et des hélicoptères. Les cartes d'analyse d'images sont créées sur mesure afin de répondre aux besoins précis des utilisateurs. Leur échelle n'est pas fixe, puisqu'elles sont préparées sur mesure selon la zone géographique d'intérêt du client, et compte tenu des contraintes en matière d'empreinte, résolution du capteur et de la nécessité d'assurer une information claire et lisible des œufs. La diffusion de ces cartes doit se faire de façon rapide, autant que possible dans les quatre heures suivant la réception des données au SCG.

Définition des polygones

Les analystes extraient les données relatives à la concentration, au type et à la topographie de glace à partir des images en analysant le ton, la texture et le contexte spatial des caractéristiques glacielles (résolution). Un tel processus d'extraction de données exactes et justes exige une profonde compréhension des diverses formes des glaces et des signatures liées à la télédétection, ainsi qu'un accès aux données relatives aux conditions météorologiques et aux données historiques sur les glaces d'une région donnée. La précision des analyses peut être affectée négativement par des images mal traitées, par des artefacts à même les images ou par l'effet de l'humidité de la glace.

Code de l'œuf de l'OMM



Les zones présentant des variations de l'état des glaces sont décrites au moyen d'une version modifiée du code de l'œuf sur une carte à échelle variable. Ce code décrit principalement les caractéristiques suivantes de la glace :



- **C_t** représente la concentration totale de glace exprimée au dixième près.
- **C_a, C_b, C_c** représentent les concentrations partielles des types de glace plus épais présents, au dixième près (plus une trace). **C_d** n'est pas inscrit; toutefois sa valeur est déduite à partir des valeurs de concentration totale.
- **S_o, S_a, S_b, S_c, S_d** représentent le stade de formation de la glace de mer et de la glace de lac. Voir les tableaux 3.1 et 3.2.

Note : **S_e** n'est pas utilisé. **X** peut être indiqué lorsque le type de glace ne peut être déterminé.

- **F_a, F_b, F_c** représentent la forme des trois principaux types de glace présents (glace en crêpes, sarrasins, petits floes, floes moyens, grands floes, floes immenses, floes géants, bancs et cordons ou indéterminé [**X**]), selon la résolution d'image. Voir le tableau 3.3.

Note : **F_d** et **F_e** ne sont pas utilisés.

- Les **sarrasins** ne sont pas codés au moyen de la norme TÉMI habituelle. Ils ne sont codés que lorsque l'analyse de la signature peut être vérifiée au moyen de rapports visuels coïncidents. S'il y a des sarrasins, on l'indiquera toujours en **C_a**. Dans ce cas, on indiquera toujours un trait (-) à la position **S_a** et 1 en **F_a**.

Des lignes de démarcation obligatoires

(traits continus) sont tracées lorsque :

❑ La concentration :

la concentration totale passe d'une catégorie à une autre :

- Eau libre/bergy water
- de 1 à 3 dixièmes
- de 4 à 6 dixièmes
- de 7 à 8 dixièmes
- de 9 à 9+ dixièmes
- 10/10 ou consolidée

❑ Stade de formation :

- le stade de formation du type de glace prédominant varie de quelque degré que ce soit
- des lignes de démarcation sont obligatoires entre 6 dixièmes et 7 dixièmes et entre 8 dixièmes et 9 dixièmes de vieille glace.

❑ Dimension des floes :

la forme du type de glace prédominant varie de quelque façon que ce soit.

Des lignes de démarcation facultatives sont tracées pour toute variation d'œuf susceptible d'avoir une incidence sur les opérations tactiques dans les glaces. Par exemple, une zone de grande rugosité peut être séparée d'une zone de glace uniforme.

Des lignes de démarcation de la lisière estimée des glaces sont indiquées lorsque l'analyste ne peut déterminer avec précision la position de la lisière, en raison d'une image de piètre qualité ou d'une signature ambiguë. Consulter la section Symbologie (ci-dessous).





5.3.3 Mode de distribution

Les cartes d'analyse d'images sont accessibles aux utilisateurs inscrits, en temps quasi réel ou depuis les archives, en format. GIF ou point de grille. La livraison s'effectue soit par Internet, depuis le site Web du SCG, soit par l'entremise du service d'abonnement par FTP, courriel ou télécopieur.

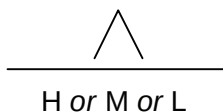
5.3.4 Symbologie

Caractéristiques topographiques

La résolution et le mode d'imagerie du capteur ont une incidence directe sur la capacité de l'analyste à détecter les caractéristiques de la surface. Certaines caractéristiques topographiques ne font pas l'objet d'une analyse. Vous trouverez ci-dessous les symboles topographiques actuellement utilisés.

Rugosité relative

Faible	jusqu'à 1/10	L
Moyenne	2/10 - 3/10	M
Forte	4/10 - 10/10	H



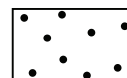
Dans les régions opérationnelles, la rugosité relative est indiquée lorsque des rapports visuels simultanés sont disponibles.

Symbologie sur les cartes d'analyse d'images

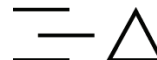
Banquise côtière



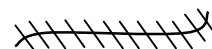
Eau libre
(moins de 1/10 de glace
de mer, aucune glace
d'origine terrestre)



Bergy water
(présence possible
de moins de 1/10 de glace
de mer avec
concentration totale
de glace de moins de 1/10)



Fissure
(symbole indiquant
la présence d'une fissure
à un endroit précis)



Bandes et cordons



Île de glace



Libre de glace
(sans aucune glace)





Symboles des limites d'observation

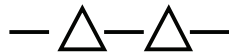
Limite des observations radar



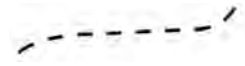
Limite de la nébulosité



Limite des icebergs connus



Lisière des glaces estimée



Ligne de démarcation de la lisière des glaces



5.4 Carte quotidienne d'analyse des icebergs

5.4.1 Description

Ces cartes sont importantes pour les industries de la pêche, la navigation maritime et du tourisme. Elles ont pour but d'aider ces industries à déterminer les limites de tous les icebergs connus le long de la côte est du Canada.

5.4.2 Mode de production

Les cartes d'analyse d'icebergs sont créées à l'aide de logiciels de cartographie SIG ou Système d'Information Géographique. Ces logiciels permettent au prévisionniste d'inclure dans un modèle mathématique jusqu'à 40 jours de données sur la position des icebergs. Ceci

inclut les icebergs observés visuellement tout comme ceux détectés à distance.

Le prévisionniste utilisera les rapports de navires, de stations terrestres et des satellites radars mais la plus grande partie de son information proviendra d'observation prises à bord d'avions dédiés à ce travail. Les informations sur les icebergs individuels sont entrées dans la base de données du modèle où les courants, le vent, la température de l'eau et d'autres facteurs sont pris en compte pour estimer la position et la taille de l'iceberg au moment de validité de la carte.

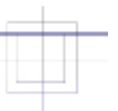
5.4.2.1 Heure de validité

La carte d'analyse des icebergs est valide à 1200 TUC. Ceci signifie que la carte représente les conditions d'iceberg à 1200 TUC le jour de son émission.

5.4.2.2 Amendements et corrections

Si une correction devenait nécessaire, la carte serait alors émise à nouveau mais avec la même heure de validité que l'originale. Rien sur la carte n'indiquerait qu'il s'agit d'une correction.

Aucun amendement ne sera émis. Si un iceberg est observé en dehors de la limite des icebergs, un bulletin sera alors émis pour aviser la communauté maritime. La carte elle-même ne sera pas rééditée.





5.4.2.3 Légende

Une légende apparaît sur la carte d'analyse quotidienne pour indiquer l'heure et la date de validité de celle-ci. Quand la Patrouille internationale de glace (IIP) est en opération une note apparaît alors indiquant que la limite des icebergs et la répartition de ceux-ci aux environs de la limite au sud de 52°N est estimée par IIP. Les initiales du prévisionniste responsable de la carte apparaîtront dans le coin inférieur droit de la légende.

5.4.2.4 Heure limite

L'heure limite de transmission est 1700 TUC.

5.4.3 Distribution des cartes

Les cartes d'analyse quotidienne des icebergs sont distribuées électroniquement à l'aide du système de livraison de produits. Les clients recevront les cartes par courriel, télécopieur ou internet.

5.4.4 Symboles utilisés sur la carte quotidienne d'analyse des icebergs



Limite des icebergs
Les icebergs connus de l'Atlantique sont localisés en direction du continent soit au nord et à l'ouest de cette limite

- Limite des icebergs dans le Golfe du Saint-Laurent
Les icebergs connus dans le Golfe du Saint-Laurent sont à l'est de cette ligne.
- Limite de la glace de mer
La glace de mer se situe en direction des terres à partir de cette ligne.
Exception : La glace de mer dans le Golfe du Saint-Laurent n'est pas habituellement décrite sur la carte d'icebergs.
- Limite des données connues.
Cette ligne décrit la couverture du plus récent vol aérien dédié aux icebergs. Cette limite se déplace vers le sud avec la dérive des icebergs. La confiance dans la position et le nombre des icebergs est plus élevée au sud qu'au nord de cette ligne.



Nombre dans un degré carré.
Ce chiffre représente le nombre d'icebergs dans un degré carré, c'est-à-dire un degré de longitude et un degré de latitude. Les bourguignons et les fragments d'icebergs ne sont pas inclus dans ce nombre mais peuvent être présents n'importe où à l'intérieur de la limite.





5.4.5 Zone de couverture

La carte d'analyse des icebergs couvre les icebergs localisés dans les eaux de l'est et du sud-est de Terre-Neuve et du Labrador de même que dans le Golfe du Saint-Laurent. Il y a deux étendues de cette carte. L'étendue nord est utilisée presque toute l'année et décrit les icebergs entre 45°N et 61°N. L'étendue sud est utilisée quand la Patrouille internationale de glace (IIP) est en opération. Elle illustre les icebergs entre 40°N et 57°N. Dans les rares occasions où la limite des icebergs est au sud de 40°N un texte apparaîtra sur la carte décrivant la latitude et la longitude des points n'apparaissant pas sur celle-ci.

5.4.6 Note sur le rôle de la Patrouille internationale de glace (IIP)

Après le naufrage du Titanic, la Patrouille internationale de glace (IIP) fut établie pour suivre et rapporter les icebergs afin d'améliorer la sécurité de la navigation dans l'Atlantique. Alors que le Service canadien des glaces (SCG) suit les icebergs toute l'année, IIP ne commence ses opérations que lorsque les icebergs dérivent au sud de 48°N. Ceci se produit habituellement à la fin du printemps. Durant sa période d'opération IIP a la responsabilité de déterminer la limite des icebergs au sud de 52°N. Le SCG utilise alors cette même limite d'iceberg pour la carte quotidienne des icebergs au sud de 52°N et porte son attention sur la limite au nord de 52°N.

5.5 Codage couleur des cartes de glaces

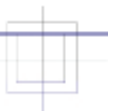
Les couleurs sont utilisées pour améliorer l'apparence et la compréhension des cartes de glace. Ces codes permettent aux utilisateurs de juger rapidement des conditions globales et de suivre facilement l'évolution de celles-ci. Il est important de souligner que pour prendre des décisions relatives à la navigation l'utilisation d'un tel code de couleur est tout à fait insuffisant et que des informations beaucoup plus détaillées sont convoquées à l'aide du code de l'œuf.

Au SCG quatre différents codes de couleur sont en vigueur, chacun d'eux permettant d'afficher les informations d'une manière distincte.

5.5.1 Le code de couleur standard du SCG appelé aussi code des ISS

Le code de couleur standard du SCG se veut une aide à la navigation dans les eaux infestées de glace. Il s'inspire d'un feu de circulation pour afficher la sévérité des conditions de glace. Les couleurs servent à afficher les concentrations de glace significative.

- Le bleu et le vert décrivent des conditions relativement faciles
- Le jaune et l'orange indiquent que des précautions doivent être prises
- Le rouge et le pourpre dénoncent des conditions dangereuses





5.5.1.1 Couleurs utilisées dans le code standard du SCG

Quantité totale de glace de plus de 15 cm (blanchâtre ou plus épaisse)

	(blanc)	moins de 1/10 de glace > de 15 cm mais au moins 1 dixième de glace plus mince
	(vert)	1 à 3 dixièmes de glace > 15 cm
	(jaune)	4 à 6 dixièmes de glace > 15 cm
	(orange)	7 à 8 dixièmes de glace > 15 cm
	(rouge)	9 à 10 dixièmes de glace > 15 cm
	(pourpre)	5 à 10 dixièmes de vieille glace (cette couleur a préséance sur les autres)

S'il y a d'autres types de glace présents, les symboles suivants s'ajouteront sur les couleurs de base.

- * (étoile bleue) 1/10 ou plus de nouvelle glace (moins de 10 cm). Ce symbole ne sera pas affiché en présence d'une quantité égale ou supérieure de glace grise
- * (étoile rouge) 1/10 ou plus de glace grise (10 à 15 cm). Ce symbole ne sera pas affiché en présence de 9 dixièmes ou plus de glace blanchâtre ou plus épaisse.

/// (lignes diagonales pourpres) 1 à 4 dixièmes de vieille glace. Ceci s'affichera en plus des étoiles bleues ou rouges.

De plus les couleurs suivantes sont utilisées :

	(bleu pâle)	eau libre ou bergy water (moins de 1/10 de glace sans égard à l'épaisseur)
	(gris)	zone de banquise côtière peu importe l'épaisseur

5.5.2 Code de couleur interne pour le contrôle de qualité

Un code de couleur dit de contrôle de qualité est utilisé à l'intérieur du SCG pour aider à l'identification des concentrations totales et des glaces les plus épaisses. Les couleurs servent à identifier les différents stades de développement alors que les hachures décrivent les concentrations.

5.5.2.1 Couleurs utilisées dans le code de couleur interne pour le contrôle de qualité.

Les patrons de la couleur de la glace prédominante sont déterminés par la concentration totale de glace.

	lignes horizontales 1 à 3 dixièmes de la concentration totale
	lignes verticales 4 à 6 dixièmes de la concentration totale





	lignes diagonales 7 à 8 dixièmes de la concentration totale
	couleur pleine 9 à 9+ dixièmes
	hachures sur fond blanc 10/10 de glace compacte
	hachures sur fond gris 10/10 de banquise côtière décrite par un oeuf

La couleur dépend de la glace prédominante. Cependant, la nouvelle glace sera ignorée si la glace de première année ou plus vieille est présente. L'autre exception concerne la vieille glace qui sera considérée prédominante dès que sa concentration atteint 4 dixièmes.

	(jaune)	Nouvelle glace
	(orange)	Glace grise
	(bleu)	Glace blanchâtre
	(rose)	Glace mince de première année
	(rouge)	Glace moyenne de première année ou combinaison de tous les stades de glace de première année
	(pourpre)	Glace épaisse de première année
	(brun)	Vieille glace

Le deuxième patron et sa couleur seront déterminés par la concentration partielle du deuxième type de glace le plus commun. Les règles pour établir ce type de glace sont :

- La glace nouvelle sera ignorée en présence de glace de première année ou plus vieille
- En présence de vieille glace, celle-ci sera considérée comme le deuxième type de glace
- Quand 2 types de glace ont la même concentration, la plus vieille sera utilisée
- Quand 3 types de glace ont la même concentration, la médiane sera utilisée

Les patrons et les couleurs utilisés pour le deuxième type de glace sont :

	étoile moins de 1 dixième de concentration
	lignes horizontales 1 à 3 dixièmes de concentration
	lignes verticales 4 ou 5 ou 6 dixièmes de concentration
	(jaune) Nouvelle glace
	(orange) Glace grise
	(bleu) Glace blanchâtre
	(rose) Glace mince de première année



 (rouge) Glace moyenne de première année ou combinaison de tous les stades de glace de première année

 (pourpre) Glace épaisse de première année

 (vert) Vieille glace (la couleur est différente de la couleur prédominante pour la rendre plus visible)

De plus, d'autres couleurs peuvent apparaître sur les cartes, soit :

 (bleu pâle) Eau libre (moins de 1/10 de glace de mer, aucune glace d'origine terrestre)

 (bleu moyen) Bergy water (moins de 1/10 de glace de mer et concentration d'iceberg inférieure à 1/10)

 (blanc) Libre de glace (aucune glace que ce soit). Aucune donnée ou zone non décrite

 (noir) Petite zones de banquise côtière égard à l'épaisseur



5.5.3 Code de couleur de l'OMM pour la concentration

Le code de couleur de l'OMM pour la concentration totale est un code international utile lorsque le développement de la glace est relativement uniforme mais que les

concentrations varient grandement tel dans les eaux arctiques durant l'été. La légende de ce code est incluse sur la carte. Les couleurs ne sont pas utilisées pour décrire des différences dans le stade de développement.

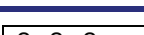
Couleur		Modèle de couleur RVB	Concentration totale
alternative	utilisée au SCG		
		000-100-255	Libre de glace
		150-200-255	Moins de 1 dixième (eau libre)
		140-255-160	1/10 - 3/10
		255-255-000	4/10 - 6/10
		255-125-007	7/10 – 8/10
		255-000-000	9/10 – 10/10
		150-150-150	Banquise côtière
		255-255-255	Glace non définie
Couleurs optionnelles			
		255-175-255	7/10 - 10/10 nouvelle glace
		255-100-255	9/10 - 10/10 de nilas ou de glace grise (surtout dans les chenaux)
Annotation servant à identifier les régions pour lesquelles aucune information n'est connue.			

Tableau 5.4 : Code de couleurs de l'OMM pour la concentration



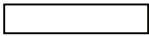
Couleur	Description
	Libre de glace
	< 1/10 de glace
	1/10-3/10 de glace
	4/10-6/10 de glace
	7/10-8/10 de glace
	9/10-10/10 de glace
	Banquise côtière, stade de développement non spécifiée
	Glace non définie
Couleur optionelles	
Aucune Information	Annotation servant à identifier les regions pour lesquelles aucune information n'est connue.

Tableau 5.5 : Code de couleurs de l'OMM- Concentration d'eau douce.



5.5.4 Code de couleur de l'OMM pour le stade de développement

Le code de couleur de l'OMM pour le stade de développement est un code international utile lorsque la concentration est relativement uniforme mais que le stade de développement est très

variable tel dans les eaux atlantiques en hiver. La légende de ce code est incluse sur la carte. Les couleurs ne sont pas utilisées pour décrire des différences de concentration de la glace.

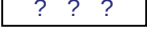
Couleur		Modèle de couleur RGB	Stade de développement
Alternative	Utilisée au CIS		
		000-100-255	Libre de glace
		150-200-255	Moins de 1 dixième (eau libre)
		240-210-250	Nouvelle glace
		135-060-215	Glace grise
		220-080-235	Glace blanchâtre
		255-255-000	Glace de première année
		155-210-000	Glace mince de première année
		000-200-020	Glace moyenne de première année
		000-120-000	Glace épaisse de première année
		180-100-050	Vieille glace
		255-120-010	Glace de deuxième année
		200-000-000	Glace de plusieurs années
		150-150-150	Banquise côtière sans précision de son stade de développement
		255-255-255	Glace au stade de développement indéfini
		255-255-255	Glace d'origine terrestre à la dérive (icebergs)

Tableau 5.6 : Code de couleurs de l'OMM - Stade de développement



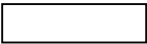
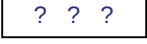
Couleur	Description	Épaisseur
	Libre de glace	
	Glace, stade de développement non spécifiée (eau libre)	
	Nouvelle glace de lac	< 5 cm
	Glace de lac mince	5 – 15 cm
	Glace de lac moyenne	15 – 30 cm
	Glace de lac épaisse	30 – 70 cm
	Glace de lac très épaisse	> 70 cm
	Banquise côtière, stade de développement non spécifiée	
	Glace non définie	

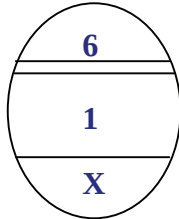
Tableau 5.7 : Code de couleurs de l'OMM - Stade de développement - Glace d'eau douce



5.6 Exemples d'utilisation du code de l'œuf

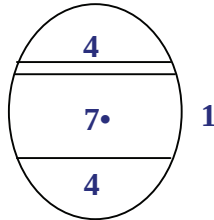
Exemple 1

6/10 de nouvelle glace.
À noter que qu'il n'y a pas de concentration partielle lorsqu'un seul type de glace est représenté dans l'œuf.



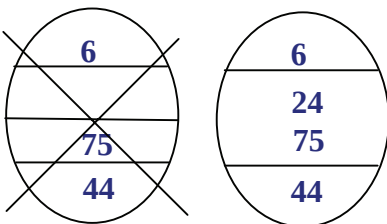
Exemple 2

4/10 de vieille glace en floes moyens. Il y a de la nouvelle glace avec une concentration de moins de 1/10.



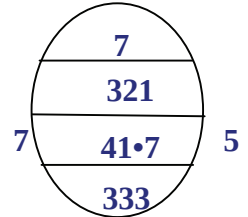
Exemple 3

6/10 de concentration totale de glace. 2/10 de glace mince de première année et 4/10 de glace blanchâtre en floes moyens. Si plus d'un type de glace est présent, la concentration partielle de chaque type doit être indiquée.



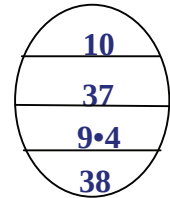
Exemple 4

7/10 de concentration totale de glace. 3/10 de glace épaisse de première année, 2/10 de glace moyenne de première année et 1/10 de glace mince de première année, toutes en petits floes. On dénote également la présence de vieille glace avec une concentration de moins de 1/10 et de 1/10 de glace blanchâtre.



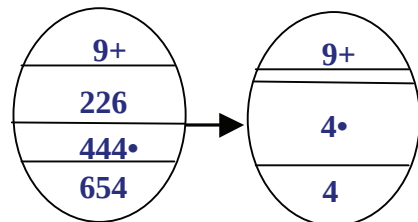
Exemple 5

Banquise côtière de glace grise avec 3/10 de glace de plusieurs années en petits floes encastrée.



Exemple 6

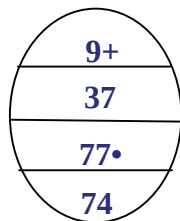
9+/10 de concentration totale de glace. 2/10 de glace épaisse de première année en vaste floes, 2/10 de glace épaisse de première année en grands floes et 6/10 de glace épaisse de première année en floes moyens. Puisque 6/10 de la glace épaisse de première année est en floes moyens, cette dernière représente la taille de floe.





Exemple 7

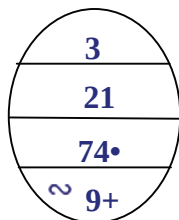
9+/10 de concentration totale de glace. 3/10 de vieille glace en floes géants et 7/10 de vieille glace en floes moyens.



Bancs et cordons

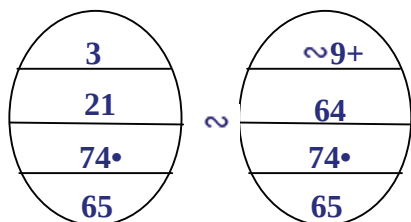
Exemple 8

3/10 de concentration totale de glace. 2/10 de vieille glace et 1/10 de glace épaisse de première année. Toutes les glaces sont concentrées en bancs et cordons de 9+/10 (floes de taille 3 et -)



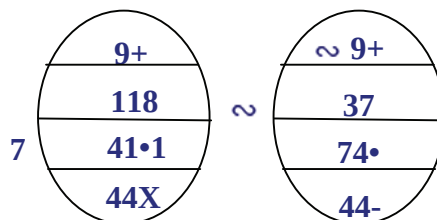
Exemple 9

3/10 de concentration totale de glace en bancs et cordons de 9+/10. 6/10 de vieille glace en floes immenses et 4/10 de glace épaisse de première année en grands floes. Les tailles de floes étant significatives, l'utilisation de deux oeufs est indiquée.



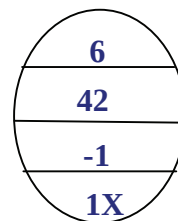
Exemple 10

9+/10 de concentration totale de glace comprenant 1/10 de glace épaisse de première année, 1/10 de glace moyenne de première année, 8/10 de nouvelle glace et de la vieille glace de moins de 1/10 de concentration. La vieille glace et la glace épaisse de première année sont distribuées à la grandeur de la zone en bancs et cordons de 3/10 de vieille glace et de 7/10 de glace épaisse de première année. Tous les types de glace du deuxième oeuf doivent être inclus dans le premier oeuf.



Exemple 11

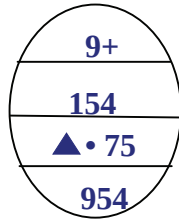
6/10 de concentration totale de glace. 4/10 de sarrasins et 2/10 nouvelle glace.





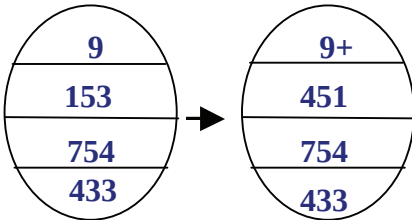
Exemple 12

9+/10 de concentration totale de glace. 1/10 de glace d'origine terrestre (▲•) avec floes de taille 9 (icebergs). 5/10 de glace mince de première année en grands floes et 4/10 de glace blanchâtre en floes moyens.



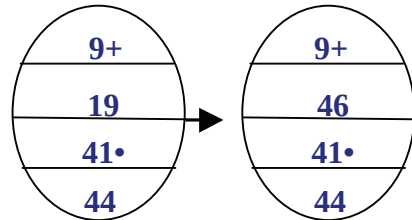
Exemple 13

Une ligne de démarcation facultative pourrait être placée entre les oeufs ci-contre puisque leur concentration de glace mince de première année diffère d'au moins 3 dixièmes.



Exemple 14

Une ligne de démarcation facultative pourrait être placée entre les oeufs ci-contre puisque leur concentration partielle de glace de première année moyenne ou épaisse diffère d'au moins 3 dixièmes.



5.7 Exemples de cartes d'analyse des glaces

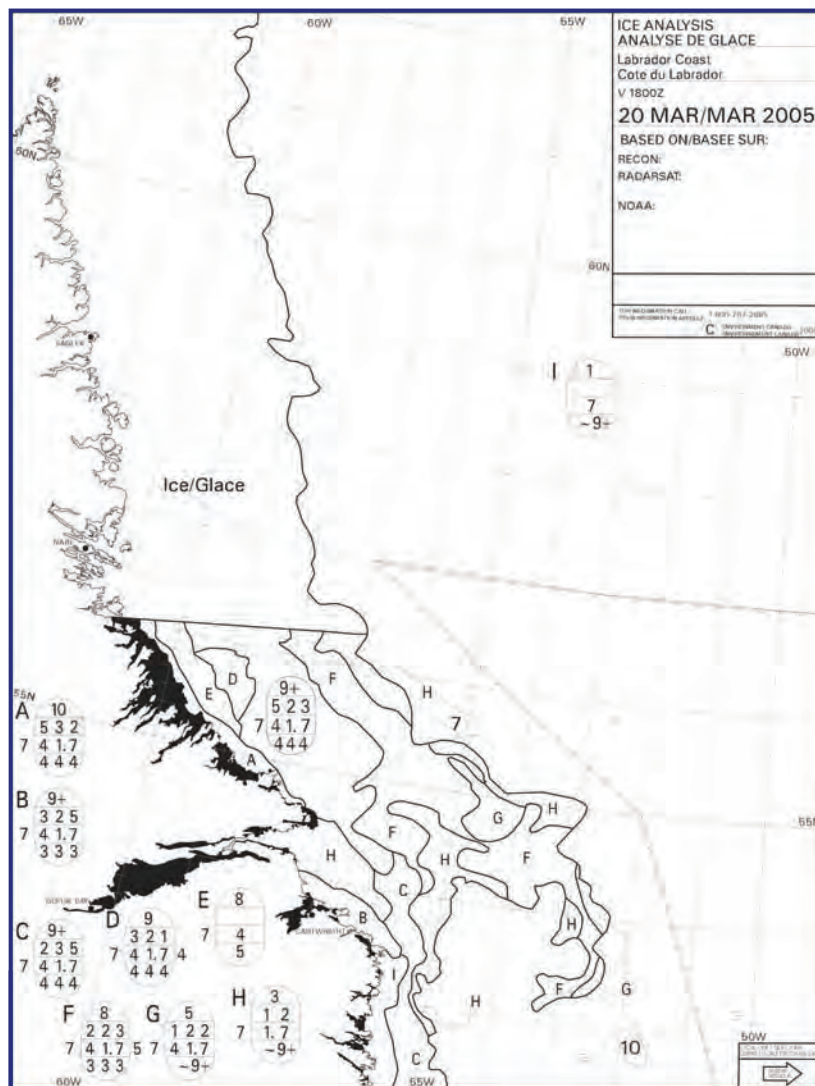


Figure 5.3 : Carte quotidienne des glaces (noir et blanc)

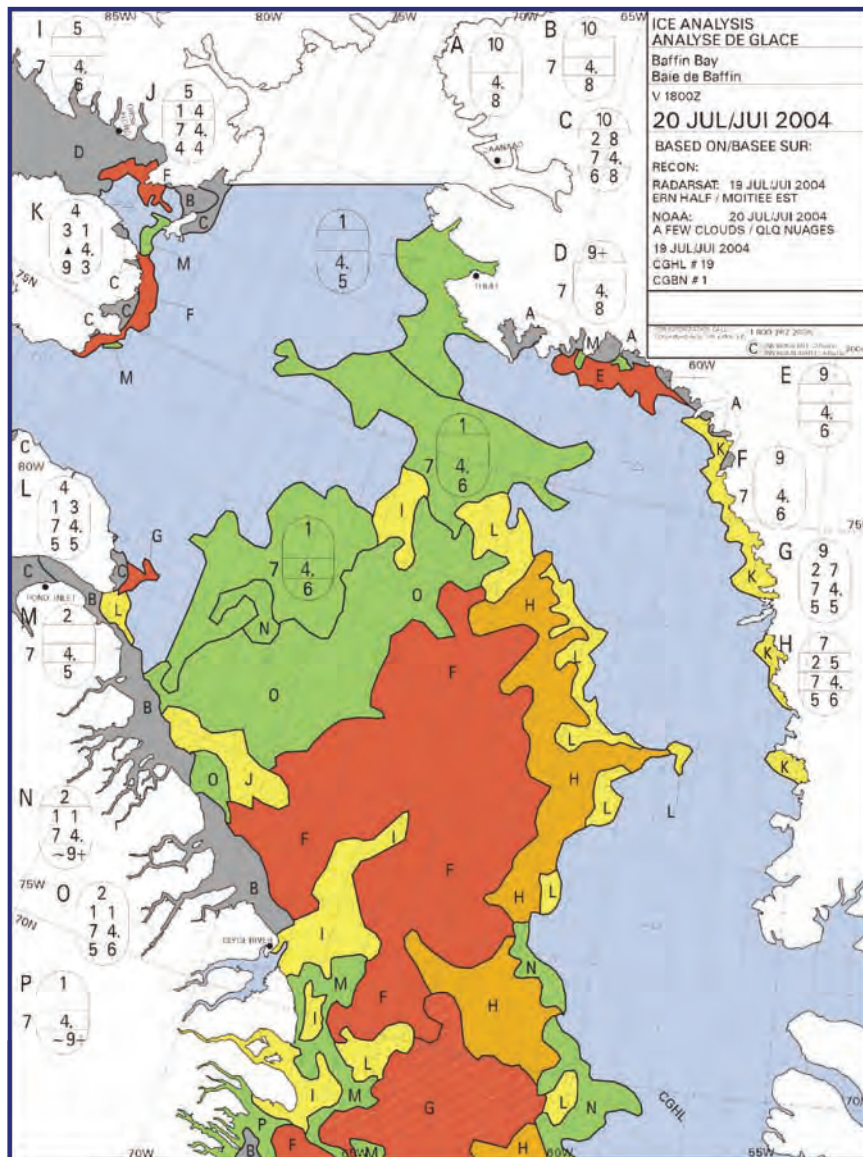


Figure 5.4 : Carte quotidienne des glaces avec codage couleur (SCG)

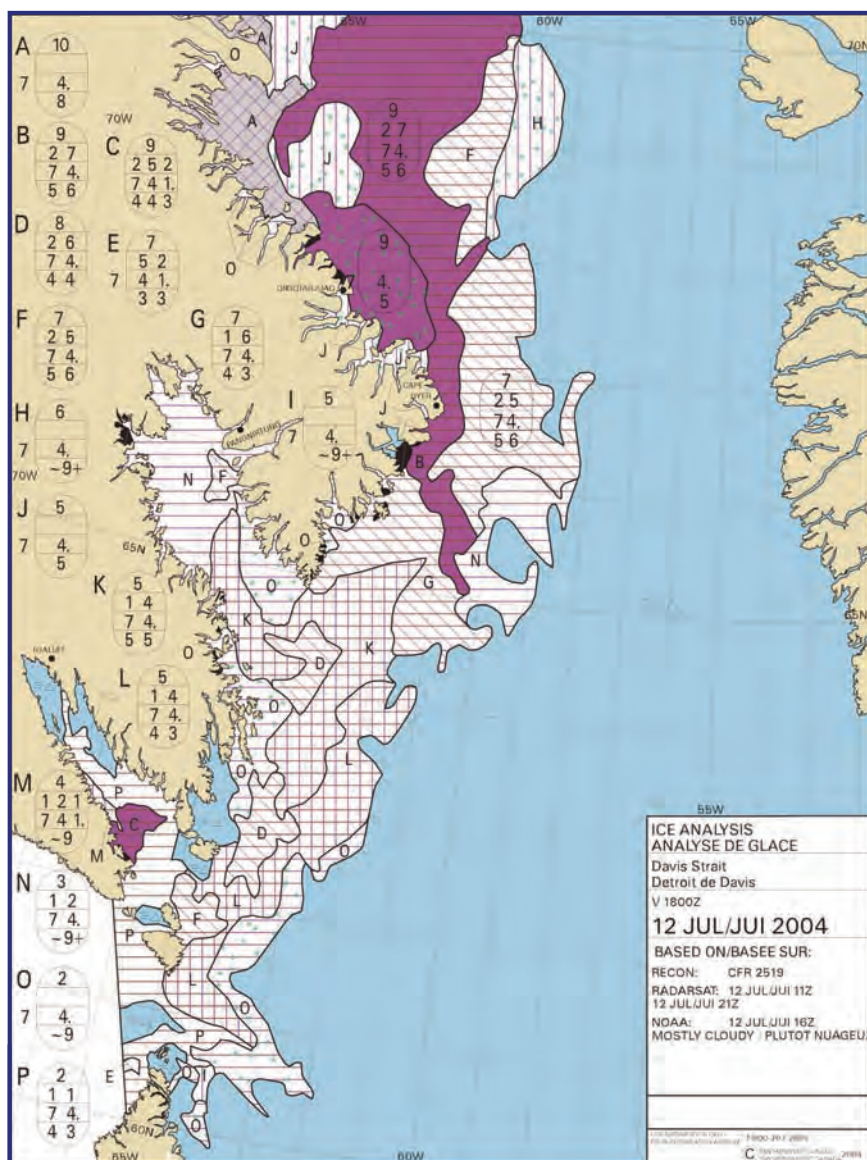


Figure 5.5 : Carte quotidienne des glaces avec codage couleur (Q /A)

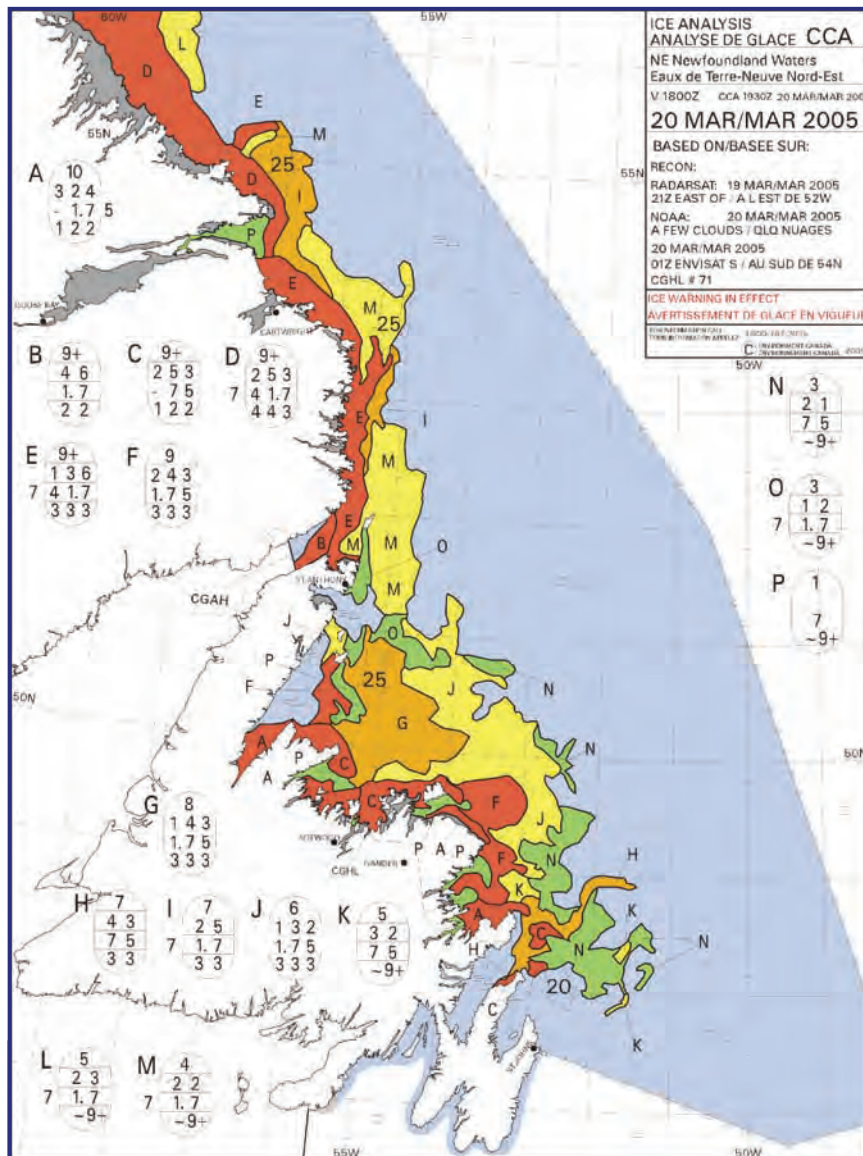


Figure 5.6 : Exemple de carte corrigée/modifiée

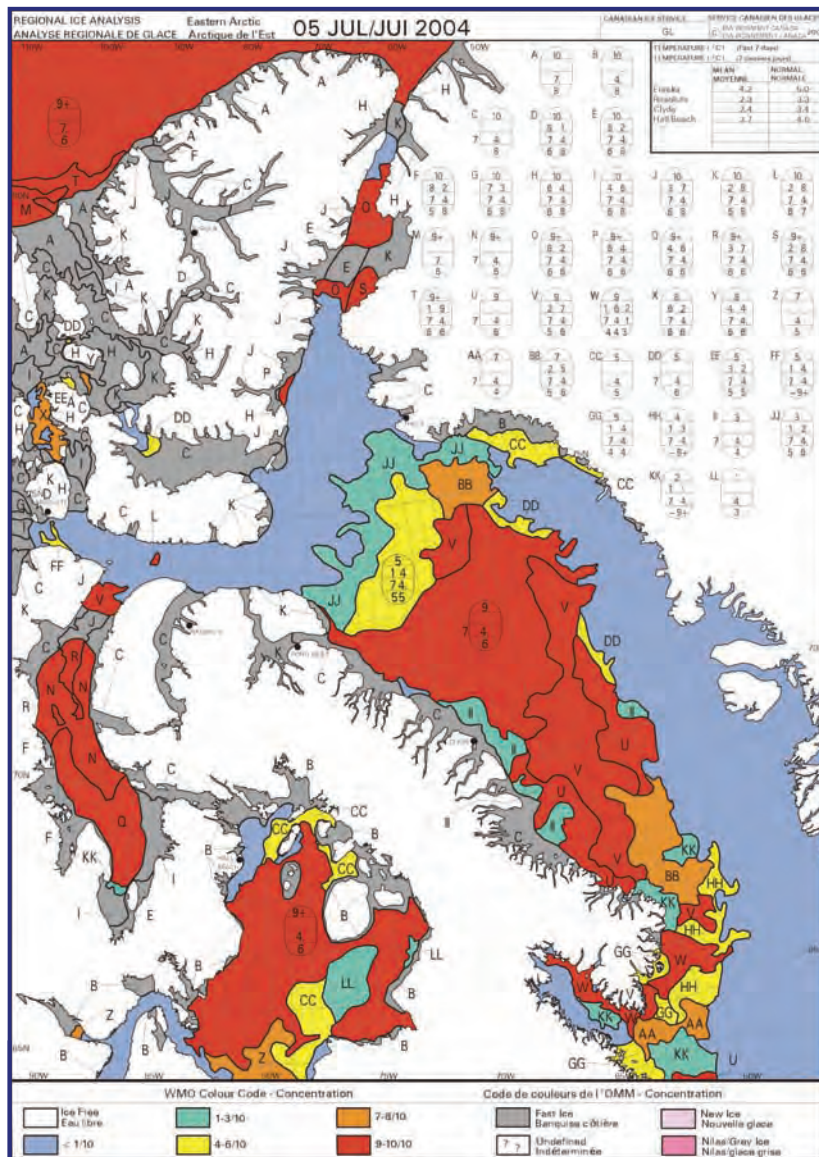


Figure 5.7 : Carte régionale de l'Est de l'Arctique en Code de couleur de l'OMM pour la concentration



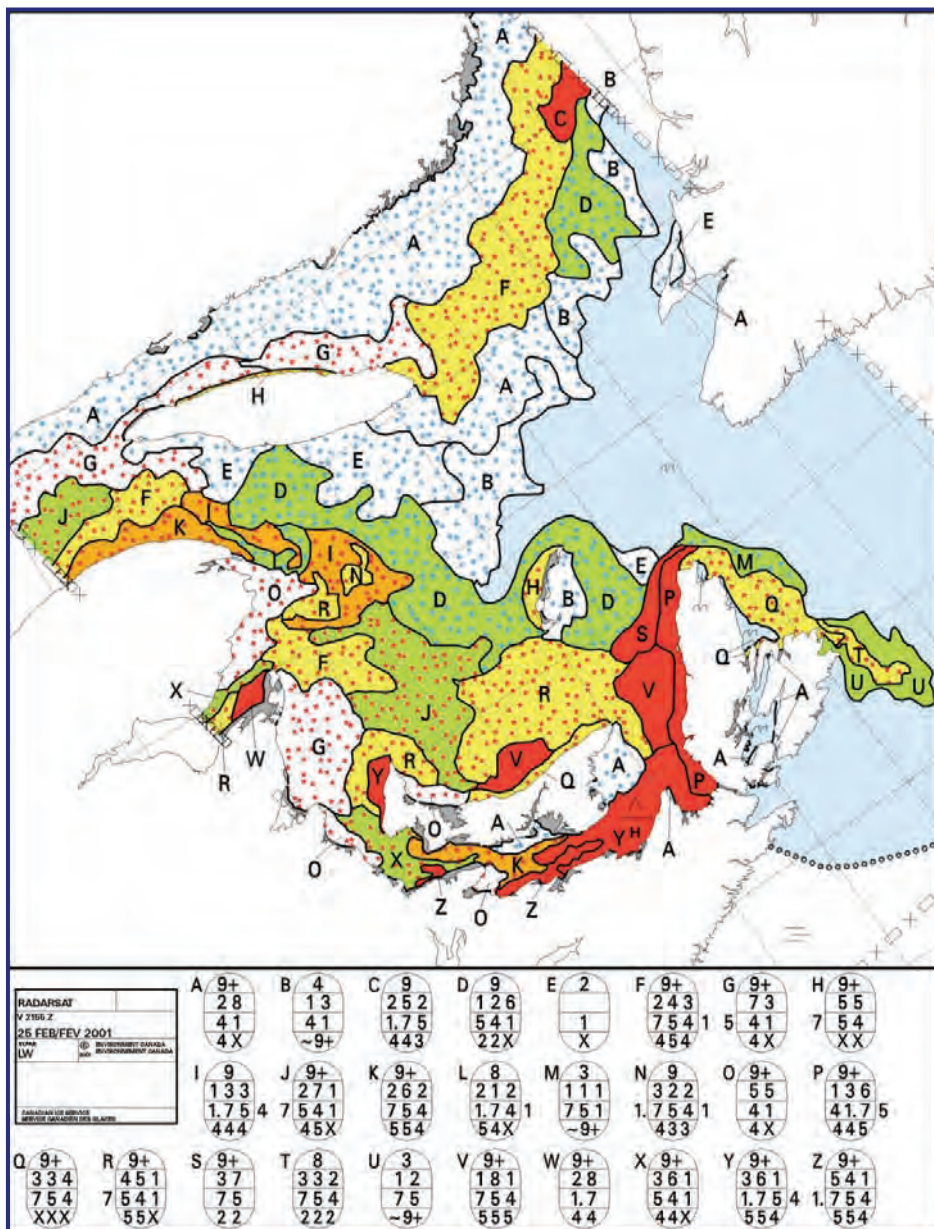


Figure 5.9 : Carte d'analyse d'image RADARSAT

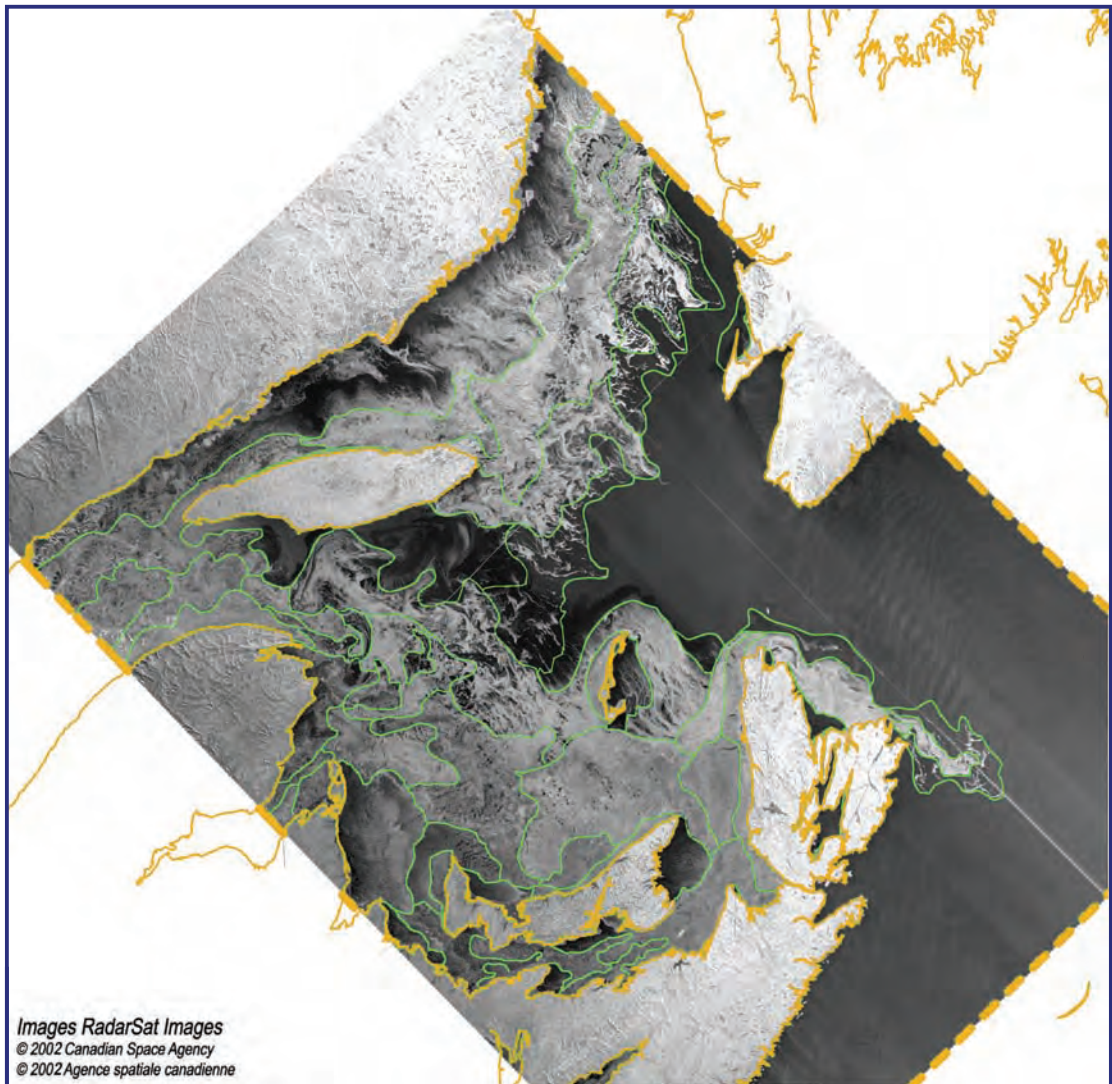


Figure 5.10 : Une image RADARSAT

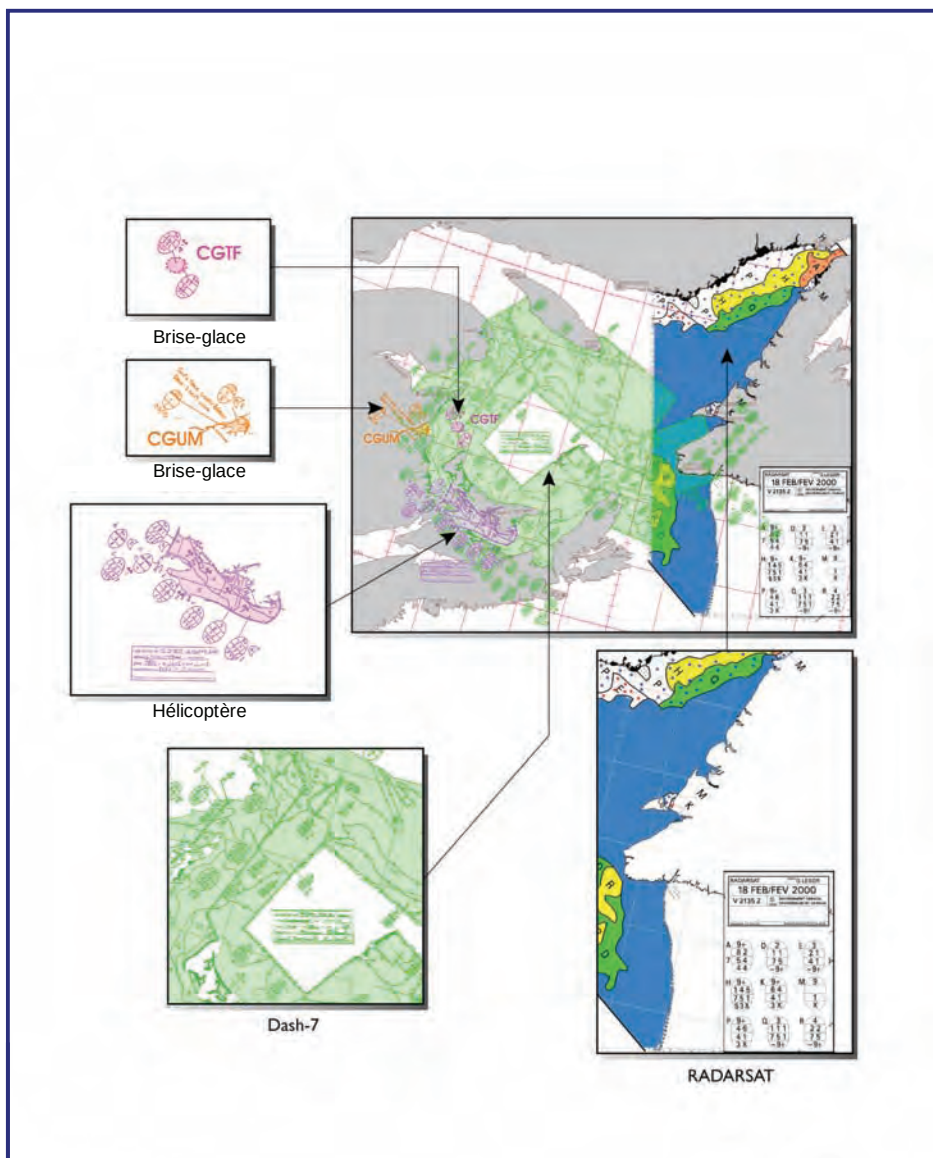


Figure 5.11 : Sources de Data

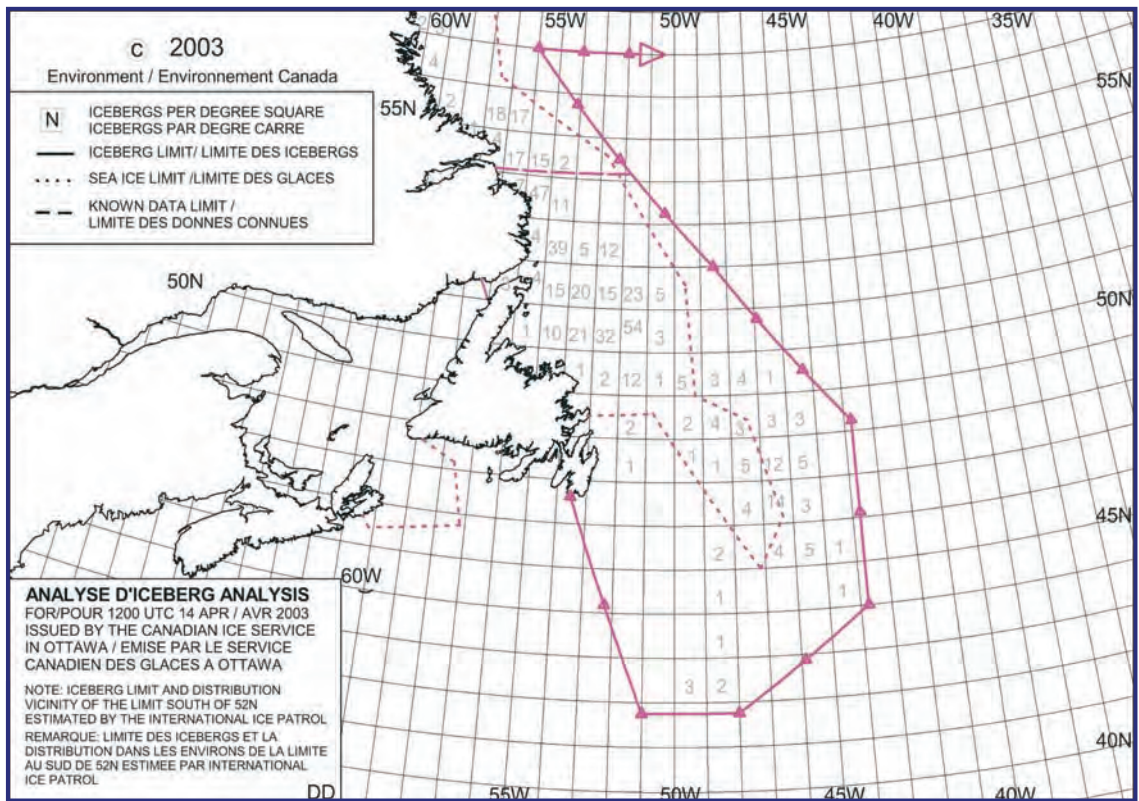


Figure 5.12 : Exemple de la carte quotidienne d'analyse des icebergs



CHAPITRE 6

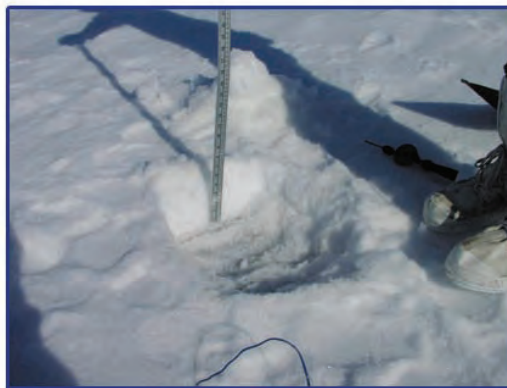
Mesures et messages d'épaisseur de la glace

- ❑ Messages hebdomadaires d'épaisseur de la glace
- ❑ Message mensuel d'épaisseur de la glace
- ❑ Exemples de messages sur l'épaisseur de la glace

Ce chapitre traite des mesures de l'épaisseur de la glace et de l'épaisseur de la neige, et des messages sur ces données. Il est important de connaître l'épaisseur de la neige, car elle influe directement sur l'épaisseur de la glace en raison de ses propriétés isolantes. La valeur opérationnelle de ces mesures tient à ce qu'elles permettent d'évaluer l'épaisseur générale de la neige autour de la zone concernée. Ce sont aussi d'importants enregistrements climatologiques dont les usagers ont besoin pour la modélisation des glaces, la construction d'infrastructures et, plus récemment, les études sur le changement climatique. Elles constituent la base de sommaires annuels de données.

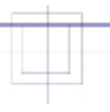
L'observateur doit s'assurer qu'au site choisi, la profondeur de l'eau est supérieure à l'épaisseur maximale de glace attendue pour l'année. On devra autant que possible mesurer l'épaisseur de la glace et la profondeur de la neige au même endroit pendant toute la saison et une saison après l'autre. L'endroit devrait être situé sur de la glace non déformée (de niveau) et non perturbée. Lorsqu'on utilise la tarière, on doit percer un nouveau trou à chaque mesure, de manière à obtenir l'épaisseur de la couche totale de glace. S'il existe en permanence une fissure de marée à la station, on devrait choisir l'emplacement légèrement au large de celle-ci.

Lorsque les conditions météorologiques le permettent, on doit prendre une mesure de l'épaisseur de la glace tous les vendredis, sinon le premier jour suivant qui s'y prête. Les observations peuvent être faites au moment de la journée qui convient le mieux, en fonction des autres tâches. Les messages doivent être rédigés et expédiés dès que possible.



Katherine Wilson (SCG)

Photo 6.1 : Mesure de la neige.





6.1 Messages hebdomadaires d'épaisseur de la glace

Ces messages hebdomadaires sont utilisés en temps quasi réel pour valider la croissance de la banquise côtière et estimer la vitesse de croissance de la glace de mer dérivante. Ils doivent être transmis à une station collectrice désignée du réseau de communications météorologique qui les introduira sur le circuit sous la forme de bulletins sous l'en-tête « ITCN01 » avec l'indicatif de la station collectrice. La publication MANTRANS (cf. 3) donne la liste des en-têtes ITCN, y compris les stations mentionnées dans les bulletins, et indique les relais qui permettent la diffusion voulue.

Les mesures hebdomadaires de l'épaisseur de la glace et de la neige sont codées comme suit :

SYMBOLE	DESCRIPTION
ITCN01	Indicatif du message
CXXX	Indicatif de la station émettrice
YY	Jour (quantième) de la transmission du message
GG	Heure de la transmission du message
gg	Minutes de la transmission du message

Tableau 6.1 : En-tête du message hebdomadaire de l'épaisseur de la glace

ITCN01 CXXX YYGGgg
(CXXX) YYI_tI_t S_tS_tTW_fd

SYMBOLE	DESCRIPTION	TABLEAU DE CODAGE
CXXX	Indicatif de la station d'observation (si différente de la station émettrice)	
YY	Jour (quantième) de la mesure	
I _t I _t	Épaisseur de la glace, en centimètres entiers	
S _t S _t	Épaisseur moyenne de la neige au site de mesure, en centimètres entiers	
T	Topographie de la surface	7.3
W _f	Fissures et chenaux	7.4
d	Méthode de mesure utilisée	7.5

Tableau 6.2 : Corps du message hebdomadaire de l'épaisseur de la glace





SYMBOLE	CONCENTRATION	CODE
Lisse		0
Chevauchements	0 - 1/10	1
	2/10 - 3/10	2
	4/10 - 10/10	3
Crêtes	0 - 1/10	4
	2/10 - 3/10	5
	4/10 - 10/10	6
Hummocks	0 - 1/10	7
	2/10 - 3/10	8
	4/10 - 10/10	9

Tableau 6.3 : Topographie de la surface (T)

DESCRIPTION	CODE
Ni fissures ni chenaux	0
Quelques fissures	1
Nombreuses fissures	2
Quelques chenaux	3
Nombreux chenaux	4

Tableau 6.4 : Fissures et chenaux (W_i)

DESCRIPTION	CODE
Visuelle	0
Trousse de tarière	1
Fil chauffant	2
Autre méthode	3

Tableau 6.5 : Méthode de mesure utilisée (d)





6.2 Messages mensuels d'épaisseur de la glace

On trouvera au tableau 6.6 les indications sur la façon de remplir le formulaire.

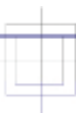
Les mesures hebdomadaires de l'épaisseur de la glace sont consignées sur le formulaire 0063-2317, conformément à la figure 6.1 (p. 6-7). Ces formulaires constituent l'enregistrement officiel des messages sur l'épaisseur de la glace et l'épaisseur de la neige des stations du réseau. Le chef de station a la responsabilité de s'assurer que les formulaires aient été soigneusement vérifiés et signés par lui-même ou son adjoint. Cette signature atteste de la précision et de l'intégralité du message.

Le formulaire doit être envoyé par la poste au Service canadien des glaces à la fin de chaque mois. On en laissera une copie aux dossiers de la station. On utilisera un formulaire par mois d'observation.

Le nom au complet de la station, le mois et l'année doivent figurer nettement sur chaque feuille dans l'espace prévu à cet effet en haut du formulaire.

Il y a quatre (4) catégories de renseignements à indiquer sur le formulaire, à savoir :

- site de mesure
- mesure
- chenaux
- remarques





N° DE RUBRIQUE	RUBRIQUE	DESCRIPTION
1	Site de mesure	Direction et distance par rapport à un repère terrestre important; indiquer tout changement de site, si la chose devient nécessaire
2a	Date de la mesure	Date (en 2 chiffres) à laquelle a été faite la mesure
2b	Épaisseur de la glace	Épaisseur mesurée au centimètre le plus proche
2c	Épaisseur de la neige	Épaisseur moyenne de la neige au centimètre le plus proche
2d	Topographie de la surface	Caractéristiques de la surface au site de mesure et plus au large (Tableau 6.3)
2e	Fissures/chenaux	Présence et orientation des fissures et chenaux (Tableau 6.4)
2f	Méthode/utilisée	Méthode utilisée pour mesurer ou évaluer l'épaisseur de la glace (Tableau 6.5)
2g	Transmission du message	O (oui) ou N (non) selon que le message hebdomadaire a été transmis ou non
3	Chenaux	Présence et, si possible, position, orientation, longueur et largeur (en mètres ou kilomètres) de chenaux
4	Remarques	Renseignements supplémentaires (dont la date de la première apparition de la glace et la date à laquelle il est devenu dangereux de faire la mesure)

Tableau 6.6 : Message mensuel d'épaisseur de la glace





6.3 Exemples de messages sur l'épaisseur de la glace

Exemple 1

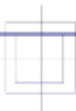
ITCN01 CYFB 072200
07112 15611
En-tête
ITCN01 CYFB 072200
ITCN01 indicatif du message
CYFB indicatif de la station (Iqaluit)
072200 le message a été déposé pour transmission
le 7^e jour du mois à 2200UTC
CYFB indicatif de la station (Iqaluit)
072200 le message a été déposé pour transmission
le 7^e jour du mois à 2200UTC
Corps
07112 15611
07 la date de la mesure est le 7^e jour du mois
112 l'épaisseur de la glace est de 112 centimètres
15 l'épaisseur moyenne de la neige est de 15 centimètre
au site de mesure
6 topographie de la surface = 4/10 - 10/10 de crêtes
1 quelques fissures
1 mesures prises avec la trousse de tarière

Exemple 2

ITCN01 CYVN 072100\
07095 08401
En-tête
ITCN01 CYVN 072100
ITCN01 indicatif du message
CYVN indicatif de la station (Cape Dyer)
072100 le message a été déposé pour transmission le 7^e jour du mois à 2100UTC
Corps
07095 08401
07 la date de la mesure était le 7^e jour du mois
095 l'épaisseur de la glace est 95 centimètres
08 l'épaisseur de la neige est de 8 centimètres
4 topographie de la surface = 0 - 1/10 de crêtes
0 ni fissures ni chenaux
1 mesures prises avec la trousse de tarière

Les exemples ci-dessus seraient assemblés en un bulletin par YFB, la station collectrice désignée, sous la forme suivante :

ITCN01 CYFB 072230
YFB 07112 15611
YVN 07095 08401





Environnement
Canada



**RAPPORT MENSUEL SUR
L'ÉPAISSEUR DE LA GLACE**

Station Bagotville (À) Québec
Mois Décembre 2001

1. Site de mesure: Environ 200 mètres à l'est du quai et 250 mètres vers le large, sur la baie des Ha! Ha!

2.

Date du relevé (a)	Épaisseur de la glace (centimètres) (b)	Profondeur de la neige (centimètres) (c)	Topographie de la surface (d)	Fissures Chenaux (e)	Méthode utilisé (f)	Message transmis (Y/N) (g)
03	nil	nil	n/a	n/a	0	N
10	3	1	0	0	0	Y
17	15	7	1	0	1	Y
23	22	10	1	1	1	Y
31	22	6	2	1	1	Y

3. Chenaux: On a vu quelques chenaux côtiers jusqu'aux environs du 12 décembre. Les brises-glace ont gardé un chenal de 25 mètres (environ) ouvert pour la navigation sur la baie et le long du Saguenay pendant presque tout l'hiver.

4. Remarques: Observations visuelles les 3 et 10 décembre. Après le 15 décembre, la glace s'empilait sur le rivage en raison des marées et les crêtes s'étendaient de la rive jusqu'à environ 100 m au large. La baie a été complètement couverte de glace de 17 décembre. On a vu quelques cabanes de pêche sur la baie à partir des environs du 20 décembre. Le temps relativement plus doux a gardé une épaisseur assez constante de la glace entre le 23 et le 31 décembre.

Observateur(s) personnel

Instructions pour remplir le formulaire (référence: MANICE, neuvième édition, chapitre 7)

1. Sous "Site de mesure", Noter la direction et la distance du site par rapport à un repère bien en évidence et indiquer tout changement important. Il faut mesurer l'épaisseur de la glace au même endroit ou aussi près que possible de cet endroit durant toute la saison et d'une saison à l'autre.
2. "Topographie de la surface", "Fissures/Chenaux" et "Méthode utilisée" sont codés selon les tableaux 7.3, 7.4 et 7.5 du MANICE.
3. Indiquer par O/N dans la dernière colonne si le rapport hebdomadaire a été transmis ou non.
4. Sous "3. Chenaux", indiquer si possible; l'endroit, la longueur et la largeur (en mètres ou en kilomètres).
5. Sous "4. Remarques", indiquer si ce rapport mensuel est le premier/dernier de la saison et inclure s.v.p. des informations complémentaires telles que la date à laquelle la glace nouvelle a commencé à se former, la date à laquelle la glace n'est plus sûre pour faire des mesures, la méthode utilisée si le code pour "Autres méthodes" est inscrit en (f), etc.
6. Envoyer, à la fin de chaque mois, l'original du présent formulaire dûment rempli à l'adresse suivante: Service canadien des glaces, Environnement Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0H3, et en garder une copie à la station.

0063-2317

Figure 6.1: Formulaire 0063-2317 sur l'épaisseur de la glace

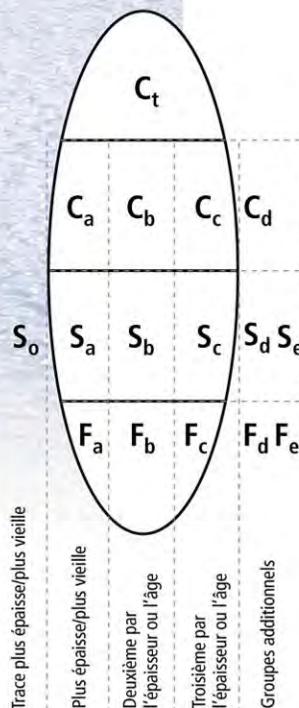




Environnement
Canada

Environnement
Canada

CLÉ DES SYMBOLES DE LA GLACE



Concentration totale de glace, en dixièmes.

Concentration partielle du premier (C_a), deuxième (C_b) et troisième (C_c) type de glace en épaisseur, si elles sont de 1/10 ou plus. S'il n'y a qu'une catégorie d'épaisseur présente, C_a est égal à C_t , et le second niveau est laissé en blanc.

Stade de formation (âge) des concentrations indiquées par C_a , C_b et C_c .

Stade de formation (âge) des types de glace restants. On indique par S_o une trace de glace plus épaisse/vieille que S_a , et par S_d un type de glace plus mince signalé lorsqu'il y a quatre types de glace ou plus.

Forme de glace prédominante (taille des floes) correspondant respectivement à S_a , S_b et S_c .



Eau libre



Banquise côtière



Libre de glace



Bergy water



Eau cibles radar



Dérive de la glace
(MN : Milles nautiques)

Grandeur des floes ($F_a F_b F_c F_d F_e$)

Élément	Extension	Code
Glace en crêpes		0
Petit glaçons, sarrasins	<2 m	1
Glaçons	2-20 m	2
Petits floes	20-100 m	3
Floes moyens	100-500 m	4
Grands floes	500-2000 m	5
Floes immenses	2-10 km	6
Floes géants	>10 km	7
Banquise côtière		8
Icebergs		9
Indéterminée, inconnue ou sans forme		X
Glace en cordons de concentration C		∞ C

Phase de formation ($S_o S_a S_b S_c S_d S_e$)

Élément	Épaisseur	Code
Nouvelle	<10 cm	1
Nilas; glace vitrée	<10 cm	2
Jeune	10-30 cm	3
Grise	10-15 cm	4
Glace blanchâtre	15-30 cm	5
Première année	≥30 cm	6
Mince de première année	30-70 cm	7
Moyenne de première année	70-120 cm	1•
Glace épaisse de première année	>120 cm	4•
Vieille		7•
Deuxième année		8•
Plusieurs années		9•
Glace d'origine terrestre		▲•
Indéterminée, inconnue		X

Phase de formation ($S_o S_a S_b S_c S_d S_e$)

Élément	Épaisseur	Code
Nouvelle	<5 cm	1
Mince	5-15 cm	4
Moyenne	15-30 cm	5
Épaisse	30-70 cm	7
Très épaisse	>70 cm	1•
Indéterminée, inconnue		X



Service canadien des glaces (SCG)

Service à la clientèle
373 promenade Sussex, E-3
Ottawa, Ontario
K1A 0H3

Tél. : 1 800 767 2885 (Canada) et (613) 996-1550
Fax : (613) 947-9160
Courriel : cis-scg.client@ec.gc.ca
Site web : <http://ice-glaces.ec.gc.ca>

Canada

Table de conversion

VOLUME

1 baril (pétrole)	=	5,615 pieds cube	=	158,987 litres	=	34,972 gallons
1 baril (Imp)	=	7,224 pieds cube	=	204,574 litres	=	45,000 gallons
1 gallon (Imp)	=	0,161 pieds cube	=	4,546 litres	=	4 546,090 millilitres
1 litre	=	0,035 pieds cube	=	1 000,000 millilitres	=	0,220 gallons
1 tonne (pétrole)	=	7.9 barils	=	~1,11 mètres cube	=	~250 gallons

ZONE

1 acre	=	0,405 hectares	=	4 046,955 mètres carrés	=	43 560,000 pieds carré	=	0,002 milles carré
1 hectare	=	10 000,000 mètres carrés	=	2,471 acres	=	107 636,486 pieds carré	=	0,004 milles carré

LONGUEUR

1 kilomètre	=	0,540 milles marin	=	0,621 milles	=	3 280,800 pieds	=	5,400 encablure (GB/Canada)
1 mille marin	=	1,852 kilomètres	=	1,151 milles	=	6 076,116 pieds	=	1 852,000 mètres
1 mille	=	1,609 kilomètres	=	0,869 mille marin	=	5 280,000 pieds	=	1 609,344 mètres
1 mètre	=	0,547 brasses	=	1,094 verge	=	3,281 pieds	=	39,370 pouces
1 pied	=	0,305 mètres	=	30,480 centimètres	=	304,800 millimètres	=	0,167 brasses
1 brasse	=	1,829 mètres	=	6,000 pieds	=	72,000 pouces	=	
1 encablure (UK/Canada)	=	0,100 milles marin	=	185,200 mètres	=	607,612 pieds	=	0,185 kilomètres

VITESSE

1 nœud	=	1,852 kilomètres par heure	=	1,151 milles par heure	=	0,514 mètres par seconde	=	1,688 pieds par seconde
1 mille par heure	=	1,609 kilomètres par heure	=	0,869 nœuds	=	0,447 mètres par seconde	=	1,467 pieds par seconde
1 kilomètre par heure	=	0,540 nœuds	=	0,621 milles par heure	=	0,278 mètres par seconde	=	0,911 pieds par seconde
1 mètre par seconde	=	3,600 kilomètres par heure	=	1,944 nœuds	=	2,237 milles par heure	=	3,281 pieds par seconde

POIDS MASSE

1 tonne	=	1 000,000 kilogrammes	=	2 204,623 livres	=	0,984 tonnes anglaise (GB)
1 tonne anglaise (UK)	=	2 240,000 livres	=	1,016 tonnes	=	1 016,047 kilogrammes
1 livre	=	0,454 kilogrammes	=	16,000 onces	=	453,592 grammes
1 once	=	0,028 kilogrammes	=	0,063 livres	=	28,350 grammes
1 kilogramme	=	2,205 livres	=	35,280 onces	=	1 000,000 grammes

FORCE

1 cheval-vapeur	=	0,735 kilowatts	=	735,294 joules par seconde	=	735,294 watts
-----------------	---	-----------------	---	----------------------------	---	---------------

Temperature/
Température

